国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

医学影像学

Medical Imaging

第9版

主　审｜徐　克
主　编｜龚启勇　刘士远
副主编｜于春水　文　戈　高剑波

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

医学影像学

Medical Imaging

第9版

主　　审｜徐　克
主　　编｜龚启勇　刘士远
副 主 编｜于春水　文　戈　高剑波
数字主编｜刘士远　龚启勇
数字副主编｜郑传胜　邱士军　顾雅佳　钟红珊

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

医学影像学 / 龚启勇，刘士远主编. -- 9 版.
北京：人民卫生出版社，2024. 8. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN 978-7-117-36731-8

Ⅰ. R445

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024RB8613 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

医学影像学
Yixue Yingxiangxue
第 9 版

主　　编：龚启勇　刘士远
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销：新华书店
开　　本：850 × 1168　1/16　　印张：25　　插页：2
字　　数：740 千字
版　　次：1984 年 6 月第 1 版　　2024 年 8 月第 9 版
印　　次：2024 年 8 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-36731-8
定　　价：88.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委 （以姓氏笔画为序）

于春水　天津医科大学总医院
于德新　山东大学齐鲁医院
王绍武　大连医科大学附属第二医院
王振常　首都医科大学附属北京友谊医院
月　强　四川大学华西临床医学院
文　戈　南方医科大学南方医院
卢　洁　首都医科大学宣武医院
冉海涛　重庆医科大学附属第二医院
冯仕庭　中山大学附属第一医院
吕　滨　中国医学科学院阜外医院
朱文珍　华中科技大学同济医学院附属同济医院
伍建林　大连大学附属中山医院
刘　军　中南大学湘雅二医院
刘士远　海军军医大学第二附属医院
严福华　上海交通大学医学院附属瑞金医院
李　欣　天津医科大学附属第二人民医院
李跃华　上海交通大学医学院附属第六人民医院
邱士军　广州中医药大学第一附属医院
余永强　安徽医科大学第一附属医院
宋　彬　四川大学华西三亚医院
张龙江　南京大学医学院附属金陵医院
张伟国　陆军军医大学陆军特色医学中心
张体江　遵义医科大学附属医院
张惠茅　吉林大学第一医院
张瑞平　山西医科大学第五医院
郑传胜　华中科技大学同济医学院附属协和医院
郑敏文　空军军医大学西京医院
居胜红　东南大学附属中大医院
胡红杰　浙江大学医学院附属邵逸夫医院
胡春洪　苏州大学附属第一医院
钟红珊　中国医科大学附属第一医院
姜慧杰　哈尔滨医科大学附属第二医院
袁慧书　北京大学第三医院
顾雅佳　复旦大学附属肿瘤医院
徐海波　武汉大学中南医院
高　波　贵州医科大学附属医院
高剑波　郑州大学第一附属医院
萧　毅　海军军医大学第二附属医院
龚启勇　四川大学华西临床医学院
曾自三　广西医科大学第一附属医院
曾献军　南昌大学第一附属医院
鲜军舫　首都医科大学附属北京同仁医院

编写秘书

胡　娜　四川大学华西临床医学院

数字编委



新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

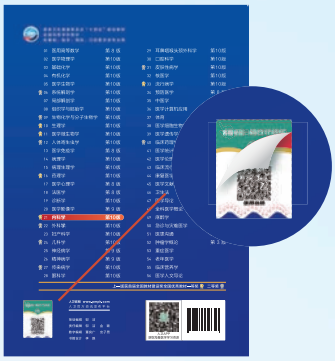
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主审简介



徐　克

1954 年生于辽宁沈阳，二级教授 / 主任医师，博士生导师。现任辽宁省介入治疗与器材开发重点实验室主任，辽宁省医学影像介入诊疗技术工程研究中心主任，中国医科大学影像研究所所长。曾任中国医科大学副校长、附属第一医院院长、党委副书记、放射科主任；曾兼任中华医学会放射学分会主任委员，中国医师协会介入医师分会首届会长、终身名誉会长，辽宁省医学会介入医学分会主任委员等。五年制临床医学专业国家级规划教材第 7 版及第 8 版《医学影像学》主编，《中华放射学杂志》副主编等。

承担国家自然科学基金重点项目 1 项、面上项目 3 项，作为首席专家承担国家“十二五”863 计划项目 1 项，承担国家“十一五”科技支撑计划及国家“九五”科技攻关课题各 1 项，以及其他国家级及省部级等课题 20 余项。发表学术论文 400 余篇，其中以第一或通信作者发表的论文被 SCI 收录 107 篇，主编、主译及主审学术专著 14 部。获得国家专利 7 项。作为第一完成人获得国家级及省部级等科技进步奖 10 项，其中国家科技进步奖二等奖、三等奖各 1 项，省级科技进步奖一等奖 3 项。培养硕士、博士和博士后研究生 134 名。荣获亚太心血管与介入放射学会年会（APSCVIR）金奖，享受国务院政府特殊津贴专家，全国优秀科技工作者，全国五一劳动奖章获得者，全国先进工作者，卫生部有突出贡献的中青年专家，首届“国之大医·特别致敬”奖，首届“辽宁名医”等荣誉称号。

主编简介



龚启勇

1963 年 10 月生于贵州遵义，教授，主任医师，博士生导师。现任四川大学华西厦门医院院长（兼华西临床医学院副院长、华西医院影像学中心主任）、国务院学位委员会学科评议组（临床医学组）秘书长；美国医学生物工程院（AIMBE）Fellow、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家自然科学基金委（医学影像）创新研究群体负责人、国家重点研发计划项目首席、享受国务院政府特殊津贴专家。

从事教学工作 39 年，主编国家统编教材《神经放射诊断学》。长期聚焦神经精神疾病放射影像诊断与介入治疗，相关成果以第一完成人获国家自然科学奖二等奖和 4 项省部级科技进步奖一等奖。作为通信作者在 *Nature Mental Health*、*JAMA Psychiatry*、*Radiology* 等发表 SCI 论著 200 余篇，h 指数 109；获全国创新争先奖、吴阶平医药创新奖等。受邀主编北美放射医师继续医学教育（CME）教材 *Psychoradiology*，并任专业学术期刊 *Psychoradiology* 主编、*American Journal of Psychiatry* 副主编、*Neuroradiology* 编委。



刘士远

1964 年 9 月生于山东，海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）影像医学与核医学科主任，教授、主任医师，博士生导师；全军肺癌专病中心主任。入选第二届“国之名医·优秀风范”，上海市领军人才、优秀学科带头人及 21 世纪优秀人才。担任亚洲胸部放射学会主席，中华医学会放射学分会主任委员，中国医师协会放射医师分会副会长，中国医学影像 AI 产学研用创新联盟理事长，第二届中国 DICOM 标准委员会副主任委员等；兼任《中华放射学杂志》总编以及其他 7 本国内核心期刊副总编。

从事医学影像医教研工作 38 年。以课题第一负责人获国家自然科学基金重点项目 2 项，科技部重点研发项目 2 项等 40 余项资助。在 *Nature Review Clinical Oncology*、*Radiology* 等国内外杂志以第一或通信作者发表学术论著 400 余篇，其中 SCI 收录 80 余篇。获得上海市科技进步奖一等奖以及省部级二等奖及以上科技奖 8 项。获批国家发明专利授权及软件著作权 19 项。牵头形成团体标准和国家标准 7 项、专家共识 15 项，发表述评类引领性文章 19 篇。主编全国本科规划教材 2 部，主编及副主编其他教材 9 部；主编专著 12 部，副主编 2 部；主译专著 4 部，主审专著 8 部，参编专著 13 部；获第五届中国出版政府奖以及首届解放军出版奖。

副主编简介



于春水

1970 年 8 月生于天津。现任天津医科大学副校长、医学影像学院院长、二级教授、博士生导师。现任全国高等学校医学影像学专业第五轮规划教材评审委员会主任委员，教育部医学技术教学指导委员会副主任委员，中华医学会放射学分会常委。

从事教学工作 30 年，是两个国家级一流专业、三门国家一流课程及国家虚拟教研室负责人。主要从事脑影像暴露基因组学研究，主持了国家自然科学基金重点和科技部重点研发等重大课题。在 *Nature Genetics* 等期刊发表论文 280 余篇。获得了国家杰出青年科学基金项目资助等，以第一完成人获得国家教学成果奖二等奖。



文　戈

1967 年 9 月生于山东泰安，医学博士，教授，主任医师，博士生导师。现任南方医科大学南方医院影像诊断科主任、南方医科大学影像系主任。全国高等学校医学影像学专业第四届教材评审委员会委员，中华医学会放射学分会头颈学组委员。

从事医学影像医教研工作 33 年，副主编、参编国家级“十三五”“十四五”规划教材等 11 部。指导博士、硕士研究生 40 余名。承担国家自然科学基金面上项目、广东省自然科学基金以及广东省教改课题等 5 项。获国家级教学成果奖二等奖和广东省教育教学成果奖一等奖各 1 项，中华医学科技奖三等奖 1 项。



高剑波

1963 年 7 月生于河南长葛。博士，教授、主任医师，博士生导师，河南省教学名师。郑州大学第一附属医院影像学科学术带头人，河南省消化影像重点实验室主任，中华医学会影像技术分会第七届、第八届副主任委员。《中华放射学杂志》等期刊的常务编委或审稿人。

从事放射影像临床、教学、科研及管理工作 39 年。发表学术论文 600 余篇，其中 SCI 收录 100 余篇。主编或副主编统编教材 8 部。主持国家自然科学基金项目 3 项。获省部级科技进步奖一、二、三等奖 9 项。享受国务院政府特殊津贴专家，国家卫生计生突出贡献中青年专家，中国医师奖及伦琴奖章获得者。

前言

党的二十大报告指出，要推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。深化医学教育改革，完善医学人才培养，是实现健康中国战略的百年大计。在党的二十大精神的指引下，人民卫生出版社启动了临床医学专业本科第十轮国家级规划教材的修订工作。《医学影像学》（第 9 版）作为临床医学专业教材的重要组成部分，得到了出版社的高度重视和影像学同道的大力支持。经广泛征询和充分讨论，遴选出具有较好代表性和较高学术水平的 43 位专家组成编委会，开始本教材的修订工作。本版教材以全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、全国教材工作会议精神以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》等为指导，进行了全面认真的修订，既传承了第 8 版的编写成果，也归纳梳理了学科发展的新方向和新成就。

《医学影像学》作为经典的医学教育干细胞教材之一，新版修订中编委会严格遵循“三基五性”的要求，定位于面向医学本科生的通识教育，引导学生建立从检查技术到正常表现，从基本征象到常见疾病的知识框架，同时其广度与深度又与影像专业研究生和住院医师的导向有所区分。在教材的撰写过程中，力争做到以行业指南为标准，以专家共识为参照，以系统评价为基础，以经典病例做示范，图文并茂地展示医学影像学的内涵与魅力，体现本学科在临床医学体系中的基础性、桥梁性作用，相信本书将为广大医学生在未来的医学实践中认识影像学、用好影像学打下坚实基础。

在传承经典的同时，本版教材也根据上版教材出版以来学科发展的新趋势进行了修订，扩充更新了人工智能与精神影像的相关内容。人工智能是近十年尤其是近五年来医学发展的最主要成果之一，医学影像与人工智相结合，必将改变医学影像的版图，重塑影像从业者的工作模式。因此，本教材在不同章节的相关部分进行了简明扼要的阐述，为医学生开启了未来之窗。习近平总书记在党的二十大报告中指出，要重视心理健康和精神卫生，而精神疾病曾一度是医学影像学的“盲区”。进入 21 世纪，大量实践已经证明精神疾病的结构、功能与代谢改变可以通过影像学方法实现可视化和可量化，精神影像学这一概念也应运而生，并成为影像学的重要分支，并在新版教材中予以体现。同时，本版教材也在诸多编写细微之处做了改进，比如在讲述影像表现时，强调要讲清楚其内在的病理基础，让学生形成病理-影像互为表里的有机联系，以促进知识体系的整合。另外，本次修订数字内容对纸质内容进行了充分扩展，包括了教学 PPT、目标测试、案例、画廊、视频以及 DICOM 图像，让学生可以更加直观了解影像学的特点，以利于知识的牢固掌握。

从 2023 年 6 月开始组建编委会到本书付印，编委会全体成员以高度的责任心和严谨的工作态度，高质量、高效率地完成了本书的修订工作。有的编委为了一个概念的准确性，反复向国内外的知名专家征询意见，有的编委在审稿过程中对于一些易疏漏的地方都提出了详细

要求。凡此种种，均充分体现了编委们高度负责、严谨细致的治学态度和育人情怀，我们对此深表感谢！同时，本书编写过程中还有诸多助理人员也付出辛勤劳动，如四川大学华西临床医学院 / 华西医院的潘南方、张思敏、兰欢，南京大学医学院附属鼓楼医院张冰以及天津医科大学影像系张雪君等老师和同学，为本教材编写工作的顺利进行和书稿的按时付印做了大量烦琐的幕后工作，在此一并致谢！

尽管各位编者在本版教材修订过程中已竭尽全力，但在内容和形式上仍可能存在疏漏或不妥之处，在此恳请广大师生和读者不吝指正。

龚启勇　刘士远

2024 年 5 月

目录

绪论 1

一、医学影像学发展简史和应用范畴 1
二、医学影像学的临床应用价值 3
三、如何学习和运用医学影像学 4

第一篇 影像诊断学 5

第一章 影像诊断学总论 6
第一节 X 线成像 6
一、X 线成像的基本原理 6
二、X 线设备与 X 线成像性能 6
三、X 线检查方法 8
四、X 线检查的安全性 8
五、X 线图像特点 8
第二节 计算机断层成像 9
一、CT 成像的基本原理 9
二、CT 设备与 CT 成像性能 9
三、CT 检查方法 11
四、CT 检查的安全性 12
五、CT 图像特点 12
第三节 超声成像 13
一、超声成像的基本原理 14
二、超声设备与超声成像性能 15
三、超声检查方法 16
四、超声检查的安全性 17
五、超声图像特点 17
第四节 磁共振成像 17
一、MRI 成像的基本原理 18
二、MRI 设备与 MRI 成像性能 19
三、MRI 检查方法 21
四、MRI 检查的安全性 23
五、MRI 图像特点 23
第五节 分子影像学与核医学 24
一、分子影像学与核医学概念和成像基本原理 24
二、分子影像学与核医学成像设备及技术 25
三、分子影像学主要应用及前景 26

第六节　对比剂 …… 28
一、对比剂成像基本原理 …… 28
二、常用对比剂种类及性能 …… 28
三、对比剂不良反应及其处理 …… 29
第七节　不同成像技术的比较与临床应用 …… 29
一、不同成像技术和检查方法的比较 …… 29
二、不同成像技术和检查方法的临床应用 …… 30
第八节　图像的观察分析与影像诊断原则 …… 30
一、图像的观察分析 …… 30
二、影像诊断原则 …… 31
第九节　影像检查的申请和影像诊断报告的应用 …… 33
一、影像检查的申请 …… 33
二、影像诊断报告的应用 …… 34
第十节　图像存档和传输系统与信息放射学 …… 36
一、图像存档和传输系统 …… 36
二、信息放射学 …… 37
第十一节　人工智能在医学影像学的应用 …… 38
一、医学影像与人工智能 …… 38
二、人工智能在医学影像学的应用 …… 39
三、人工智能在医学影像学的应用展望 …… 40

第二章　中枢神经系统 …… 41
第一节　检查技术 …… 41
一、X 线检查 …… 41
二、CT 检查 …… 42
三、MRI 检查 …… 42
第二节　正常影像表现 …… 43
一、颅脑正常表现 …… 43
二、脊髓正常表现 …… 46
第三节　基本病变表现 …… 47
一、颅脑基本病变 …… 47
二、脊髓基本病变 …… 48
第四节　疾病诊断 …… 48
一、颅脑疾病 …… 48
二、脊髓疾病 …… 61
三、精神放射影像 …… 64

第三章　头颈部 …… 67
第一节　眼部 …… 67
一、检查技术 …… 67
二、正常影像表现 …… 67
三、基本病变表现 …… 68
四、疾病诊断 …… 68

bilibili@医学博在逃小番茄Lynn
公众号·在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

第二节　耳部 71
一、检查技术 71
二、正常影像表现 72
三、基本病变表现 72
四、疾病诊断 73
第三节　鼻部 75
一、检查技术 75
二、正常影像表现 75
三、基本病变表现 76
四、疾病诊断 76
第四节　咽部 77
一、检查技术 77
二、正常影像表现 78
三、基本病变表现 78
四、疾病诊断 78
第五节　喉部 80
一、检查技术 80
二、正常影像表现 80
三、基本病变表现 80
四、疾病诊断 81
第六节　口腔颌面部 82
一、检查技术 82
二、正常影像表现 82
三、基本病变表现 83
四、疾病诊断 83
第七节　颈部 85
一、检查技术 85
二、正常影像表现 85
三、基本病变表现 86
四、疾病诊断 86

第四章　呼吸系统 89
第一节　检查技术 89
一、X 线检查 89
二、CT 检查 89
三、MRI 检查 90
第二节　正常影像表现 91
一、胸廓正常表现 91
二、肺部正常表现 92
三、纵隔正常表现 96
第三节　基本病变表现 98
一、肺部病变 98
二、胸膜病变 104

bilibili@医学院在逃小番茄Lynn
公众号·在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

三、纵隔改变 …… 107
第四节　疾病诊断 …… 108
一、支气管扩张症 …… 108
二、肺炎 …… 109
三、肺脓肿 …… 111
四、肺结核 …… 112
五、弥漫性肺疾病 …… 116
六、肺肿瘤 …… 117
七、纵隔原发肿瘤和瘤样病变 …… 120
八、胸膜病变 …… 123
九、胸部外伤 …… 124

第五章　循环系统 …… 127
第一节　检查技术 …… 128
一、X 线检查 …… 128
二、超声检查 …… 128
三、CT 检查 …… 128
四、MRI 检查 …… 129
五、SPECT 和 PET 检查 …… 129
第二节　正常影像表现 …… 130
一、心脏与心包正常表现 …… 130
二、冠状动脉正常表现 …… 132
三、主动脉和肺血管正常表现 …… 132
四、外周（下肢）血管正常表现 …… 133
第三节　基本病变表现 …… 134
一、心脏位置和形态大小异常 …… 134
二、心脏运动和血流异常 …… 135
三、冠状动脉异常 …… 135
四、心包异常 …… 135
五、主动脉异常 …… 135
六、肺血和肺血管异常 …… 136
第四节　疾病诊断 …… 136
一、冠状动脉粥样硬化性心脏病 …… 136
二、心脏瓣膜病 …… 138
三、原发性心肌病 …… 139
四、先天性心脏病 …… 139
五、心包病变 …… 141
六、主动脉疾病 …… 142
七、下肢动脉粥样硬化 …… 143
八、肺动脉血栓栓塞 …… 144

第六章　乳腺 …… 145
第一节　检查技术 …… 145

bilibili@医学院在逃小番茄Lynn
公众号·在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

一、X 线检查 …… 145
二、超声检查 …… 146
三、MRI 检查 …… 146
第二节　正常影像表现 …… 147
一、正常解剖结构 …… 147
二、X 线检查 …… 147
三、超声检查 …… 149
四、MRI 检查 …… 149
第三节　基本病变表现 …… 150
一、X 线检查 …… 150
二、超声检查 …… 151
三、MRI 检查 …… 152
第四节　疾病诊断 …… 154
一、乳腺纤维腺瘤 …… 154
二、乳腺癌 …… 155

第七章　消化系统与腹膜腔 …… 157
第一节　食管与胃肠道 …… 157
一、检查技术 …… 157
二、正常影像表现 …… 159
三、基本病变表现 …… 161
四、疾病诊断 …… 162
第二节　肝脏 …… 171
一、检查技术 …… 171
二、正常影像表现 …… 172
三、基本病变表现 …… 174
四、疾病诊断 …… 176
第三节　胆道系统 …… 185
一、检查技术 …… 185
二、正常影像表现 …… 186
三、基本病变表现 …… 186
四、疾病诊断 …… 188
第四节　胰腺 …… 193
一、检查技术 …… 193
二、正常影像表现 …… 193
三、基本病变表现 …… 195
四、疾病诊断 …… 195
第五节　脾 …… 200
一、检查技术 …… 200
二、正常影像表现 …… 201
三、基本病变表现 …… 201
四、疾病诊断 …… 201
第六节　腹膜腔和肠系膜 …… 204

bilibili@医学院在逃小番茄Lynn
公众号·在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

一、检查技术 …… 204
二、正常影像表现 …… 205
三、基本病变表现 …… 205
四、疾病诊断 …… 205
第七节　急腹症 …… 208
一、检查技术 …… 208
二、正常影像表现 …… 209
三、基本病变表现 …… 209
四、疾病诊断 …… 212

第八章　泌尿生殖系统与腹膜后间隙 …… 217
第一节　泌尿系统 …… 217
一、检查技术 …… 217
二、正常影像表现 …… 218
三、基本病变表现 …… 220
四、疾病诊断 …… 221
第二节　肾上腺 …… 228
一、检查技术 …… 228
二、正常影像表现 …… 229
三、基本病变表现 …… 229
四、疾病诊断 …… 230
第三节　女性生殖系统 …… 233
一、检查技术 …… 233
二、正常影像表现 …… 234
三、基本病变表现 …… 236
四、疾病诊断 …… 236
五、妊娠 …… 240
第四节　男性生殖系统 …… 241
一、检查技术 …… 241
二、正常影像表现 …… 242
三、基本病变表现 …… 242
四、疾病诊断 …… 242
第五节　腹膜后间隙 …… 245
一、检查技术 …… 245
二、正常影像表现 …… 246
三、基本病变表现 …… 246
四、疾病诊断 …… 246

第九章　骨骼与肌肉系统 …… 249
第一节　检查技术 …… 249
一、X 线检查 …… 249
二、CT 检查 …… 249
三、MRI 检查 …… 249

bilibili@医学学在逃小番茄Lynn
公众号·在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

四、超声检查 …… 250
第二节　正常影像表现 …… 250
一、骨骼正常表现 …… 250
二、关节正常表现 …… 254
三、软组织正常表现 …… 254
第三节　基本病变表现 …… 255
一、骨骼基本病变 …… 255
二、关节基本病变 …… 258
三、软组织基本病变 …… 259
第四节　骨骼疾病诊断 …… 261
一、骨骼创伤 …… 261
二、骨感染 …… 266
三、骨肿瘤 …… 270
四、全身性疾病的骨改变 …… 276
第五节　关节疾病诊断 …… 277
一、关节创伤 …… 277
二、关节感染 …… 279
三、慢性关节病 …… 281
第六节　软组织疾病诊断 …… 284
一、软组织炎症 …… 284
二、骨化性肌炎 …… 285
三、软组织肿瘤 …… 285

第十章　儿科影像诊断学 …… 291
第一节　儿科影像学检查技术 …… 291
一、X 线检查 …… 291
二、超声检查 …… 291
三、CT 检查 …… 292
四、MRI 检查 …… 292
五、检查前准备 …… 292
第二节　中枢神经系统 …… 293
一、新生儿缺氧缺血性脑病 …… 293
二、胚胎性脑病 …… 294
第三节　头颈部 …… 294
一、腺样体肥大 …… 294
二、早产儿视网膜病 …… 295
三、视网膜母细胞瘤 …… 295
第四节　呼吸系统 …… 296
一、新生儿呼吸窘迫综合征 …… 296
二、呼吸道异物 …… 297
第五节　循环系统 …… 298
一、完全性肺静脉畸形引流 …… 298
二、完全性大动脉转位 …… 298

第六节　消化系统 299
一、十二指肠闭锁 299
二、肠套叠 299
三、先天性巨结肠 300
第七节　泌尿生殖系统与腹膜后间隙 300
一、肾母细胞瘤 300
二、神经母细胞瘤 301
三、新生儿肾上腺出血 301
四、子宫阴道积液 301
第八节　骨关节与肌肉系统 302
一、营养性维生素 D 缺乏性佝偻病 302
二、发育性髋关节发育不良 303
三、肌间血管瘤 303

第十一章　传染性疾病 305
第一节　获得性免疫缺陷综合征 305
一、HIV 脑炎 305
二、进行性多灶性白质脑病 305
三、新型隐球菌脑膜脑炎 306
四、弓形虫脑炎 306
五、颅内淋巴瘤 307
六、肺孢子菌肺炎 307
七、肺隐球菌病 307
八、肺卡波西肉瘤 308
第二节　布鲁氏菌病 308
第三节　呼吸道病毒感染 309
一、甲型 H1N1 流感 309
二、人感染高致病性禽流感 310
三、新型冠状病毒感染 310
第四节　梅毒 311
一、骨梅毒 311
二、神经梅毒 312
第五节　棘球蚴病 312
一、肝棘球蚴病 312
二、肺棘球蚴病 314

第二篇　介入放射学 315

第十二章　介入放射学总论 316
第一节　血管介入技术 316
一、血管介入技术的基本器材、材料与药品 316
二、血管介入基本技术 318
第二节　非血管介入技术 320

一、非血管介入技术的基本器材、材料 320
二、非血管介入基本技术 322

第十三章　血管疾病的介入治疗 324
第一节　主动脉疾病 324
一、主动脉夹层 324
二、腹主动脉瘤 325
第二节　分支动脉狭窄、闭塞性疾病 326
一、弓上动脉狭窄、闭塞 327
二、肾动脉狭窄 328
三、主髂动脉闭塞症 329
四、下肢动脉狭窄、闭塞 330
第三节　急性动脉出血性疾病 333
第四节　静脉狭窄、闭塞性疾病 335
一、下肢深静脉血栓形成与肺栓塞 335
二、上腔静脉综合征 338
三、布-加综合征 339
第五节　门静脉高压症 340
一、部分性脾动脉栓塞术 340
二、经颈静脉肝内门体静脉分流术 341
三、球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术 343
第六节　颅内血管性疾病 343
一、颅内动脉瘤 343
二、颅内动静脉畸形 345
三、颈动脉海绵窦瘘 346
四、急性缺血性脑卒中 348

第十四章　非血管疾病的介入治疗 350
第一节　胆道梗阻 350
一、适应证与禁忌证 350
二、介入技术与操作方法 350
三、并发症及处理 351
四、疗效评价 352
第二节　消化道管腔狭窄/梗阻 352
一、适应证与禁忌证 352
二、介入技术与操作方法 352
三、并发症及处理 353
四、疗效评价 354
第三节　气管、支气管狭窄 354
一、适应证与禁忌证 354
二、介入技术与操作方法 354
三、并发症及处理 355
四、疗效评价 355

第四节　脓肿与囊肿 …… 355
一、适应证与禁忌证 …… 355
二、介入技术与操作方法 …… 355
三、并发症及处理 …… 356
四、疗效评价 …… 356
第五节　椎间盘与椎体病变 …… 356
一、腰椎间盘突出症的介入治疗 …… 357
二、经皮椎体成形术治疗椎体良恶性病变 …… 358

第十五章　良性及恶性肿瘤的介入治疗 …… 361
第一节　原发性肝癌的介入治疗 …… 361
一、肝动脉化疗栓塞术 …… 361
二、肝癌的消融治疗 …… 364
三、肝癌并发症的介入治疗 …… 365
第二节　其他恶性肿瘤的介入治疗 …… 365
一、肺癌的介入治疗 …… 365
二、肾癌的介入治疗 …… 366
三、胰腺癌的介入治疗 …… 367
四、盆腔恶性肿瘤的介入治疗 …… 368
第三节　良性肿瘤的介入治疗 …… 368
一、肝血管瘤的介入治疗 …… 368
二、子宫肌瘤的介入治疗 …… 370

推荐阅读 372

中英文名词对照索引 373

绪　论

本章数字资源

一、医学影像学发展简史和应用范畴

本章思维导图

医学影像学（medical imaging 或 radiology）是应用医学成像技术对人体疾病进行诊断，以及在医学成像设备引导下对疾病进行微创或无创性诊断与治疗的医学学科，是临床医学的重要组成部分。医学影像学包括影像诊断学（diagnostic imaging 或 diagnostic radiology）和介入放射学（interventional radiology），后者又分为介入诊断学和介入治疗学。了解并熟悉医学影像学的发展历程和应用范畴，将有助于更好地学习和掌握这门学科。

1. 影像诊断学　1895 年，德国物理学教授伦琴（Röntgen）发现 X 射线并将其应用于人体疾病检查，由此开启了影像诊断学的先河。20 世纪 40 年代，超声成像（ultrasonography，US）开始应用于人体疾病诊断，并逐渐发展为超声医学影像学。1972 年 11 月，在芝加哥北美放射学年会上，基于 X 线计算机断层成像（X-ray computed tomography，X-ray CT/CT）向全世界宣布诞生，发明人亨斯菲尔德（Hounsfield）因此获得了诺贝尔生理学或医学奖。从核磁共振现象被发现，到 20 世纪 80 年代第一台磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI）仪器被正式批准应用于临床，MRI 经历了几十年的发展过程。核医学是医学影像学的重要分支，于 1971 年被美国医学协会正式承认为医学专业，并在随后批准了一系列放射性药物上市。此后，单光子发射计算机断层成像（single photon emission computed tomography，SPECT）、正电子发射计算机断层成像（positron emission tomography and computed tomography，PET-CT）等技术也相继问世。经过一个多世纪的发展，医学影像学已经趋于成熟，包括 X 线计算机断层成像（CT）、计算机 X 线成像（computed radiography，CR）、数字 X 线成像（digital radiography，DR）、数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA）等，以及基于其他原理的成像技术，如 MRI、US、核医学等。这些成像技术的发展极大地拓宽了原有放射诊断学的研究和应用领域，形成了综合性影像诊断学体系，涵盖了 X 线、超声、CT、MRI 和核医学多种诊断技术。

尽管各种成像技术的成像原理和检查方法不同，对人体不同部位和器官系统的诊断价值与优势也存在差异。然而，它们的共同目的都是通过影像学检查显示人体内部组织器官的形态和生理功能状况，反映因疾病导致的病理生理改变和形态、功能变化，进而对疾病进行精准诊断。需指出的是，随着医学影像技术的快速发展，影像诊断已从早期单纯依赖形态学变化进行疾病诊断的方式，发展成为集形态、功能、代谢甚至分子改变于一体的综合性诊断体系。

近 30 年来，尤其近 10 年，影像诊断技术得到了快速发展，一些更加先进的高性能影像检查设备，如高端多排螺旋 CT、高及超高场强 MRI、PET/CT、PET-MRI、立体成像彩色超声诊断仪、数字胃肠机、数字乳腺机、专用 MRI（心脏、乳腺、四肢专用机）和复合手术室专用影像检查设备（CT、MR 或 DSA）等相继投入临床应用；成像技术也在不断创新，如 CT 能谱成像（spectral CT imaging）、MRI 功能成像、磁敏感加权成像（susceptibility weighted imaging，SWI）、MRI 多核成像、实时三维超声、超声弹性成像（ultrasonic elastography）、PET 时间飞跃技术（time of flight，TOF）等不胜枚举；新型成像对比剂，如 MRI 肝细胞特异性对比剂、声学造影对比剂、放射性同位素药品等已陆续用于临床。影像设备、成像技术和图像后处理软件的不断创新，显著提升了影像诊断学的图像质量，使原来难以发现的异常组织结构和器官的形态、功能及代谢改变得以清晰显示，有效提高了影像诊断水平。医学影像图片的传输和存储也由最早的胶片转为数字化，应用数字信息的影像存储与传输系统（picture archiving

NOTES

and communication system，PACS）不但有利于图像资料的保存、调取和传输，同时也促进了远程放射学（teleradiology）的发展，使实时远程会诊得以实现。同时，数字化成像还使得计算机辅助检测和计算机辅助诊断（computer-aided diagnosis）成为可能。近年来，随着影像大数据时代的到来，放射组学（或称影像组学，radiomics）应运而生，并已成为医学影像学研究的热点。随着计算机人工智能（artificial intelligence，AI）的不断发展，更先进和更精准的人工智能影像系统已经广泛进入临床应用，在肺结节、冠心病、骨折、肿瘤等疾病的发现和诊断中发挥着越来越重要的作用。

在我国，以放射科为代表的医学影像学始于20世纪初，早期仅有少数大城市的医疗单位配备有小型或手提式X线机，从业人员少且资质较低。自1949年新中国成立以来，随着人民卫生保健事业的发展，影像诊断学科进展迅速：各医疗单位逐步设立了放射科、超声科和核医学科，并配置了相应的成像设备；学校和用人单位联合培养了一大批从事影像诊断和检查的医师和技师；影像领域发行出版了各类满足不同需求的专业期刊和参考书籍；相继成立了中华医学会放射学分会、中华医学会超声医学分会、中华医学会核医学分会和中国医师协会相关分会等学术团体，同时各省、市医学会也都成立了放射学、超声和核医学分会，为影像医师、技师的培养和学术交流搭建了更广阔的平台、提供了更多的渠道。特别是改革开放以来，随着国家经济腾飞，医学影像学科进入发展快车道，不仅大中城市的二、三级医院拥有了新型CR、DR、DSA、CT、MRI、彩色多普勒超声诊断仪等影像设备，而且县、乡（镇）级医院也不同程度地配备了现代化成像设备。影像学医师和技师的临床、科研及教学水平得到迅速提升，并与临床其他学科一样，越来越多地承担各种国家级重大科研项目或课题，在国内外重要期刊及国内、国际专业学术大会上发表高水平研究成果，使我国影像诊断和介入诊疗水平已基本与国际同步，一些医学影像学的亚专业方向如精神放射影像学（或精神影像学）（psychoradiology）等还步入国际先进行列。未来将继续注重加强影像学科的投入和建设，尤其是县域影像平台建设，以推动我国影像学科高质量均衡发展。

2. 介入放射学 介入放射技术始于20世纪40年代。最初通过穿刺或切开股动脉的方法进行诊断性心血管造影，但操作复杂且风险高，未广泛应用于临床。20世纪50年代初期，瑞典学者首创在心血管造影中应用套管针、导丝和导管交换、经皮行股动脉穿刺并插管的方法（即Seldinger技术），简化了操作并显著提高了安全性。此后，这一技术也逐步用于非血管腔道造影检查，如经皮经肝胆管造影和经皮肾盂输尿管造影等。Seldinger技术已成为介入放射发展史上的重要里程碑。1964年，美国放射科医师Dotter在诊断性血管造影的同时采用同轴扩张导管，创新性地开展了下肢动脉硬化闭塞患者的非外科治疗技术——经皮经腔内血管成形术，成为介入放射学发展史上又一个重要的里程碑，开创了介入放射学的新纪元。此后，相继出现了一系列经动脉灌注化疗术、经导管局部溶栓术、经皮经肝胆管穿刺引流术和经导管胃肠道出血栓塞术等介入治疗新技术，并获得良好的治疗效果。基于这些非外科治疗技术的产生和发展，1967年国际上提出了“介入放射学”这一概念，并迅速获得学术界的广泛认同。20世纪80年代以后，随着具有实时显像功能的血管造影设备，特别是DSA设备的应用，以及近年来具有介入路径图和CT功能的平板探测器血管造影系统的推出，结合各种介入治疗新器材、新材料，如不同用途导管、导丝、管腔内支架、栓塞材料、溶栓药和化疗药物等不断创新、优化和完善，介入放射治疗技术获得了迅猛发展，特别是射频、微波和冷冻等冷热消融设备与技术的问世，其应用领域不断扩大，治疗效果显著提高。在实体性肿瘤、肝硬化门静脉高压消化道出血的肝内分流、动脉导管未闭的封堵、胸及腹主动脉瘤覆膜支架治疗、胃肠道狭窄支架治疗以及胃肠道出血栓塞的治疗中，介入放射治疗技术发挥着重要作用，取得了令人满意的治疗效果。

近年来，影像引导下的无创诊疗日益兴起，并成为介入放射学的重要组成部分。其中，神经与精神影像的无创介入技术（如MRI引导的超声聚焦治疗技术）就是一个典型实例。该治疗方法无需经皮形成手术创口，仅需要由MRI提供精准靶点定位，引导聚焦超声对特发性震颤、强迫症等神经精神疾病进行无创精准治疗。

我国的介入治疗技术起步较晚，但发展迅速。20世纪70年代末到80年代初，国内介入放射学

先驱，相继开展了肝动脉化疗栓塞术、经皮肾动脉狭窄扩张术等介入治疗研究，并连续举办了多届介入放射治疗技术学习班，培养了一批又一批介入放射学医师。1990 年，卫生部颁布了有关文件并明确了介入放射学在临床诊疗中的重要地位。同年，中华放射学会正式成立了介入学组，而且该领域的专业期刊也得以创办，为国内介入放射学医师提供了临床经验和科研成果交流的平台。此后，针对布-加综合征和门静脉高压消化道出血等多种疾病的介入诊疗研究相继开展起来，并逐步普及到省、市、县级医院。特别是 90 年代中期，国内介入放射学的发展日臻规范和完善，并逐步与国际接轨。优秀的介入放射学医师陆续在国际学术大会上和国际专业期刊上发表高水平的研究成果，显著提升了我国介入放射学的世界影响力。然而，在介入放射学专业形成和发展中仍存在临床专业化、技术规范化和器材国产化等亟待解决的问题，例如介入技术的基础和实验研究、介入治疗中远期疗效和并发症的评估、国产介入器材的研制和开发、介入放射学从业人员的培养和资质认证等。2007 年以来，国家卫生行政部门已经先后两次组织专家制定并修改发布心血管、外周血管、脑血管和综合（肿瘤和非血管管腔）的介入诊疗技术管理规范。这些管理规范的制定和发布，必将进一步推动我国介入放射学事业的全面健康发展。

二、医学影像学的临床应用价值

1. 影像诊断学的临床应用价值 随着医学影像设备和检查技术的不断创新与发展，影像学检查在临床疾病诊断中的作用愈发重要。其应用价值主要体现在以下几个方面：①临床上仅根据患者的临床表现及实验室检查，难以明确诊断时（例如急性脑血管疾病、胸痛三联征等），经常需要借助影像学检查，以明确病变的性质和类型，这对于患者尤其是急诊患者是否能够获得及时有效的治疗至关重要；②临床上疑似或需除外某些疾病时（例如创伤后的骨折、肺癌的脑转移等），也常依赖影像学检查；③临床已确诊的疾病（例如经实验室检查诊断的急性胰腺炎、经支气管镜活检诊断的中心型肺癌等），影像学检查可以进一步明确病变的范围、类型和分期，以利于制订合理的治疗方案及评估预后；④某些疾病（例如骨折、胃癌等）在治疗中或治疗后，影像学检查对于评估疗效、判断肿瘤有无复发和转移，具有重要价值；⑤对于易发某些疾病的高危人群（例如肝硬化患者、重度吸烟者、遗传性肾癌综合征的家族成员等），定期影像学检查有助于疾病（肝细胞癌、肺癌、肾细胞癌等）的早期发现和早期治疗；⑥影像学检查也常用于健康体检，能够早期发现病变尤其是某些恶性肿瘤（例如早期肺癌、肾细胞癌、早期乳腺癌等），这对于疾病的及时治疗、改善预后均具有重要的临床意义；⑦影像学检查时，偶可意外发现未曾怀疑但具有重要临床意义的病变（例如冠状动脉 CTA 检查时，意外发现周围型肺癌）。

如上所述，影像学诊断具有很高的临床应用价值，然而，还存在一些局限性：①影像学诊断的主要依据是图像上的异常表现，而这些异常表现大多反映的是病变的形态学改变，并非组织病理学所见，往往缺乏特异性，致使某些疾病（如孤立性肺结节）的诊断与鉴别诊断常发生困难；②一些疾病从发生发展到出现异常影像学表现，需要一定的时间（如急性骨髓炎），从而使得这部分疾病的早期检出和诊断受到限制；③影像学检查并非适用于所有疾病诊断，某些疾病并不具有确切的异常影像表现（如急性肾小球肾炎）；④影像学检查还有一定的禁忌证，例如妊娠早期妇女应禁用、儿童应慎用 X 线和 CT 检查，肾功能严重受损者则禁用对比剂检查。应当指出的是，随着成像技术和检查方法的不断创新，上述局限性正在不断被克服，例如 MRI 的弥散加权成像（diffusion weighted imaging，DWI）对超急性期脑梗死的诊断、SWI 对脑内小静脉发育畸形的检出、磁共振波谱成像（magnetic resonance spectroscopy，MRS）对前列腺癌的诊断、超声弹性成像对乳腺病变的鉴别诊断等，这就进一步扩大了影像诊断学的应用领域，显著提升了其临床应用价值。

2. 介入放射学的临床应用价值 近年来，介入放射学作为微创和无创诊疗的主要方法，以其创伤小、并发症少、适应证广泛、疗效确切等优势，迅速发展成为继内、外科之后的第三大临床治疗手段，并在肿瘤及血管与非血管腔道疾病的诊断及治疗中发挥着越来越重要的作用。其主要临床应用价值为：①对于一些已不适合行外科手术治疗的疾病或患者（如中晚期肿瘤、患有某些疾病的高龄体弱者

等),介入治疗依然可以发挥较好的治疗作用;②对于某些不愿意或不宜接受手术治疗的患者(如某些主动脉夹层、腹主动脉瘤、颈腰椎间盘脱出、子宫肌瘤等),介入治疗可作为一种损伤小、疗效确切的有益选择;③某些暂时不适合外科手术治疗的疾病(如中晚期肝癌等),经介入治疗后可为二期外科手术治疗创造良好的条件;④某些疾病的介入治疗效果已经等同或优于其他治疗方法,如布-加综合征、动脉硬化闭塞症、某些脑动脉瘤、颈内动脉海绵窦瘘等,介入治疗已成为这些疾病的首选治疗手段;⑤对于某些急性疾病,如深静脉血栓形成合并肺栓塞、支气管扩张伴咯血、化脓性胆囊炎/胆管炎等,介入治疗也已经成为首选治疗;⑥对于某些位置深在、通过导管导丝和经皮穿刺难以到达的组织器官的疾病(如帕金森病),可在 MRI 引导下通过超声聚焦等无创方式进行治疗;⑦穿刺活检作为介入诊断学的重要组成部分,可为一些临床上难以确定性质的病变提供确切的组织标本进行病理诊断,这对于最终明确诊断和选择治疗方案具有重要意义。

综上可知,介入诊疗与内、外科治疗已经成为三足鼎立的临床重要手段,明显扩大了临床治疗的适应证范围,并显示出很大的临床应用价值。然而,介入放射学作为一门新兴学科,依然存在许多亟待完善和解决的问题,特别是介入治疗对某些疾病的中远期疗效尚有一定的限度:①恶性肿瘤的介入治疗(如原发性肝细胞癌),尽管有许多介入治疗新技术相继应用于临床,并收到良好的近期临床效果,但都因存在治疗的不彻底性而于治疗后不同程度地出现复发或转移,因此需要进行反复多次治疗;②某些狭窄、闭塞性血管疾病的介入治疗,尽管可以收到立竿见影的效果,但因存在一定程度的"治疗后管腔再狭窄"问题而影响中远期疗效;③对于某些恶性肿瘤(如食管癌和胆管癌等),以往的一些介入治疗技术仅仅是改善患者症状的姑息疗法,而对疾病本身并无治疗作用等。

三、如何学习和运用医学影像学

就临床医师培养而言,认真学习并正确掌握和运用医学影像学对于实现培养目标,具有十分重要的意义。

1. 如何学习和运用影像诊断学 与培养从事影像诊断专业的医师不同,在临床医师培养中,学习影像诊断学应有如下侧重点:①熟悉各种成像技术的基本原理及检查方法,明确其各自的优势和不足,以便在临床工作中进行合理的选用;②掌握各种成像技术和检查方法的图像特点,这是识别图像,即明确其属于何种成像技术和检查方法的基础;③熟悉不同成像技术和检查方法所获取图像上的正常所见和异常表现,这是进行影像诊断的主要依据,也是临床医师依影像诊断报告在图像上进行印证的关键;④重点掌握各系统部位的一些常见病和多发病的影像诊断要点,不但有利于理解影像诊断报告的内容,且可依据图像上的表现评估疾病的严重程度和预后,以便及时与患者和家属进行沟通。

申请影像学检查时,合理选择成像技术和检查方法是临床医师运用影像诊断学的首要环节。选择正确的影像技术方法不仅能为临床医师及时提供重要的诊断信息,而且可获得最佳诊断效价比,反之亦然。这种合理选择需要全面掌握各种成像技术和检查方法的适用范围及限度。正确对待影像诊断报告是临床医师运用影像诊断学的另一重要环节。影像诊断报告的结果有可能与临床最初拟诊的疾病相符,也可能不符,甚至不能明确诊断。这就需要临床医师结合患者具体情况参考这一诊断结果,必要时应及时与影像诊断医师沟通,以便在疾病后续临床处理中最大限度地发挥影像诊断的作用。

2. 如何学习和运用介入放射学 对于临床医师来说,学习介入放射学应主要侧重于全面了解和熟悉介入放射学所包含的各种诊疗技术的基本概念与基本原理、适应证与禁忌证、常见并发症与临床疗效,以及与其他临床治疗方法相比的优势与特点,以便在临床工作中根据不同疾病及其不同病期,科学合理地选择适宜的介入诊疗方法,提出并确定最优治疗方案,从而使患者获得最佳的治疗效果。

(龚启勇 刘士远)

第一篇

影像诊断学

本章数字资源

第一章 影像诊断学总论

第一节 | X 线成像

X 线成像依然是医学影像学检查的重要组成部分。而且随着现代成像技术的进步，X 线成像也在朝着数字化、精准化和无胶片化的方向发展，在临床疾病检查中发挥着重要作用。

一、X 线成像的基本原理

X 线能够使人体组织结构成像，一是基于 X 线的基本特性，即 X 线的穿透性、荧光效应和感光效应；二是基于人体组织结构固有的密度和厚度差异。当 X 线穿过不同密度和不同厚度的人体组织时，会被这些组织不同程度吸收，从而使到达荧光屏、胶片或特殊接收装置的 X 线量出现差异，因此能形成不同黑白对比的影像。

物质的密度越高，对 X 线吸收越多。生物体组织依其密度及其对 X 线吸收程度的不同，可大致分为三类：①高密度组织，如骨或钙化等，其密度较高，在 X 线片上呈白色影像；②中等密度组织，如软骨、肌肉、神经、实质器官、结缔组织及体液等，其密度中等，在 X 线片上呈灰白色影像；③低密度组织，如脂肪及含气组织等，其密度较低，在 X 线片上呈灰黑或深黑色影像。此外，X 线穿透生物体组织的量的多少也与其厚度有关，组织厚度越大，则透过的 X 线就越少，因此 X 线片上影像的黑白程度除与被照射物体的密度有关外，也与其厚度相关。

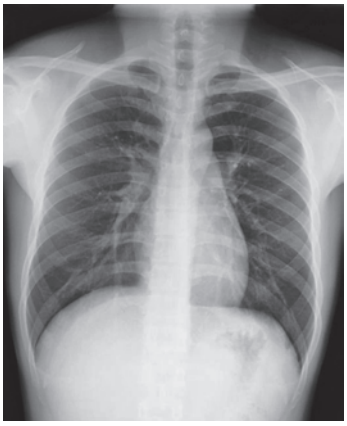


图 1-1 胸部后前位 X 线图像

以胸部后前位 X 线图像为例（图 1-1）：骨骼包括胸椎、肩胛骨、锁骨和肋骨，视其厚度而呈高密度白影或中高密度灰白影；纵隔内主要为心脏大血管，属于软组织，但厚度大，也表现为高密度白影；肺组织虽也较厚，但其内主要为气体，故显示为低密度黑影。

当组织结构发生病理改变时，其固有密度和厚度也随之改变，达到一定程度即可使 X 线影像上的黑白灰度对比发生变化，这就是应用 X 线检查进行疾病诊断的基本原理。

二、X 线设备与 X 线成像性能

1. 传统 X 线设备与 X 线成像性能 传统 X 线设备是以胶片作为载体，对透过人体的 X 线信息进行采集、显示和存储。其优点是：①图像空间分辨率高；②单幅图像能够整体显示较大范围的组织结构；③X 线辐射剂量相对较低；④检查费用较为低廉。缺点是：①摄片条件要求严格；②图像密度分辨率较低；③组织结构与器官影像存在重叠、放大、失真现象，对诊断影响较大；④图像灰度无法调节；⑤X 线胶片利用和管理不便。

传统 X 线设备包括通用型 X 线机、胃肠 X 线机、心血管造影 X 线机、床旁 X 线机、乳腺 X 线机和牙科 X 线机等。

2. 数字化 X 线设备与 X 线成像性能 数字化 X 线设备依技术原理不同，分为 CR 和 DR 设备。其中，CR 设备可与传统 X 线设备进行组合；而 DR 设备则不能与原有 X 线设备兼容，DR 设备包括 DR 通用型机、DR 胃肠机、DR 乳腺机和 DR 床旁机等。

NOTES

应用 CR 或 DR 设备进行摄片时，均需将透过人体的 X 线信息进行像素化和数字化，再经计算机系统进行处理，最后转换为模拟 X 线图像。不同的是 CR 以影像板（image plate，IP）代替胶片作为透过人体 X 线信息的载体，而 DR 则采用平板探测器（flat panel detector，FPD）。数字化 X 线成像的优点是：①摄片条件宽容度大，可最大限度降低 X 线辐射剂量；②提高了图像质量，可使不同密度的组织结构同时达到清晰显示的效果（图 1-2）；③具有测量、边缘锐化、减影等多种图像处理功能；④图像的数字化信息既可经转换打印成照片或在监视屏上视读，也可存储在光盘、硬盘中，还可通过 PACS 进行传输。CR 不足之处在于成像速度慢，不能进行透视检查，X 线检测效率也有待提高。DR 则不仅大大缩短成像时间，且可用于 X 线透视检查，如食管和胃肠道的造影等；并具有更多后处理功能，如多断层容积成像（一次检测就可获得投照部位任意深度、厚度的多层面断层图像）、图像自动拼接技术（一次检测可获取大范围无缝拼接 DR 图像，如全脊柱）等。

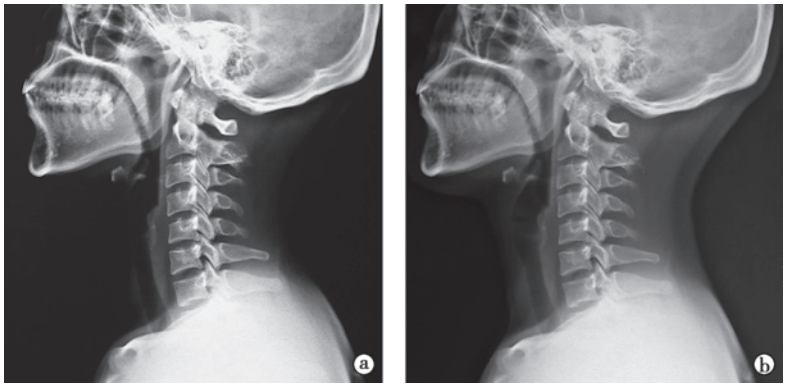


图 1-2　颈椎侧位传统 X 线成像与数字化 X 线成像比较

a. 传统 X 线成像，颈椎骨结构清晰，但周围软组织显示欠佳；b. 数字化 X 线成像，能够同时清晰显示颈椎骨结构及周围软组织。

3. DSA 设备与 X 线成像性能　DSA 设备是计算机技术与传统 X 线血管造影设备相结合的产物，应用数字减影方法能有效避免血管影与邻近骨和软组织影像重叠，可清晰显示血管，是一种安装在介入手术室（导管室）专门用于心血管造影和介入诊疗的特殊数字化 X 线设备（图 1-3）。初期，DSA 设备的图像采集是应用 X 线影像增强器——高分辨率摄像管，而目前多使用平板显示器。数字减影方法有几种，最常用的是时间减影法（temporal subtraction method）。应用 DSA 能够清晰显示直径 200μm 以上的血管。目前，DSA 检查仍然是诊断心脑血管和某些肿瘤性疾病的“金标准”，也是血管内介入治疗不可缺少的成像手段。

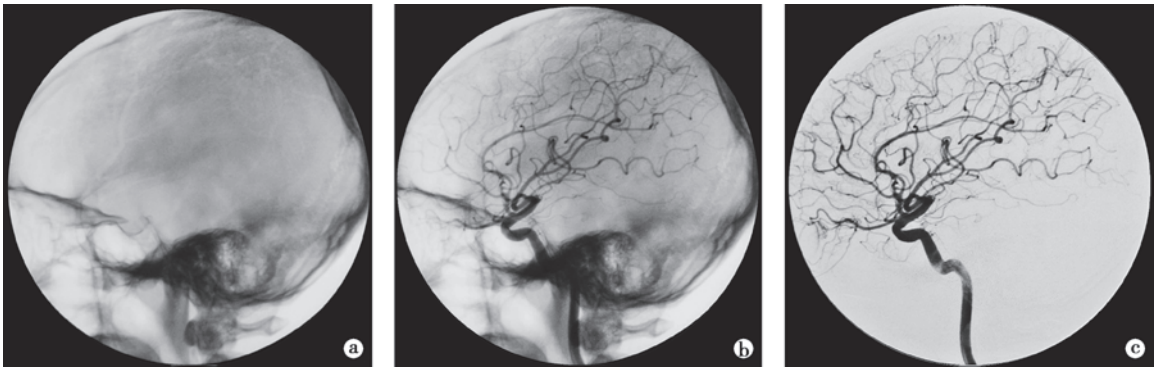


图 1-3　数字减影血管造影的基本原理

a. 蒙片；b. 血管造影图像；c. 数字减影血管造影图像。蒙片（a）和血管造影图像（b）分别经像素化和数字化转换后，将两者数字矩阵相减，抵消骨和软组织的数字，仅保留血管内对比剂的数字，再经数字/模拟转换后，即可获得仅有血管影像的数字减影血管造影图像（c）（注：数字减影血管造影图像反映的是监视屏上的黑白对比，与常规普通 X 线照片上的黑白对比不同，为其反转图像）。

NOTES

DSA 设备机架呈“C”形，故称之为“C 臂”。可为单 C 臂或双 C 臂，依安装方式又分为悬吊式或落地式，也可为移动式或安装在复合手术室（hybrid operation room）内。

三、X 线检查方法

X 线检查时，基于人体组织结构固有的密度和厚度差异所形成的灰度对比，称之为自然对比。依靠自然对比所获得的 X 线摄影图像，常称之为平片（plain film）。对于缺乏自然对比的组织或器官，可以人为引入密度高于或低于该组织或器官的物质，使之产生灰度对比，称之为人工对比。这种引入的物质称之为对比剂（contrast medium），原称造影剂。通过人工对比方法进行的 X 线检查即为 X 线造影检查（contrast examination）。

（一）普通检查

1. X 线摄影（radiography） 常简称为拍片，广泛用于检查人体各个部位。X 线摄影时，常需行两个或以上方位摄片，例如正位和侧位、正位和侧位及斜位。目的是更好地发现病变，显示病变的特征和空间位置。

2. 荧光透视（fluoroscopy） 目前多采用 FPD 和影像增强电视系统。主要用于胃肠道钡剂造影检查、介入治疗、骨折复位等。

（二）特殊检查

1. 软 X 线摄影（soft X-ray radiography） 应用钼靶或铑靶 X 线管的摄影技术，专门用于乳腺 X 线检查。

2. X 线减影技术 应用 CR 或 DR 的减影功能，可获取单纯软组织或骨组织图像，可提高对疾病的诊断能力，但目前日常工作中很少应用。

3. 断层容积成像 应用 DR 技术能够获取任意深度、厚度的多层面图像，从而可提供更为丰富的诊断信息。目前，多在乳腺检查中应用，而其他部位基本被 CT 等更先进的检查方法替代。

（三）X 线造影检查

1. X 线对比剂类型及应用 ①医用硫酸钡，仅用于食管和胃肠道造影检查；②水溶性有机碘对比剂，又分为离子型和非离子型，主要用于血管造影、尿路造影、子宫输卵管造影、窦道和瘘管及 T 形管造影等。

要特别指出的是：应用水溶性有机碘对比剂有可能引起不良反应，甚至有时很严重。详见本章第六节对比剂。

2. X 线对比剂引入途径 ①直接引入法：口服，如上消化道钡餐检查；灌注，如钡剂灌肠、逆行尿路造影、子宫输卵管造影等；穿刺，如血管造影、经皮经肝胆管造影等。②间接引入法：经静脉注入行排泄性尿路造影等。

四、X 线检查的安全性

X 线照射具有生物效应，超过允许剂量的照射可导致放射性损伤，故应重视防护。首先，要严格掌握 X 线检查的适应证，避免不必要的照射，尤其是孕妇和小儿，早孕者当属禁忌。其次，X 线检查时应遵循辐射防护的三项基本原则：①屏蔽防护：用高密度物质，如含铅的防护服等遮挡敏感部位和器官；②距离防护：利用 X 线量与距离的平方成反比的原理减少散射线的辐射；③时间防护：每次检查的照射次数不宜过多，并尽量避免重复检查。

五、X 线图像特点

X 线图像主要具有如下特点：①X 线图像是黑白灰度图像：在被照物体厚度相同的条件下，图像上的黑白灰度反映的是组织结构吸收 X 线的差异，诊断描述时的低密度、中等密度和高密度，分别代表组织结构对 X 线的吸收较低、中等和较高，分别对应 X 线图像上的黑、灰、白色。当病变

造成影像密度改变时，诊断描述时称之为密度增高或密度减低。②X 线图像是组织结构影像的叠加图像：图像为 X 线束穿透某一部位不同密度和厚度的组织结构后的投影总和，是这些组织结构影像的叠加（图 1-4）。这种叠加可使某些位置的病变较难或不能显示。例如，胸部正、侧位平片，即为胸壁软组织、胸廓骨组织、肺组织以及心脏大血管等结构影像的叠加；因此，位于心后或椎旁的肺组织病变，就有可能由于正位上心影或大血管影及侧位上胸椎影像的重叠而显示不清。数字化 X 线成像时，应用减影技术和多层面容积成像技术，可在一定程度上减少影像叠加的影响，提高病变的检出率。X 线造影图像与此类似，所不同的是组织器官内含有高密度的对比剂影像。

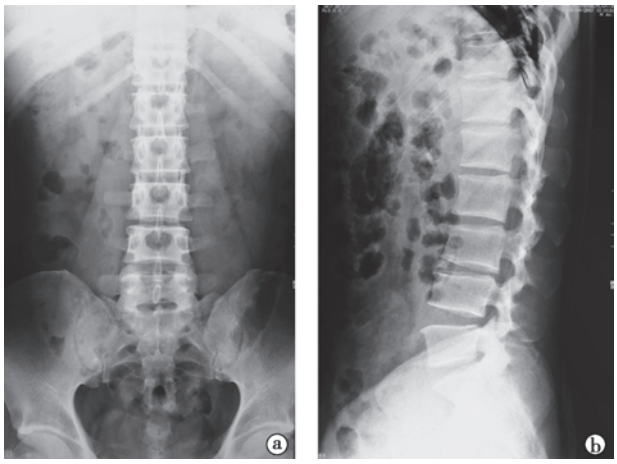


图 1-4　X 线图像特点

腰椎正位（a）和侧位（b）X 线图像具有如下特点：①骨组织包括腰椎、骶骨和盆骨均呈高密度白影；腰大肌为中等密度灰影；肠道内气体呈低密度黑影。②正位图像（a），腰椎椎体与椎弓结构影像相互重叠；侧位图像（b），两侧椎弓根、椎板和关节突影像相互重叠。

（刘士远）

第二节 | 计算机断层成像

计算机断层成像（CT）由亨斯菲尔德（Hounsfield）于 1969 年设计成功。与传统 X 线成像相比，CT 图像是真正的断层图像，它显示的是人体某个断层的组织密度分布图，其图像清晰、密度分辨率高、无断层以外组织结构干扰，因而显著扩大了人体的检查范围，提高了病变的检出率和诊断准确率，大大促进了医学影像学的发展。

一、CT 成像的基本原理

CT 是用 X 线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描，由探测器接收透过该层面上各个不同方向的人体组织的 X 线，经模/数转换输入计算机，通过计算机处理后得到扫描断层的组织衰减系数的数字矩阵，再将矩阵内的数值通过数/模转换，用黑白不同的灰度等级在荧光屏上显示出来，即构成 CT 图像。

根据检查部位的组织成分和密度差异，CT 图像重建要使用合适的数学演算方式，常用的有标准演算法、软组织演算法和骨演算法等。图像演算方式选择不当会降低图像的分辨率。

二、CT 设备与 CT 成像性能

在 CT 发明和应用的历史进程中，其发展大致可分为两个阶段，即从 CT 发明到螺旋 CT 出现的非螺旋 CT 阶段，以及从螺旋 CT 投入临床使用到目前为止的多层螺旋 CT 时代。相比较而言，第一阶段的意义是改变了医用 X 线的诊断方式，而第二阶段则是在第一阶段的基础上发展和丰富了断层 X 线诊断的手段。

1. 单层螺旋 CT　与非螺旋 CT 相比，单层螺旋 CT 设备结构主要是利用了滑环技术，去除了 CT 球管与机架相连的电缆，球管探测器系统可连续旋转，并改变了以往非螺旋 CT 的馈电和数据传导方式，使 CT 扫描摆脱了逐层扫描的模式，从而提高了 CT 扫描和检查的速度。由于螺旋 CT 扫描时检查床连续单向运动，球管焦点围绕患者旋转的轨迹类似一个螺旋管形，故称为螺旋扫描。

NOTES

由于螺旋 CT 采集的数据是连续的，所以可在扫描区间的任意位置重建图像。通过采用不同的重建增量，可确定相邻被重建图像的间隔或层面重叠的程度。重建增量与被重建图像的质量有关，即不同程度的重叠重建，可改善三维重建等后处理图像的质量。

2. 多层螺旋 CT 与单层螺旋 CT 不同，多层螺旋 CT 的探测器材料采用了辐射转换效率高的稀土陶瓷闪烁晶体，与光电二极管一起共同组成探测器阵列。以前固体探测器材料的辐射总转换效率是 50%～60%，而改用稀土陶瓷材料后，辐射的总转换效率可达到 99%。与单层螺旋 CT 相比，旋转一周扫描覆盖的范围比单层螺旋扫描有所增加，每旋转一周的扫描时间也缩短至 0.5 秒，纵向分辨率也有所提高，但 4 层螺旋 CT 扫描尚未真正达到各向同性。

16 层螺旋 CT 于 2002 年在北美放射年会上被推出，其最大的改变是探测器阵列的排数和总宽度增加，并且机架旋转一周的扫描速度也相应缩短为 0.42 秒，最短为 0.37 秒。在 4 层与 16 层之间，某些厂商还曾推出 8 层螺旋 CT，因从技术层面的特点不明显，故此处不做介绍。

2003 年后各大 CT 机生产厂商相继推出了 64 层螺旋 CT 产品，与 16 层螺旋 CT 比较，技术层面尤其是硬件技术的改进不是很多，其间还包括了 32 层和 40 层多层螺旋 CT。64 层螺旋 CT 的主要变化是滑环旋转一周的速度提高（最短 0.33 秒），一次扫描层数增加和覆盖范围加大，另外图像质量和各向同性的分辨率也有所提高。

在 2007 年的北美放射学年会上，多家厂商宣布推出 128 层、256 层以及 320/640 层等多层螺旋 CT 扫描仪，使多层螺旋 CT 的发展又向前迈出了坚实的一步。

3. 双源 CT 是 2005 年推出的新型 CT 扫描仪，它的基本结构秉承了 64 层 CT 的设计，仅在 X 线管和探测器系统做了大胆的创新，由沿袭使用的一个 X 线管、一组探测器系统，改变成了双 X 线管和双探测器系统，使 CT 的检查无论从扫描的速度和扫描仪的功能定位（可利用两种不同的辐射能做一些功能性的检查，以往 CT 基本只能做形态学的检查）都大大前进了一步。

双源 CT 的两个 X 线管可同时工作，也可分别使用。当心脏成像、双能减影和全身大范围扫描时，可采用两个 X 线管同时工作，而一半的扫描仅有一组 X 线管探测器系统工作。当用于心脏成像时，相对于 64 层螺旋 CT 可减少一半的扫描时间，另外，在心脏图像重建的方法中，除降低机械扫描时间外，还可采用多扇区重建方法提高时间分辨率。

4. 能谱 CT 为 2008 年推出的一种新型 CT，基本配置为 64 排的探测器阵列，扫描机架旋转一周的最短时间为 0.35 秒，但其在 X 射线管、探测器材料和高压发生器上做了重大的改进，配以该机的专用成像软件，可实现能谱成像。在临床应用方面，能谱成像可生成 101 种单能谱辐射，并形成两种基物质图像，对人体多种组织进行分析，还可用于体内金属植入物伪影的有效去除。另外，通过采用改进的迭代重建方法，CT 成像的剂量得以进一步降低。目前，256 层 CT 和双源 CT 也可兼有能谱成像功能。

5. 光子 CT 光子计数探测器 CT（photon counting detector CT，PCD-CT）的基本原理是通过设置合理的能量阈值，收集不同能级下 X 线的衰减信息来进行断层成像。PCD 直接利用半导体材料（最常用的如碲化镉和碲锌镉等）将 X 线光子转换成电子空穴对，通过在半导体两端施加高电压，使电子被阳极接收而产生电子信号，其输出的电子信号与 X 线光子能量成正比，且 X 线光子能量只有在超过设定的能量阈值时才会得到计数。PCD 的输出信号可涵盖每一个被探测到的光子的能量信息，检测到透过被检目标后携带有不同能量信息的 X 线光子，利用这些衰减能量信息重建出不同能量段的断层图像，从而实现能谱分离成像。

PCD-CT 的优势在于：①提高空间分辨率；②降低电子噪声；③探测极低的辐射通量；④提高组织结构间的对比度和图像的对比度噪声比；⑤减少射束硬化伪影；⑥进行多能量成像和能量选择，单次采集即可获得多个能级的 X 线光子计数信息，可实现图像加权、投影加权、碘图和 K 吸收边（K-edge）成像等图像技术；⑦脉冲数目直接输出到计算机进行分析处理或者数字显示，便于数据处理。

三、CT 检查方法

CT 扫描过程中，患者要制动，对儿童或不合作的患者可用镇静剂甚至麻醉药物。胸、腹部 CT 检查扫描前应训练患者练习屏气，避免因呼吸运动产生伪影。部分腹盆部 CT 扫描时，患者需口服阳性或阴性对比剂。

采用薄层扫描（扫描层厚≤5mm）、重叠扫描（扫描时设置层距小于层厚，使相邻的扫描层面有部分重叠）、靶扫描（是指对感兴趣区进行局部放大扫描的方法）、高分辨率扫描（high resolution CT，即 HRCT；其采用薄层扫描、高空间分辨率算法重建及特殊的过滤处理）等可以提升组织空间分辨率，有利于显示小病灶及细微结构。螺旋 CT（spiral CT）已经成为目前的常规机型，扫描时检查床沿纵轴方向匀速移动，同时 X 线球管连续旋转式曝光，采集的扫描数据是容积数据，分布在一个连续的螺旋形空间内。多层螺旋 CT（multi-slice spiral CT，MSCT）增加了探测器排数，单位时间内可覆盖更大扫描区域，功能上也进一步完善，它有很多优点：①扫描速度快，多数检查可一次屏气完成，有效减少了呼吸运动伪影，方便危重患者及婴幼儿患者的检查；由于一次注射对比剂后可完成器官的多期扫描，病灶检出和定性能力更强。②容积数据可避免小病灶的遗漏。③容积数据实现了各向同性，可进行高质量的任意层面多平面重组（multiple planar reformation，MPR）、最大密度投影（maximum intensity projection，MIP）、表面阴影显示（shaded surface display，SSD）、容积再现技术（volume rendering technique，VRT）、CT 血管成像（CT angiography，CTA）、CT 灌注成像（CT perfusion imaging，CTPI）和 CT 仿真内镜（CT virtual endoscopy，CTVE）等后处理，丰富并拓展了 CT 的应用范围，诊断准确性也有很大提高。

（一）CT 平扫　平扫（plain scan/non-contrast scan）又称为普通扫描或非增强扫描，是指不使用对比剂的扫描。扫描方位多采用横断层面，检查颅脑以及头面部病变时可加用冠状层面扫描。目前基本不进行直接冠状扫描，因为完成扫描后任意断面都可以同等分辨率重建。

（二）增强扫描　增强扫描（enhanced scan）指血管内注射对比剂后再行扫描的方法，目的是提高组织间的密度差，以显示平扫上未被显示或显示不清的病变或结构，通过病变有无强化及强化类型，帮助病变定性。根据注射对比剂后扫描方法的不同，可分为常规增强扫描、动态对比增强（dynamic contrast-enhanced，DCE）扫描、延迟增强扫描、双期或多期增强扫描等方式。

动态对比增强扫描指注射对比剂后对某一选定层面或区域、在一定时间范围内进行连续多期扫描（常用三期扫描，即动脉期、静脉期和实质期），主要用于了解组织、器官或病变的血液供应状况。此外，还有一些特殊的 CT 增强检查方法，灌注成像实际上为一种特殊的动态扫描，是指在静脉注射对比剂的同时对选定的层面进行连续多次动态扫描，以获得该层面内每一体素的时间-密度曲线，然后根据曲线利用不同的数学模型计算出组织血流灌注的各项参数，并通过色阶赋值形成灌注图像，以此来评价组织器官和病变的灌注状态。能谱成像可以通过球管和探测器两种路径实现，前者包括单源双能和双源双能，单源双能扫描时需打开能谱开关进行不同能量切换；双源双能扫描时两个球管需使用不同能量进行双能量扫描。双层探测器一样可以实现能谱成像，两层探测器探测不同能量的 X 线，实现能谱成像。CT 能谱成像可通过后处理软件对图像进行进一步分析，提供肿瘤等病变的病理类型、分化程度、代谢生化等方面的信息。

（三）CT 造影　CT 造影是指对某一器官或结构进行造影再行扫描的方法，它能更好地显示结构和发现病变。分为 CT 血管造影和 CT 非血管造影两种。前者如常用的 CT 动脉造影，后者如 CT 脊髓造影（CT myelography，CTM）等。

1. CTA　采用静脉团注的方式注入含碘对比剂 80～100ml，当对比剂流经靶区血管时，利用多层螺旋 CT 进行快速连续扫描，再行多平面及三维 CT 重组获得血管成像。其最大优势是快速、无创，可多平面、多方位、多角度显示动脉系统、静脉系统，观察血管管腔、管壁及病变与血管的关系。该方法操作简单、易行，一定程度上可取代有创的血管造影，目前 CTA 的腔内诊断效果已接近 DSA，管壁病变诊断效果明显优于 DSA，可作为筛查动脉斑块、狭窄与闭塞、动脉瘤、血管畸形等血管病变的首选方法。

NOTES

2. CT 脊髓造影及 CT 关节造影 CT 脊髓造影指在椎管脊髓蛛网膜下腔内注射非离子型水溶性碘对比剂 5～10ml 后，让患者翻动体位，使对比剂混匀后，再行 CT 扫描，以显示椎管内病变。CT 关节造影指在关节内注入气体（如空气、CO_2）或不透 X 线的对比剂后，进行 CT 扫描，可更清晰观察关节的解剖结构，如关节骨端、关节软骨、关节内结构及关节囊等。目前，这些检查技术多已被 MRI 检查所取代。

四、CT 检查的安全性

CT 作为临床常用的医学影像诊断设备，虽有助于早期检出病变，但检查本身也存在一定的风险，因此安全性也是十分值得考虑的问题。

1. CT 作为一种无创性的影像学检查，整个检查过程非常快速，通常可在数分钟内扫描完毕。部分需静脉注射碘对比剂的受检者，一般不会感到任何不适，少数受检者可有温暖或发热（“皮肤潮红”）的感觉，亦可能出现短暂的口内“金属味”，一般持续 1 分钟左右。所注射的碘对比剂通常 24 小时内就可从体内完全排出，对人体不构成伤害。

2. CT 作为一种影像学检查设备，其辐射剂量问题一直受到关注。但 CT 设备的 X 线输出量是严格控制的，在曝光前将显示 X 线输出量并必须在确认后才能扫描。随着设备的不断进步，扫描方案也不断优化，扫描剂量越来越低，现在的 CT 检查都是安全的，不会威胁到人体健康。

五、CT 图像特点

1. CT 图像是数字化模拟灰度图像 CT 图像是经数字转换的重建模拟图像，是由一定数目从黑到白不同灰度的像素（pixel）按固有矩阵排列而成。这些像素的灰度反映的是相应体素（voxel）的 X 线吸收系数。

如同 X 线图像，CT 图像亦是用灰度反映器官和组织对 X 线的吸收程度。如含气的肺组织吸收 X 线少，在 CT 图像上呈黑色影像，即低密度影像；肌肉或脏器等软组织，吸收中等剂量的 X 线，呈灰色影像，即中等密度影像；骨组织含钙量高，吸收 X 线多，呈白色影像，即高密度影像。

2. CT 图像具有较高的密度分辨率 CT 图像的密度分辨率（density resolution）较常规 X 线图像高，相当于常规 X 线图像的 10～20 倍。因此，人体不同的软组织虽然对 X 线的吸收差异小，但在 CT 图像上亦可形成对比，这是 CT 图像的优点。所以，CT 能清楚显示由软组织构成的器官，如脑、纵隔、肝、胰、脾、肾及盆腔脏器等器官，并可在良好图像背景上确切显示出病变影像，这种病灶的检出能力是常规 X 线图像难以达到的。然而，应当明确的是，组成 CT 图像的基本单位是像素。CT 装置不同，所选择的显示技术不同，像素的大小和矩阵数目也就不同，像素大小可以是 1.0mm×1.0mm 或 0.5mm×0.5mm，矩阵数目可以是 256×256、512×512 或 1 024×1 024 不等。像素越小，矩阵数目越多，构成的 CT 图像越细致，空间分辨率（spatial resolution）就越高。但总体而言，CT 图像组成的基本单位像素，仍相对常规 X 线图像较高，故空间分辨率不及后者。然而，CT 图像的高密度分辨率所产生的诊断价值仍远远超过空间分辨率不足带来的负面影响。通过静脉注射高密度对比剂可增加病变与周围组织结构的密度对比，有利于病变的检出和定性诊断。

3. CT 图像的密度能够进行量化评估 CT 图像不但能从形态学上以不同的灰度来显示组织器官和病变的密度高低，而且还可以应用 X 线吸收系数的数值，来量化评估密度高低的程度，这是常规 X 线检查所无法达到的。CT 的密度量化标准是 CT 值，单位为亨氏单位（Hounsfield unit，HU）。因此，在描述某一组织器官或病变密度时，不但能够用高密度、中等密度或低密度来形容，亦可用它们的 CT 值来说明密度的高低程度。X 线吸收系数与 CT 值的换算关系如下：水的吸收系数为 1，CT 值定为 0HU；人体内密度最高的骨皮质吸收系数为 2，CT 值定为 +1 000HU；人体内密度最低的气体吸收系数为 0，CT 值定为 −1 000HU；因此，人体内密度不同的各种组织的 CT 值就位于 −1 000～+1 000HU 的 2 000 个分度之间（图 1-5）。由图 1-5 可见人体软组织的 CT 值范围小，且与水的 CT 值近似，但由于 CT 具有较高的密度分辨率，仍可将密度差别小的软组织及其病变分辨出来，例如脑皮质、髓质与脑梗

死灶。临床工作中，为了使 CT 图像上欲观察的组织结构和病变达到最佳显示，需根据它们的 CT 值范围，选用不同的窗技术，其包括窗位（window level）和窗宽（window width）（图 1-6）。提高窗位，荧光屏上所显示的图像变黑；降低窗位则图像变白。增大窗宽，图像上的层次增多，组织间对比度下降；缩小窗宽，图像上的层次减少，组织间对比度增加。

4. CT 图像为断层图像　CT 图像常规是横断位断层图像，克服了普通 X 线检查各组织结构影像重叠的缺点，从而使各个器官组织结构得以清楚地显示，明显提高了病灶的检出率。然而，断层图像不利于器官结构和病灶的整体显示，需要连续观察多帧图像，经人脑思维整合或运用图像后处理重组技术，才能形成完整的概念。

CT 横断位断层图像是含有一定层面厚度的组织结构的重建图像。当一个扫描层面厚度内只含有一种组织时，所测量的 CT 值代表该组织的密度。但是，在一个扫描层面的厚度方向内同时含有两种或两种以上密度不同且走行与层面平行的组织时，其所显示的密度并非代表任何一种组织，而是它们的平均值。这种现象称之为部分容积效应或部分容积现象（partial volume phenomenon），其可影响微小病变的显示和诊断。为了克服这一不利因素，可采用更薄的准直、更小的重建层厚和特殊算法进行图像重建，如 HRCT 检查，以利于微小结构和病变的显示。

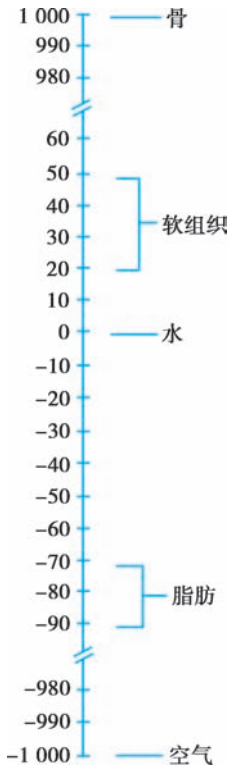


图 1-5　人体组织 CT 值（HU）

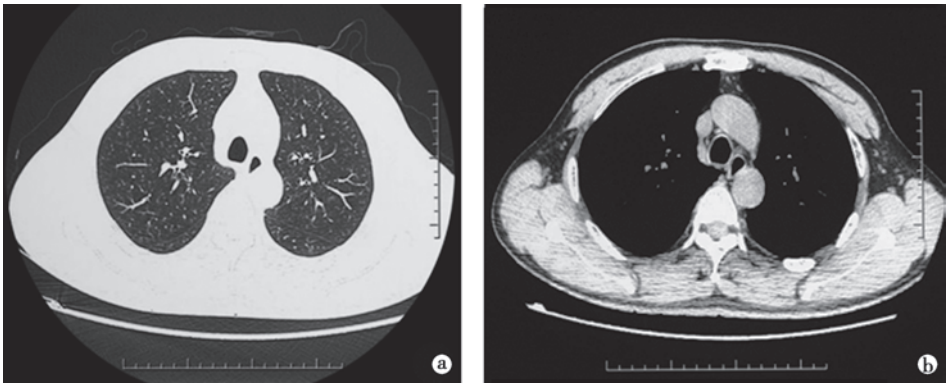


图 1-6　CT 检查窗技术的应用

a、b 为同一扫描层面，应用两种不同的窗位和窗宽进行显示，分别获得最佳观察肺组织和纵隔结构的图像。a. 肺窗，窗位 −700HU、窗宽 1 500HU；b. 纵隔窗，窗位 +35HU、窗宽 450HU。

随着 CT 设备的发展和各向同性技术的产生及应用，CT 扫描的层厚可小于 1mm。在亚毫米薄层扫描的基础上，利用计算机软件对 CT 轴位断层图像信息进行图像重组，可获得冠状位、矢状位二维图像以及三维立体的 CT 图像等，称之为 CT 图像后处理技术。

（刘士远）

第三节 | 超声成像

声波（sound wave）是一种机械振动波，每秒振动的次数为频率，人耳能够听见的声波频率范围大约为 20～2 000Hz。超过人耳听阈范围即频率大于 2 000Hz 的声波称为超声波（ultrasound wave）。超

声成像是利用超声波的物理特性和人体组织声学参数进行的成像技术，并以此进行疾病诊断。当前，超声成像技术发展迅速，应用广泛。超声诊断是医学影像诊断的重要组成部分。

一、超声成像的基本原理

（一）超声成像的物理现象 超声诊断所用声源振动频率一般为1～10兆赫兹（MHz），常用2.5～5.0MHz。超声成像的基本原理与超声波的物理特性及人体组织对入射超声波所产生的多种物理现象有关，主要有如下方面。

1. 指向性 超声波与一般声波不同，由于频率高，波长短，而在介质内呈直线传播，故有良好的指向性。这是超声检查对人体器官结构进行探测的基础。

2. 反射 超声波入射到比自身波长大的大界面时，入射声波的较大部分能量被该界面阻挡而返回，这种现象称之为反射。

3. 散射 界面直径明显小于入射声波波长的小界面则对入射超声产生散射现象，使入射超声的能量向各个空间方向分散辐射。散射回声来自脏器内部的细小结构，是组成声像图的重要部分，其临床意义十分重要。

4. 折射 由于声波在人体各组织脏器中传播速度不同，声束在经过这些组织间的大界面时，产生声束前进方向的改变，称为折射。折射可造成测量及超声导向两个方面产生误差。

5. 绕射 又名衍射。声束在界面边缘经过，可向界面边缘靠近且绕行，产生声轴的弧形转向。

6. 相干 为两束声波在同一空间传播时的叠加现象。由于两束声波在频率、相位及振幅上的差别，叠加后可产生另一种新的波形。

7. 衰减 超声波在介质中传播时，因小界面散射，大界面反射，声束的扩散以及介质对超声能量的吸收等，声能逐渐减少，称之为衰减（attenuation）。不同组织对超声能量吸收的程度不同，主要与蛋白质和水含量有关。在人体组织中，声能衰减程度依递减顺序为骨质与钙质、肝脾等实质组织、脂肪组织、液体。超声通过液体时几乎无衰减，而通过骨质或钙质时，则明显衰减，致其后方回声减弱，乃至消失而形成声影（acoustic shadow）。

8. 多普勒效应 当一定频率的超声波在介质中传播时，如遇到与声源做相对运动的界面，则其反射声波的频率会随界面运动的情况而发生改变，称之为多普勒效应（Doppler effect）。当界面朝向探头运动时，频率增高；背离探头运动时，则频率减低；界面运动速度愈快，频率差值（频移）就愈大，反之亦然。利用多普勒效应，可以检测组织或血流的运动，包括方向、速度、加速度等参数，并可进行定性（判断血流是层流或湍流等）和定量分析。

当入射超声波在人体组织中传播，经过不同器官、不同组织，包括正常与病变组织的多层界面时，每一界面由于两侧介质的声阻抗不同而发生不同程度的反射和/或散射。这些反射或散射形成的回声，以及超声在传播中所经过不同组织的衰减信息，经接收、放大和信息处理而在显示屏上以图像或波形显示，形成声像图（ultrasonogram），此即超声成像的基本原理。

（二）超声成像的类型和显示方式 超声成像的主要类型有A型、B型、M型和D型。其成像技术和显示方式有所不同，分述如下。

1. A型超声 为振幅调制型（amplitude modulation），属于一维波形图。以超声的传播和反射时间为横坐标，以反射波幅度为纵坐标，以波的形式显示回声图。界面两侧介质的声阻抗差越大，回声的波幅越大，当声阻抗差为零时，则呈现无回声。目前临床应用已较少。

2. B型超声 为灰度调制型（brightness modulation），属于二维切面超声图像。其采用多声束对选定切面进行检查，并以每条声束的所有回声依各自的回声时间（代表深度）和强弱（回声信号振幅），组成检查切面的二维图像。图像上的纵坐标代表回声时间即深度，而回声的强弱则用不同灰度的光点来表示，故又称为二维灰阶图像。在二维声像图上，根据组织内部声阻抗及声阻抗差的大小，可将人体组织器官分为四种声学类型（表1-1）。

NOTES

表 1-1　人体组织器官声学类型

反射类型	二维超声及图像表现	组织器官
无反射型	液性暗区，无回声	尿、胆汁、囊液、血液等液体物质
少反射型	低亮度，低回声	心、肝、胰、脾等实质器官
多反射型	高亮度，高回声	血管壁、心脏瓣膜、脏器包膜、组织纤维化
全反射型	极高亮度；强回声，后方有声影	骨骼、钙斑、结石、含气肺、含气肠管

3. M 型超声　为运动调制型（motion mode），属于一维超声成像，为 A 型超声诊断仪的一种特殊类型，所不同的是用于心脏等运动器官的超声检查，获取活动器官某一部位回声并采用灰阶进行编码，同时在横坐标方向上加入时间慢扫描，使回声光点沿水平方向移动。如此可获得采样部位不同深度组织界面回声随时间其位置发生变化的曲线，即距离-时间曲线。在 M 型声像图上，纵坐标代表回声深度（距离），横坐标代表时间。

4. D 型超声　亦称多普勒超声，包括频谱多普勒超声和彩色多普勒血流成像（color Doppler flow imaging，CDFI）等，可无创观察人体血流及组织运动的速度、方向等。

（1）频谱多普勒超声：是根据多普勒效应原理，提取超声声束传播途径中各个活动界面所产生的频移即频差进行成像，以频谱方式显示，其中纵坐标表示频移即界面运动速度（以速度表示），横坐标代表时间。朝向探头运动的频移信号位于基线上方，而背向探头运动的则在基线下方。频谱多普勒包括脉冲波多普勒（pulse wave）和连续波多普勒（continuous wave）。脉冲波多普勒采用单个换能器，利用发射间隙接收反射回波信号，具有距离选通性，可对回波信号进行定位分析，但受脉冲采样定律限制，不能准确测量高速血流。连续波多普勒采用两组换能器，分别发射超声波和接收其反射波，可用于高速血流的定量分析，但无距离选通性，不具备定位分析功能。

（2）CDFI：是利用多普勒效应，提取二维切面内所有频移信号，以彩色编码方式显示，并叠加在相匹配的二维灰阶声像图上。在 CDFI 图像上，通常采用颜色的种类表示血流的方向，朝向探头运动的血流信号以红色表示，背向探头者以蓝色表示；以颜色的亮暗表示血流速度的高低，血流速度越快，色彩越鲜亮，血流速度越慢，则色彩越暗淡；以颜色的均一性表示血流的状态，湍流和涡流血流速度不一致，方向复杂、多变，则表现为五彩镶嵌的花色血流信号。

CDFI 能反映血流速度、加速度和方向变化，但这些信息受探测角度的影响较大，且检测低速血流的能力有限。而彩色多普勒能量图（color Doppler energy image，CDEI）提取和显示多普勒信号的能量强度，成像参数主要取决于取样容积中运动红细胞数量的多少，能显示低速血流而不受探测角度因素的影响，也不存在彩色混叠现象。组织多普勒成像（tissue Doppler imaging，TDI）是以多普勒原理为基础，利用滤波器滤去低振幅高频率的血流信息，仅保留心室壁反射回来的低频率高振幅的心肌运动频移信号，从而显示心肌组织的运动情况并可进行定量分析。

二、超声设备与超声成像性能

（一）超声设备　超声设备主要由换能器（常称为探头）、主机和信息处理系统、显示和记录系统组成。

1. 探头　兼有超声波发生和回声接收功能。探头种类较多，主要为电子扫描探头，包括线阵型、凸阵型和相控阵型；依频率，可分为单频型、变频型、宽频型和高频型。这些种类探头各有不同使用范围。

2. 主机和信息处理系统　负责设备运转，包括超声波的发射、接收，信息采集和处理。

3. 显示和记录系统　用于实时显示图像和资料保存。由显示屏（荧屏）、打印机、照相机、录像装置组成。

目前，临床上应用的超声诊断仪主要有两种类型：①常规 B 型超声诊断仪：主要用于二维灰阶超声检查，兼有 M 型和频谱多普勒超声功能；②彩色多普勒超声诊断仪：除可进行 CDFI 检查外，尚具备二维灰阶超声、M 型和频谱多普勒超声检查功能。先进机型还配有多种新技术，可进行实时三维成像、超声造影、斑点追踪技术及超声弹性成像等检查。

（二）超声成像性能

1. 超声成像的主要优势

（1）超声波属于机械波，无放射性损伤，安全无害。

（2）超声检查能够实时显示器官运动和血流动力学状况及其变化，可进行身体各部位任意方位的断面成像，能够同时获取形态学和功能信息，有利于病变的检出和诊断。

（3）超声检查便捷，可及时获取检查结果；检查费用也相对低廉，可短期内多次重复检查。

（4）超声设备轻便，便于进行床旁和术中超声检查。

2. 超声检查的局限性

（1）超声检查时，由于骨骼和肺、胃肠道内气体对入射超声波的强反射，而影响了成像效果，限制了这些部位超声检查的应用范围。

（2）超声检查显示的是局部断面图像，一幅声像图上难以显示较大脏器和病变的整体空间位置和构型。三维超声技术可部分解决此问题。

（3）超声检查结果的准确性除了与设备性能有关外，还在一定程度上受操作医师技术水平和经验影响。

三、超声检查方法

（一）二维超声检查 二维超声即 B 型超声检查，能够实时、动态、清晰地显示脏器形态、解剖层次及毗邻关系以及血管和其他管状结构的分布，是目前应用最为广泛的超声检查方法。主要用于检查腹、盆腔脏器，浅表器官，心脏，大血管和四肢血管以及肌肉、骨关节系统等。

（二）M 型超声检查 M 型超声主要用于检查心脏和大血管。通过评估距离-时间曲线，可以准确测量检测房室和主动脉径线，左右室壁和室间隔厚度，瓣膜运动幅度和速度以及评估左右心室收缩功能等。

（三）D 型超声检查

1. 频谱多普勒超声检查 能够获取组织和器官的血流动力学信息，包括血流方向、速度、性质、压力阶差等，可对心脏、血管和脏器病变的血流进行定性和定量分析。

2. CDFI CDFI 检查能够直观显示心脏、血管和脏器的血流状况，可通过色彩变化敏感地发现异常血流，并进行定性和半定量分析，但不能进行精确的定量分析。

3. CDEI 能显示低速血流，为末梢血流、肿瘤滋养血管和某些部位血流灌注的评估提供重要信息。

4. TDI 通过对心肌运动所产生的多普勒频移信号进行分析、处理和成像，可对心肌运动进行定性和定量分析。

（四）超声成像的新技术 超声成像新技术包括：①超声造影（contrast-enhanced ultrasound）：原理是人为向血液内注入与血液声阻抗相差很大的微泡声像造影剂（ultrasound contrast agent），微泡声像造影剂在声场中能产生非常强烈的非线性的谐波信号，而正常组织的回波信号主要为线性的基波信号，利用这一特点，采用一些特殊的脉冲编码技术，选择性地过滤掉组织回声信号，只保留血流内的非线性谐波信号，从而实现组织血流灌注的实时成像。微泡声学造影剂直径通常为 2～5μm，经外周静脉注射后，能自由通过肺循环，实现器官和组织血流灌注成像，但它不能穿过血管内皮间隙进入组织间隙，因此超声造影是一种真正的血池成像。超声造影为临床提供了一种实时观察病灶微循环灌注的影像学检查新方法。②三维超声：能够立体实时动态显示脏器空间结构及位置关系，主要用于心

血管及产科超声检查。③超声弹性成像：是利用弹性力学、生物力学原理，结合超声成像技术，通过数据处理反映体内组织的弹性模量等力学属性的差异，能够实时显示组织的硬度，为疾病的诊断与鉴别诊断提供了新的视角和新的信息，目前已广泛应用于临床。④斑点追踪超声心动图：是利用计算机自动追踪技术，自动追踪和显示感兴趣区内声像图纹理斑点在整个心动周期的位置变化，用于定量评估心肌各节段的收缩与舒张功能，该技术克服了 TDI 的角度依赖性。⑤腔内超声检查技术：包括经食管、经阴道、经直肠、经心腔及血管超声检查等特殊检查。

四、超声检查的安全性

超声检查与其他成像技术相比较，具有很高的安全性。然而，超声波属于机械波，可产生机械效应、热效应和空化效应，虽然诊断超声仪器所发射的超声波能量不足以对生物组织产生任何明显的生物学效应，但对于胎儿和眼球等器官组织进行检查时，在保证图像质量的前提下，建议尽量选择低机械指数，以避免可能造成的损伤。

机械指数（mechanical index，MI）是指超声波最大负值峰压与换能器中心频率的平方根的比值。热指数（thermal index，TI）是指超声实际照射到某声学界面所产生的温升与使界面温升 1℃的比值。胎儿超声检查时，MI 和 TI 值应分别控制在 0.3 以下和 0.4 以下；眼球检查时，则 MI 和 TI 值需分别控制在 0.1 以下和 0.2 以下。

五、超声图像特点

1. 二维声像图的主要特点　①是超声实时成像中所记录的身体各部位任意方位的二维切面图；②图像由黑至白不同灰度的光点组成，代表组织结构回声的弱与强；③图像的显示范围受限，一幅图像不能整体显示较大的脏器和病变（文末彩图 1-7a、b）。

2. M 型声像图的主要特点　①图像是以多条距离-时间曲线表示运动器官（心脏、大血管）的多层界面回声；②图像记录了运动器官（心脏、大血管）在一段时间的运动幅度和速度（文末彩图 1-7c）。

3. D 型声像图的主要特点

（1）频谱多普勒声像图的主要特点：①图像是以频谱方式显示，峰高代表频差或速度高低，在基线上方或下方位置反映的是血流方向；②图像上实时记录了某一段时间内的血流动力学信息（文末彩图 1-7d）。

（2）CDFI 声像图的主要特点：①图像上不同颜色的彩色信号代表血流的方向，色彩的亮度反映的是血流速度高低；②为实时成像中所记录某一时相的血流动力学信息（文末彩图 1-7e、f）。

上述不同类型声像图的特点常作为识别它们的主要依据：①识别二维声像图：是由不同灰度光点组成的二维切面图像；图像上通常标有扫查部位和方向。②识别 M 型声像图：图像上显示多条呈水平走向的曲线即距离-时间曲线；纵坐标有距离单位标识，横坐标有慢扫描速度单位标识。③识别频谱多普勒声像图：图像是以不同波峰组成的频谱方式显示；纵坐标有频移（血流速度）单位标识，横坐标有记录速度标识。④识别 CDFI 声像图：具有识别二维声像图要点，在二维图像上叠加反映血流动力学信息的彩色信号。

（冉海涛）

第四节 | 磁共振成像

磁共振成像（MRI）是利用强外磁场内人体中的氢原子核即氢质子（^{1}H），在特定射频（radio frequency，RF）脉冲作用下产生磁共振现象，所进行的一种医学成像技术。1946 年发现了原子核磁共振这一物理现象，1973 年劳特伯（Lauterbur）应用该物理现象获得了人体 MRI 图像，其应用极大促进了医学影像诊断学的发展。为此，Lauterbur 获得了 2003 年诺贝尔生理学或医学奖。

一、MRI 成像的基本原理

磁共振成像的过程较为复杂，但又是理解 MRI 图像的基础，其可分解为以下步骤。

1. 人体 ^1H 在强外磁场内产生纵向磁矢量和 ^1H 进动 人体内富含 ^1H，^1H 具有自旋特性而产生磁矩，犹如一个小磁体。通常，它们无序排列，磁矩相互抵消；当进入强外磁场内，^1H 磁矩依外磁场磁力线方向有序排列，从而产生纵向磁矢量。^1H 在绕自身轴旋转的同时，还围绕外磁场方向做锥形运动，犹如旋转中的陀螺，称为进动（procession），进动的频率与外磁场场强成正比。

2. 发射特定的 RF 脉冲引起磁共振现象 向强外磁场内的人体发射特定频率（^1H 进动频率）的 RF 脉冲，^1H 吸收能量而发生磁共振现象，同时产生两种改变：一种是吸收能量的 ^1H 呈反磁力线方向排列，致纵向磁矢量变小、消失；另一种是 ^1H 进行同相位进动，由此产生横向磁矢量（图 1-8）。

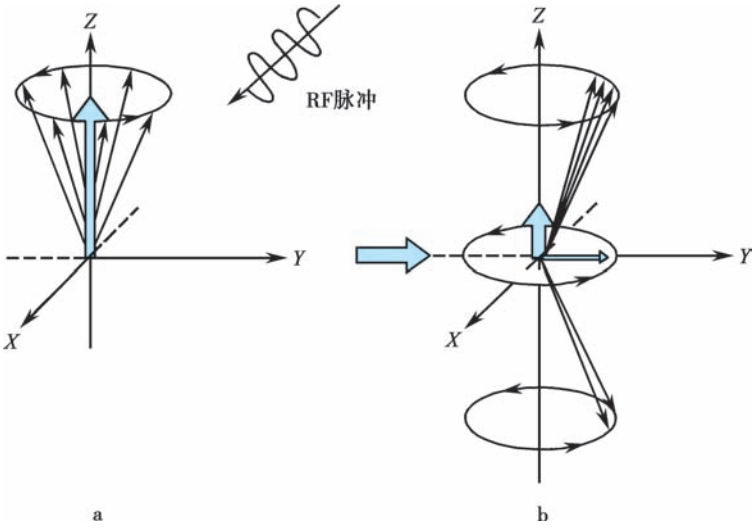


图 1-8 磁共振现象

a. 在强外磁场内，产生纵向磁矢量。b. 发射与质子进动频率相同 RF 脉冲时，产生磁共振现象，由此发生两种改变：一种是部分质子吸收 RF 能量，呈反磁力线方向排列，致纵向磁矢量减小；另一种是质子呈同步、同速即同相位进动，由此产生横向磁矢量。

3. 停止 RF 脉冲后 ^1H 恢复至原有状态并产生 MR 信号 停止发射 RF 脉冲后，^1H 迅速恢复至原有的平衡状态，这一过程称为弛豫过程（relaxation process），所需时间称为弛豫时间（relaxation time）。有两种弛豫时间：一种是纵向磁矢量恢复的时间，为纵向弛豫时间（longitudinal relaxation time），亦称 T_1 弛豫时间，简称 T_1；另一种是横向磁矢量的衰减和消失时间，为横向弛豫时间（transverse relaxation time），亦称 T_2 弛豫时间，简称 T_2。发生共振的 ^1H 在弛豫过程中，就会产生代表 T_1 值和 T_2 值的 MR 信号。

4. 采集、处理 MR 信号并重建为 MRI 图像 对于反映人体组织结构 T_1 值和 T_2 值的 MR 信号，经采集、编码、计算等一系列复杂处理，即可重建为 MRI 灰阶图像。

MRI 图像上的黑白灰度对比，反映的是组织间弛豫时间的差异，而不同于 X 线、CT 和超声图像上的灰度概念。MRI 检查有两种基本成像：一种是主要反映组织间 T_1 值的差异，称为 T_1 加权成像（T_1-weighted imaging，T_1WI）；另一种是主要反映组织间 T_2 值的差异，称为 T_2 加权成像（T_2-weighted imaging，T_2WI）。人体内各种组织及其病变，均有相对恒定的 T_1 值和 T_2 值。MRI 检查就是通过图像上反映 T_1 值和 T_2 值的黑白灰度及其改变，来检出病变并进行诊断的。

MRI 图像上的黑白灰度称为信号强度。其中，白影称为高信号，灰影称为中等信号，黑影称为低

信号或无信号。T_1WI 图像上，高信号代表 T_1 弛豫时间短的组织，常称为短 T_1 高信号或短 T_1 信号，例如脂肪组织；低信号代表 T_1 弛豫时间长的组织，常称为长 T_1 低信号或长 T_1 信号，例如脑脊液（图 1-9a）。T_2WI 图像上，高信号代表 T_2 弛豫时间长的组织，常称为长 T_2 高信号或长 T_2 信号，例如脑脊液；低信号代表 T_2 弛豫时间短的组织，常称为短 T_2 低信号或短 T_2 信号，例如骨皮质（图 1-9b）。表 1-2 列举了几种正常组织在 T_1WI 和 T_2WI 图像上的信号强度与影像灰度。

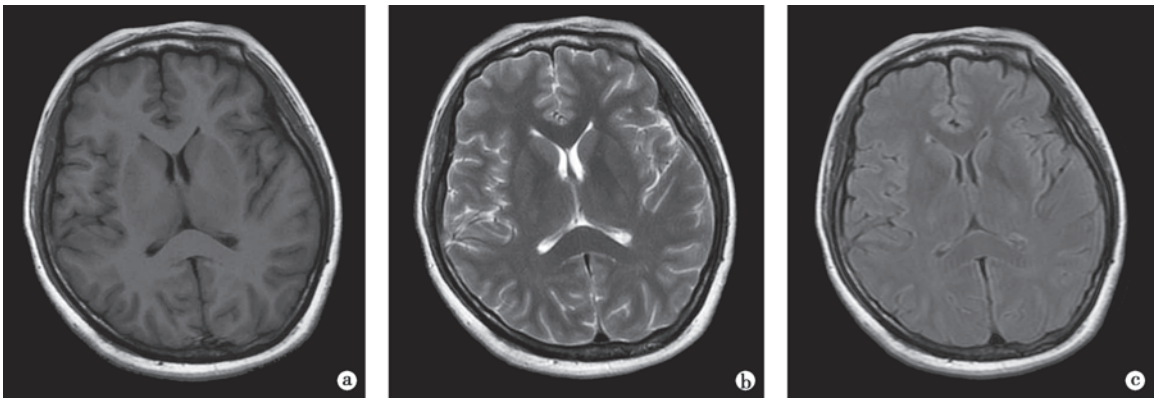


图 1-9　正常脑 MRI 图像

a. T_1WI；b. T_2WI；c.T_2-FLAIR（T_2WI 水抑制像）。脑室内脑脊液呈长 T_1 低信号和长 T_2 高信号；脑灰质信号在 T_1WI 和 T_2WI 上分别低于和高于脑白质信号；无论在 T_1WI 或 T_2WI 上，颅骨内外板均呈极低信号；在 T_2-FLAIR 上，脑沟、脑裂及脑室内脑脊液的高信号被抑制，呈低信号。

表 1-2　几种正常组织在 T_1WI 和 T_2WI 图像上的信号强度与影像灰度

图像		脑白质	脑灰质	脑脊液	韧带	肌肉	脂肪	骨皮质	骨髓
T_1WI	信号强度	较高	中等	低	低	中等	高	低	高
	影像灰度	白灰	灰	黑	黑	灰	白	黑	白
T_2WI	信号强度	中等	较高	高	低	中等	较高	低	中等
	影像灰度	灰	白灰	白	黑	灰	白灰	黑	灰

二、MRI 设备与 MRI 成像性能

（一）MRI 设备　MRI 设备主要指标是磁场强度即场强，单位为特斯拉（Tesla，T）。目前，临床应用的 MRI 设备有以下两种主流机型。

1. 高场强 1.5T 和 3.0T 超导型 MRI 机　其场强稳定，图像的信噪比（signal to noise ratio，SNR）高，图质好；功能齐全，能够进行包括功能 MRI（functional magnetic resonance imaging，fMRI）在内的各种脉冲序列（pulse sequence）检查；缺点是购置和运行成本较高。此类 MRI 设备除用于临床疾病诊断外，还常用于科学研究。

2. 低场强 0.2～0.35T 永磁型 MRI 机　其图像质量尚佳；但成像脉冲序列受限，不能进行或难以获得较佳的 fMRI 图像；优点是购置和运行费用较低。目前，低场强 MRI 机的应用已日益减少。

其他 MRI 设备还有超高场强的 7.0T MRI 机、肢体专用 MRI 机、心脏专用 MRI 机、复合手术室 MRI 机等，但安装量均很少。

（二）MRI 成像性能

1. MRI 成像的主要优势

（1）多参数成像：与 X 线检查的单一密度参数不同，MRI 检查有多个成像参数，例如 T_1 值、T_2 值、质子密度等。由于每个成像参数所提供的信息不同，联合这些参数图像有助于疾病的检出、诊断与鉴别。

（2）多序列成像：MRI 成像序列丰富，除了常用的自旋回波（spin echo，SE）和快速自旋回波序列以外，梯度回波（gradient echo，GRE）、反转恢复（inversion recovery，IR）和平面回波成像（echo planar imaging，EPI）等序列亦经常应用。在这些成像序列中，通过改变成像参数，还可衍生出更多的成像序列和方法。

（3）多方位成像：与以轴位断层图像为主的 CT 成像相比较，MRI 成像可直接获取任意方位断层图像，有利于显示组织结构间的解剖关系，也有利于明确病变的起源部位及范围。

（4）软组织分辨率高：MRI 成像在显示中枢神经系统及关节内结构与病变方面明显优于 CT。一些特定的成像方法还有利于进一步确认病变的组织学特征。例如，亚急性出血和脂肪组织在 T_1WI、T_2WI 上均呈相似的高信号，然而应用脂肪抑制技术，脂肪组织呈低信号，而亚急性出血依然为高信号。

（5）直接进行水成像：利用重 T_2WI 序列，不用任何对比剂，就能够整体显示含有液体的管道系统，此即磁共振水成像（magnetic resonance hydrography，MRH）。例如磁共振胆胰管成像（magnetic resonance cholangiopancreatography，MRCP）（图 1-10a）、磁共振尿路成像（magnetic resonance urography，MRU）和磁共振脊髓成像（magnetic resonance myelography，MRM）等。

（6）直接进行血管成像：利用液体流动效应，不用对比剂，采用时间飞跃（time of flight，TOF）或相位对比（phase contrast，PC）法，即能整体显示血管，类似 X 线血管造影效果，此即磁共振血管成像（magnetic resonance angiography，MRA）（图 1-10b）。

（7）显示组织磁敏感性差异：梯度回波序列和 SWI 均可显示正常组织之间或组织与病变之间磁敏感性的差异。

（8）检测组织生化成分：^{1}H 在不同化合物中的共振频率存在差异，据此能够检测活体组织和病变内的生化成分及其含量，此即 ^{1}H-MRS 检查（图 1-10c）。



图 1-10 MRCP、MRA 及 ^{1}H-MRS

a. MRCP，整体显示扩张的胆总管、左右肝管及主胰管，呈高信号，胆总管末端及主胰管近端突然截断（病理证实为胰头癌）。b. MRA，整体显示颅内颈内动脉、椎-基底动脉及其分支。c. ^{1}H 磁共振波谱成像（^{1}H-MRS），以谱线形式表示代谢产物生化成分含量，横坐标为共振峰的位置；Cho（胆碱）、Cr（肌酸）和 NAA（*N*-乙酰-L-天冬氨酸）是脑内最常见的代谢产物。

（9）显示水分子扩散运动：DWI 能够大致反映组织和病变内水分子的扩散运动及其受限程度；而弥散张量成像（diffusion tensor imaging，DTI）能够更全面、准确地刻画水分子的扩散运动能力和方向，据此可显示和量化脑区间的解剖连接。

（10）显示组织血流灌注状态：灌注加权成像（perfusion weighted imaging，PWI）可反映组织和病变的血流灌注状态。动态磁敏感对比（dynamic susceptibility contrast，DSC）方法利用顺磁性对比剂所引起的磁敏感效应进行成像；动脉自旋标记（arterial spin labeling，ASL）方法无须注射对比剂，通过标记动脉内 ^{1}H 进行成像。

NOTES

（11）脑功能定位：基于特定任务，利用血氧水平依赖（blood oxygen level dependent，BOLD）原理对脑功能进行定位。

（12）显示和量化脑区间功能连接：基于 BOLD-fMRI 数据，可显示和量化脑区间功能连接，并能够研究脑功能网络属性。

2. MRI 成像的局限性

（1）通常不能整体显示器官结构和病变：与 CT 相同，MRI 常规为断层图像，单个层面不能整体显示器官结构与病变。

（2）多序列、多幅图像不利于快速观察：这一点也与 CT 相同，尤其是对于多序列图像，需要较长时间进行比对观察。

（3）受部分容积效应影响：常规 MRI 图像也为体素成像，同样受部分容积效应影响。

（4）检查时间相对较长：每个 MRI 序列都需要数分钟，多序列成像耗时更长，不利于急症患者和难以制动者检查。

（5）易发生不同类型伪影：MRI 图像上常有运动性、外磁场不均匀性、梯度相关性等伪影，给图像的解释带来困难。

（6）识别钙化有限度：常规 MRI 检查多不易识别钙化，SWI 有所帮助，但总体而言，MRI 对钙化识别不及 CT 检查。

三、MRI 检查方法

MRI 检查方法的种类繁多，各具其适用范围和诊断价值，应根据检查的目的进行选用。

（一）平扫检查

1. 普通平扫检查　全身各部位 MRI 检查时，若无特殊要求，通常先行普通平扫检查。常规为横断面 T_1WI 和 T_2WI 检查，必要时辅以其他方位检查。肝囊肿、胆囊结石、子宫肌瘤等病变普通平扫检查即可明确诊断。

2. 特殊平扫检查　常用者有以下几种。

（1）脂肪抑制 T_1WI 和 T_2WI：应用特定的脂肪抑制序列和技术，能够明确病变内有无脂肪组织，有利于含脂肪病变例如脂肪瘤、髓脂瘤和畸胎瘤的诊断（图 1-11a、b）。

（2）梯度回波同、反相位 T_1WI：用于富含脂质病变，例如肾上腺腺瘤、脂肪肝等病变诊断（图 1-11c、d）。

（3）水抑制 T_2WI（T_2-FLAIR）：能够抑制自由水信号，利于脑室、脑沟旁长 T_2 高信号病灶的检出（见图 1-9c）。

（4）SWI：反映组织之间磁敏感性差异，能够清晰显示小静脉、微出血和铁沉积。用于脑内静脉发育畸形、脑外伤微出血等疾病的诊断。

（二）对比增强检查　MRI 对比增强检查常简称 MRI 增强检查，是经静脉注入顺磁性或超顺磁性对比剂后，再行 T_1WI 或 T_2WI 检查的方法。目前，普遍采用的对比剂是二乙烯三胺五乙酸钆（gadolinium diethylenetriamine pentaacetic acid，Gd-DTPA），为顺磁性对比剂，主要作用是缩短 T_1 值，可使 T_1WI 图像上组织与病变的信号强度发生不同程度增高，称为强化，从而改变其间的信号对比，有利于病变的检出和诊断。其他对比剂：①超顺磁性氧化铁（superparamagnetic iron oxide，SPIO），为超顺磁性对比剂，主要作用是缩短 T_2 值，使 T_2WI 图像上信号减低，是网状内皮系统肝巨噬细胞特异性对比剂；②钆塞酸二钠（Gd-EOB-DTPA），为顺磁性对比剂，主要作用是缩短 T_1 值，是一种新型肝细胞特异性对比剂。

MRI 增强检查根据对比剂类型、注入后扫描延迟时间和扫描次数，分为以下方法。

1. 常规增强检查（Gd-DTPA）　为单期扫描，常用于颅脑疾病诊断（图 1-12）。

2. 多期增强检查（Gd-DTPA）　多期扫描能够观察病变强化程度随时间所发生的动态变化，有利于定性诊断。主要用于腹、盆部疾病诊断。

NOTES

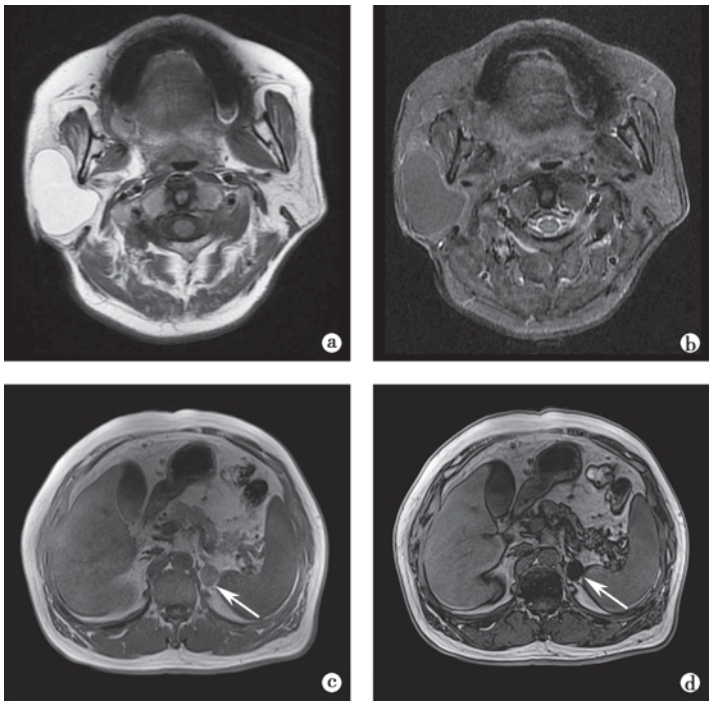


图 1-11 脂肪抑制前、后 T_1WI 及梯度回波同、反相位 T_1WI

a. T_1WI，右侧腮腺肿块呈均匀高信号，颈部皮下脂肪及骨髓腔内黄髓亦为高信号。b. 脂肪抑制 T_1WI，与 a 图相比，右侧腮腺肿块高信号被完全抑制，呈低信号，病理证实为脂肪瘤；皮下脂肪、髓腔内黄髓转变为低信号。c. 同相位图像，与普通 T_1WI 图像相似，左侧肾上腺见等信号结节。d. 反相位图像，其特征是软组织结构与周围脂肪组织边界处出现线状低信号影，左侧肾上腺结节信号明显下降，病理证实为细胞内富含脂质的腺瘤。

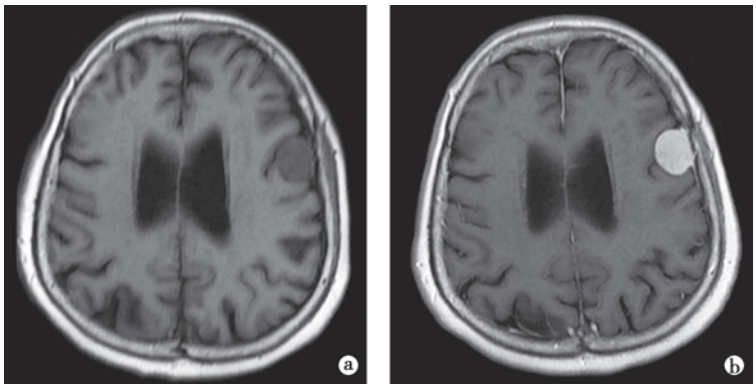


图 1-12 增强前、后 T_1WI

a. T_1WI，左侧额部颅骨内板下方见类圆形等信号结节；b. 增强 T_1WI，与 a 图相比，左侧额部病灶（病理证实为脑膜瘤）均匀强化，信号明显增高。

3. 超顺磁性对比剂增强检查（SPIO） 应用很少，主要用于肝脏肿瘤的诊断与鉴别诊断。

4. 肝细胞特异性对比剂增强检查（Gd-EOB-DTPA） 主要用于肝脏肿瘤的诊断与鉴别诊断，对于小肝癌的检出有较高价值。

（三）MRA 检查 MRA 检查主要用于诊断血管疾病，分为以下两种方法。

1. 普通 MRA 检查 无须注入对比剂，但对于小血管显示欠佳。

2. 增强 MRA（contrast enhancement MRA，CE-MRA） 需经静脉注入 Gd-DTPA，对于血管细节尤其小血管的显示效果要优于普通 MRA。

NOTES

（四）MRCP 检查　MRCP 主要用于胆胰管异常，尤其是梗阻性病变的诊断（见图 1-10a）；MRU 则用于检查尿路梗阻性病变；内耳迷路水成像对于诊断内耳先天性发育畸形很有帮助。

（五）^{1}H-MRS 检查　^{1}H-MRS 通常获取的是代表组织内不同生化成分中 ^{1}H 共振峰的谱线图，进而能够明确其生化成分的组成和浓度（见图 1-10c）；也可依某一生化成分的空间分布和浓度转换成检查层面的伪彩图，并与普通平扫 MRI 图像叠加，以利于直观分析。^{1}H-MRS 检查对肿瘤、炎症等疾病的诊断与鉴别诊断有很大帮助。

（六）fMRI 检查

1. DWI 和 DTI　DWI 常规用于超急性期脑梗死诊断（图 1-13），也用于肿瘤性病变的诊断与鉴别诊断；全身性 DWI 常用于查找和诊断原发恶性肿瘤及转移灶；此外，DWI 也已用于恶性肿瘤病理级别评估和放化疗疗效预测及监测等方面的研究。DTI 目前常用于脑白质纤维束成像，能够清楚地显示其因病变所造成的移位、破坏和中断。

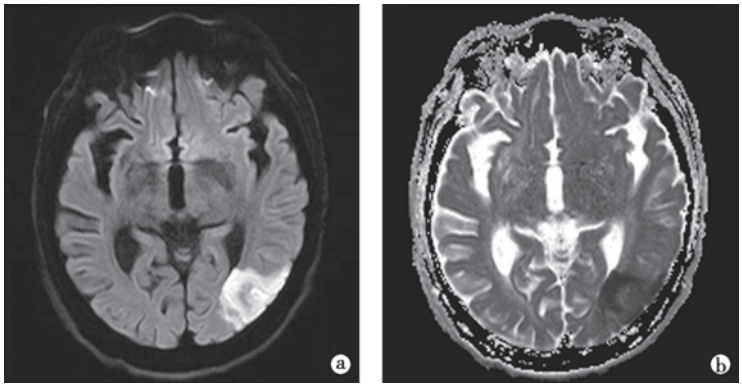


图 1-13　高 b 值 DWI 图像和 ADC 图像

a. 高 b 值 DWI 图像，左侧颞枕叶新鲜梗死灶呈明显高信号；b. ADC 图像，病灶呈明显低信号，提示细胞毒性水肿所致的细胞外水分子扩散受限。

2. PWI　主要用于缺血性和肿瘤性病变诊断与鉴别诊断以及肿瘤恶性程度评估的研究。

3. BOLD-fMRI 检查　通过定位语言和运动等功能区，协助脑肿瘤手术方案的制订，以尽可能避免损伤这些重要脑功能区。此外，BOLD-fMRI 还可以研究神经、精神疾病的脑功能及脑连接损害特征。

四、MRI 检查的安全性

MRI 设备产生强磁场，需特别注意患者检查的安全性。MRI 检查的禁忌证包括：安装有心脏起搏器；体内有金属性（铁磁性）内植物，例如手术夹、支架、假体、假关节等；妊娠三个月以内；幽闭恐惧症。患者、家属和医护人员进入 MRI 检查室时，严禁携带任何铁磁性物体，例如金属发夹、硬币、别针、金属性医疗器械等，否则不但影响图像质量，且有可能导致严重的人身伤害。

此外，MRI 增强检查所用的含钆对比剂，有可能引起肾源性系统性纤维化（nephrogenic systemic fibrosis），故肾功能严重受损者禁用此类对比剂。

五、MRI 图像特点

MRI 图像的主要特点有：①图像上的黑白灰度被称为信号强度，反映的是组织结构的弛豫时间；②通常为多序列、多幅断层图像，组织结构影像无重叠；③图像上组织结构的信号强度与成像序列和技术相关；④图像上组织对比与窗的设置有关；⑤增强检查可以改变图像上组织结构的信号强度；⑥MRA 和 MRH 可三维立体显示血管及含水管道；⑦^{1}H-MRS 和 fMRI 图像可提供代谢及功能信息。

1. 普通平扫 MRI 图像特点　①常规为多序列、多幅断层图像，组织结构无重叠；②T_1WI 和 T_2WI

图像上，骨皮质皆为极低信号，脂肪组织则呈高或较高信号；③富含水的液体（脑脊液、尿液等）在T_1WI图像上呈低信号，而在T_2WI图像上呈高信号。

2. 特殊平扫图像特点

（1）脂肪抑制T_1WI和T_2WI图像：具有普通平扫T_1WI和T_2WI的信号特点，唯脂肪组织呈低信号（见图1-11a、b）。

（2）同、反相位T_1WI图像：同相位图像与普通T_1WI图像相似，而反相位图像的特征是软组织结构与周围脂肪组织边界处出现线状低信号影，富含细胞内脂质病变的信号减低（见图1-11c、d）。

（3）水抑制T_2WI图像：脑灰、白质信号对比同普通T_2WI图像，唯脑室、脑池和脑沟内脑脊液呈低信号表现（见图1-9c）。

3. 增强T_1WI图像特点　具备T_1WI图像的一般特点，垂体、肾实质和血管等部分解剖结构发生强化，呈高信号表现（见图1-12）。

4. MRA图像特点　整体显示血管结构，呈高信号表现，周围结构则显示不清（图1-10b）。

5. MRH图像特点　整体显示富含游离水的器官形态，例如胆胰管（见图1-10a）、尿路等，均呈高信号表现，周围结构则显示不清。

6. ^{1}H-MRS图像特点　为显示代谢产物浓度的谱线图，横坐标为不同代谢产物共振峰的位置，纵坐标代表相应代谢产物的浓度（见图1-10c）。

7. fMRI图像特点

（1）DWI和DTI图像：DWI包括3组图像。①扩散梯度敏感因子b为零的图像：为脂肪抑制T_2WI图像；②高b值图像：是扩散信息和组织T_2值的综合反映（见图1-13a）；③表观扩散系数（apparent diffusion coefficient，ADC）图像：反映水分子扩散幅度（见图1-13b）。DTI图像不仅可以反映水分子扩散幅度还可以反映扩散方向，通过后处理可以直观显示脑白质纤维束的形态。

（2）PWI图像：包括多种灌注参数的伪彩图，伪彩图上不同颜色代表该灌注参数值的高低。

（3）脑功能定位图像：在头颅平扫T_1WI图像上，将特定任务下被激活的脑区以伪彩色标记出来，不同颜色代表不同的激活强度。

（高剑波）

第五节 | 分子影像学与核医学

一、分子影像学与核医学概念和成像基本原理

（一）分子影像学概念　分子影像学（molecular imaging）是指在活体状态下，应用影像学方法对人或动物体内的细胞和分子水平的生物学过程进行成像，并进行定性和定量研究的一门学科。1999年Weissleder提出分子影像学概念，认为实现分子成像必须满足4个基本条件：高度特异性和亲和力的分子探针；探针能突破生物屏障进入靶器官和细胞内；适度（化学或生物性）扩增的方法；敏感、快速、清晰的成像技术。

分子探针（molecular probe）是分子成像的关键，是一种带有靶向性标记物、能够被成像设备检测到的特殊分子。分子探针的组成有三部分：亲和组件（affinity component）、信号组件（signaling component）和连接物（linker）（图1-14）。亲和组件即靶向分子，是能与成像靶点特异性结合的部分（如配体或抗体等）；信号组件是能产生影像学信号且能被高精度的成像技术探测的对比剂或标记物部分（如放射性核素、荧光素、顺磁性原子及超声微泡等）；连接物可直接把信号组件

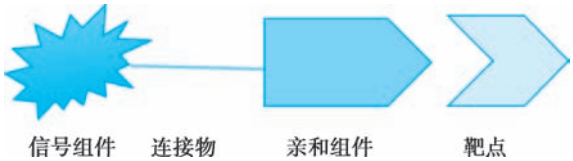


图1-14　分子探针结构示意图

和亲和组件连接起来。

分子影像学能够通过分子探针与成像靶点（如受体、酶和核酸）的特异性结合，应用高精度的成像设备获得分子信息，对那些决定疾病进程的关键靶点进行成像。分子影像学可直观地显示疾病复杂的分子通路，使在活体内捕捉疾病初期的代谢和分子特征性改变成为可能，实现疾病的早期诊断、特异性诊断甚至个体化诊断，同时为预测疾病进展和治疗疗效提供了有效手段。

（二）分子影像学成像的基本原理　分子成像原理根据分子探针类型不同而不同，可分为直接成像、间接成像和替代物成像。

1. 直接成像　直接成像是指分子成像探针与成像靶点直接反应，因此图像揭示的探针位置和浓度直接与探针和靶点（如抗原决定簇和酶）的相互作用有关。如将这些分子探针的抗体或肽用放射性核素标记，则可以进行放射性核素成像；如连接于微泡或脂质体，则可以进行超声成像；如连于磁性物质则可以进行 MRI 成像等。

2. 间接成像　间接成像相对复杂，必须具备报告基因（reporter gene）和报告探针（reporter probe）两要素。报告基因是指能间接反映基因转录水平编码的某种酶或蛋白质的基因，其表达产物易被报告探针检测，且易与内源性背景蛋白相区别。报告探针能与报告基因的表达产物特异性结合并被成像设备检测。所以，间接成像是基于报告探针与相应靶分子（报告基因产物）相互作用而间接对感兴趣目标（如目的基因）进行成像，直观地“报告”细胞内与基因表达有关的信号级联，如绿色荧光蛋白（green fluorescent protein）成像就属于典型的间接成像。

3. 替代物成像　替代物成像是利用“替代标记物”探针来反映内源性分子或基因生物过程的下游结果。放射性示踪剂 ^{18}F- 氟代脱氧葡萄糖（^{18}F-fluorodeoxyglucose，^{18}F-FDG）成像就是替代物成像的代表。^{18}F-FDG 是葡萄糖的类似物，经与葡萄糖相同的摄取路径进入细胞内，但不能被进一步代谢，而滞留在细胞内。^{18}F-FDG 目前已广泛用于临床各系统疾病诊断，但替代物成像的特异性有限。

（三）核医学概念和成像基本原理　核医学（nuclear medicine）是利用成像设备对放射性核素产生的粒子进行灵敏与实时的检测，对人体正常与异常、生理与病理变化进行动态与静态、全身与断层成像的影像技术。

核医学成像基本原理是放射性粒子在穿透一定厚度的吸收物质时，可与吸收物质发生相互作用，包括光电效应、康普顿散射及电子对效应，成像设备对相互作用后产生的电离对和荧光等信号进行探测和计数，并重建形成图像。

二、分子影像学与核医学成像设备及技术

分子成像设备包括核医学成像、磁共振成像、光学成像（optical imaging，OI）、超声成像及多模态融合成像（integration of multi-modality imaging）等。借助这些分子成像技术，生命系统内部某些特定的生理或病理过程，如基因表达、蛋白质之间相互作用、细胞信号转导、细胞代谢等可成为可视图像，以进行观察和分析。

1. 核医学成像设备及技术　核医学成像是最早应用于分子影像学的成像技术，主要包括 SPECT 和 PET。放射性核素成像技术具有灵敏度高、可定量等优点，在分子影像学研究领域中占据极其重要的地位。随着融合成像技术的发展，以核医学成像技术为代表的功能和代谢成像，与以 CT 和 MRI 为代表的解剖成像的结合，成为医学影像学发展的重要趋势，SPECT-CT、PET-CT 和 PET-MRI 是目前可用于临床的最为成熟的分子影像技术。

2. 磁共振成像设备及技术　MRI 分子成像技术是继放射性核素成像后，最有希望进入临床应用的分子成像手段。MRI 分子成像是利用 MRI 成像技术并借助磁共振分子探针的特性，直接或间接地显示生物体内靶点的情况。

MRI 分子成像通常是在微小 MRI 设备（micro-MR）上进行，微小 MRI 设备较临床型磁共振设备

有更高的场强和梯度场强，其信噪比和空间分辨率显著提高。MRI 分子成像的主要优点是在高分辨率成像的同时获取生理和功能信息。然而，与放射性核素成像技术相比，MRI 分子成像的时间长且灵敏度低。

3. 光学成像设备及技术 光学成像（OI）设备种类较多，主要有生物发光成像（bioluminescence imaging）、荧光介导的分子断层成像（fluorescence molecular tomography）、近红外线荧光成像（near-infrared fluorescent imaging）、弥散光学断层成像（diffuse optical tomography，DOT）和光学相干断层成像（optical coherence tomography），目前以生物发光成像和近红外线荧光成像的应用研究较多。光学成像较突出的优点有：非离子低能量辐射，高敏感性，可进行连续、实时监测，无创性，价格相对较低。但光学信号穿透能力有限，无法对深层组织成像，这是光学成像技术应用于临床的主要障碍。

4. 超声成像设备及技术 超声分子成像（ultrasound-based molecular imaging）应用的是微小超声成像系统，超声波频率为 2～60MHz。超声分子成像利用携带配体的超声成像靶向对比剂（targeted ultrasound contrast agents）与靶组织结合，应用超声造影显示靶组织在组织、细胞及亚细胞水平的变化，从而反映病变区组织分子水平的变化。超声分子成像具有分辨率较高、操作简单、使用灵活等优点。但由于超声物理特性，其在骨骼和肺的成像受到限制，另外超声靶向对比剂安全性和敏感性还有待进一步提高。

5. CT 成像设备及技术 目前，以显示解剖结构改变为基础的 CT 成像还不能揭示疾病在分子水平上的变化，但随着 CT 成像技术和新型 CT 分子探针的发展，CT 分子成像有望成为可能。CT 分子成像研究通常应用的是小动物 CT（small animal computed tomography）或微小 CT（micro-CT）。微小 CT 空间分辨率已达到 50μm，其成像具有高通量、低成本、高分辨率等优点，缺点是敏感性低和潜在的放射性损伤。

6. 多模态融合成像技术 多模态成像是利用两种或两种以上成像技术对同一物体成像，获得融合信息。对于分子成像而言，目前还没有一种单模式成像技术是完美的，如 PET 和 SPECT 成像虽然敏感性高，但空间分辨率低；MRI 成像组织分辨率高，检测深度不受限制，但成像敏感性较差；光学成像敏感性较高，但最大的限制在于组织穿透力弱、成像深度有限等。为弥补单一成像方式的不足，将多种成像技术相互融合已成为分子影像学成像发展的重要趋势，如 PET-CT 和 PET-MRI 等多模态成像技术，可以同时提供快捷、高分辨率的解剖和功能代谢信息。目前，PET-CT 及 PET-MRI 都已开始广泛用于临床。多模态融合成像技术实现了不同成像模态的优势互补，将极大推进分子影像学从基础向临床的转化。

三、分子影像学主要应用及前景

1. 肿瘤研究 肿瘤研究是目前分子影像学研究应用最多的领域，包括肿瘤血管成像、肿瘤基因成像、肿瘤间质成像、肿瘤凋亡成像、肿瘤乏氧成像、肿瘤受体成像、肿瘤代谢成像等。

肿瘤的血管分子成像是肿瘤研究的重点。新生血管在肿瘤的侵袭和转移中起重要作用，而且是肿瘤治疗的重要靶点。因此，肿瘤血管生成的分子成像在肿瘤的早期诊断、治疗及疗效监测等方面发挥重要的作用。整合素是介导细胞与内皮细胞、细胞间黏附作用的主要因子，在肿瘤新生血管生成过程中起着不可或缺的作用，其中以 αvβ3 整合素与肿瘤血管生成的关系最为密切，是肿瘤新生血管的一种特异性标记，在肿瘤血管生成的成像研究中具有重要价值。

精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸（Arg-Gly-Asp，RGD）是靶向 αvβ3 的肽段，将可成像的纳米颗粒与 RGD 肽连接后，能特异性与血管内皮细胞上的整合素 αvβ3 结合，进行肿瘤血管生成成像。单壁碳纳米管（single-walled carbon nanotubes，SWNTs）是目前分子成像领域中应用较多的生物材料，RGD 肽与 SWNTs 连接制备的分子探针，对 αvβ3 的结合具有高亲和、高特异性，可进一步用于肿瘤诊断及抗血管生成治疗的疗效监测（文末彩图 1-15）。

肿瘤血管分子成像可以定量分析肿瘤新生血管的结构和功能，还可以确定血管生成抑制因子和

刺激因子在时间及空间上的分布，并对其进行长期、无创的监测，从而为病变的早期检测、药物筛选、方案制订、疗效判断和预后评估等提供大量的重要信息。

2. 心血管疾病　心血管分子成像研究的主要目的是进一步探索心血管疾病的发病机制，在临床基础研究和临床应用方面有良好的发展前景。传统的成像方式关注的是解剖结构、生理病理和功能代谢的改变等，如心脏超声、MRI、CT、SPECT 和 PET。分子成像则是对上述改变过程中的关键作用靶点进行成像。

心血管疾病分子成像研究包括动脉粥样硬化、心肌缺血、心肌活力、心衰、基因治疗和干细胞移植等方面，其中重点是动脉粥样硬化的研究。基质金属蛋白酶（matrix metalloproteinases，MMP）能特异性与细胞外基质相结合，降解细胞外基质，是斑块易损的重要原因。组织蛋白酶-B 由正常的血管平滑肌细胞分泌，在易损斑块中的表达明显增高（文末彩图 1-16）。

针对粥样硬化斑块的不同成分，如炎症细胞、增殖的平滑肌细胞、纤维蛋白、纤维蛋白原及细胞外基质等，可设计合成不同的分子成像探针，对易损斑块进行分析和诊断。随着新型分子探针的开发和成像技术的进展，包括血栓成像、炎症成像、凋亡成像和血管生成等成像技术将为临床提供更多有价值的信息。

3. 神经系统疾病　脑是目前已知最为复杂的细胞网络，中枢神经系统的分子影像学能够对明确脑功能的多种机制提供帮助，并可进一步了解各种神经递质的作用方式和各种神经系统疾病是如何影响脑功能的。然而，由于血脑屏障的存在，与其他器官相比，分子探针进入脑组织较为困难。目前，分子影像利用放射性核素分子成像和 MRI 脑功能定位成像方法，用于诊断神经退行性变（如阿尔茨海默病、帕金森病、亨廷顿病等）、肿瘤性疾病和炎性疾病等。神经分子影像学在进一步理解和治疗这些神经疾病中发挥重要的作用，具有很大的临床应用潜力。

4. 新药研发　分子成像已经开始用于药物研发的各个方面，如监测药物的体内分布、药物与靶点的结合情况（特异性）和药代动力学特征等。

传统药代动力学的研究主要依靠大量离体实验结果的分析，例如先通过活检或尸检取得标本，然后再通过 PCR、原位杂交、免疫组织化学等方法进行分析。分子影像学方法能从分子水平真实、完整地反映药物在疾病治疗过程中的作用；不需要大批量、不同时间点处死实验动物来测定血药浓度，节约了时间和费用；能够在活体内监测药物与作用靶点的亲和力，并提供定量数据；能够监测药物体内的代谢活动等，从而加速药物的开发和研制进程。

5. 细胞示踪　细胞疗法在许多疾病治疗中发挥重要的作用，包括恶性肿瘤、免疫性疾病、神经退行性疾病、心肌梗死和脑卒中。用非侵袭性分子成像方法来定位移植细胞，监测移植细胞的迁移，可以深化对细胞疗法潜在机制的基础研究，促进临床转化。

6. 展望　以分子生物学、分子细胞学、分子药理学以及计算机科学等为基础的分子医学将成为现代医学的重要组成部分。分子影像学既是分子医学的重要组成部分，也是研究分子医学的有力工具。目前，在分子医学基础研究方面，尤其是功能基因组学/蛋白组学、药物基因组学等领域的分子成像研究已取得很大进展。分子成像可提供活体、实时、动态、定量的分子或基因信息，实现将复杂的生物过程可视化，并已经广泛应用于各种疾病的研究中。很多新发现的肿瘤靶点，既可用于合成诊断用分子成像探针，又可作为治疗靶点，使分子成像与治疗相结合，在识别疾病的同时进行治疗，从而实现诊治一体化。另外，分子成像将推进个体化医学的发展。例如，由于肿瘤异质性的原因，治疗过程中对某一患者有效的药物对另一患者就可能无效或有明显副作用，而分子成像能够筛选合适的患者，为其提供正确、个体化的药物治疗方案，通过个体化治疗提高肿瘤治疗的安全性并降低副作用。分子成像技术将成为基础研究成果转化至临床应用的重要纽带，也是今后医学影像学发展方向之一，这将对未来医学模式产生重要影响，使疾病在基因、分子水平上的早期诊断和治疗成为可能。

（高剑波）

第六节 | 对比剂

一、对比剂成像基本原理

为提高影像观察效果而引入(静脉注入或口服等方法)体内的物质称为对比剂,它可以提高病灶与正常组织和器官的对比度,显示其形态和功能,同时提高了病变的检出率及疾病诊断的准确性。临床上常用的对比剂有X线对比剂和MR对比剂。①X线对比剂成像基本原理:将能阻挡X线的物质(如硫酸钡、碘)或X线容易穿透的物质(油脂、气体)导入体内,以提高病灶与正常组织和器官的对比度,显示其形态和功能;②MR对比剂成像基本原理:MR对比剂本身不产生信号,引入体内后,可通过改变邻近组织的T_1和T_2弛豫时间,达到改变组织信号强度的目的,一般是使T_1和T_2时间都缩短;③超声对比剂成像基本原理:在血液中加入声阻抗值与血液截然不同的介质(微气泡),使血液内的散射增强,对比剂随血流进入器官、组织,使器官、组织显影或显影增强。

二、常用对比剂种类及性能

(一)X线对比剂种类及性能 根据对比剂对X线吸收程度的不同分为两种:①阴性对比剂:此类对比剂密度低、吸收X线少,X线片上显示为低密度影像。常用的有空气、氧气、二氧化碳、油脂等,其中以空气应用最多。②阳性对比剂:此类对比剂密度高、吸收X线多,X线片上显示为高密度或白色的影像。常用的阳性对比剂有硫酸钡和碘化合物。

1. 硫酸钡 硫酸钡是纯净的医用硫酸钡粉末,白色无臭,性质稳定,不溶于水或酸碱性水溶液,在消化道内不被吸收,无毒副作用,服用安全。主要用于食管、胃、肠道检查,采用不同方法导入体内。

2. 碘化合物 碘化合物分为两大类:①碘化油:是无机碘制剂,为植物油与碘的结合剂。主要用于瘘管、子宫输卵管和淋巴管造影检查,用法为直接注入检查部位。在介入治疗中,也用于制备碘油化疗药物乳剂行血管内化疗栓塞以治疗肿瘤。②水溶性有机碘化合物:此类对比剂种类多、用途广,其毒性和不良反应在不断降低。按是否在体内解离,可分为离子型和非离子型两类;按其化学结构,又分为单体和双聚体两类;按其渗透压高低,又分为低渗型、等渗型和高渗型。水溶性碘对比剂主要经血管注入,用于血管的X线、CT造影及CT各部位增强扫描;也可在不适于用钡剂的情况下用于消化道和瘘管造影。

(二)MR对比剂种类及性能 根据MR对比剂生物分布特性分为细胞内、外对比剂两类:①细胞外对比剂:目前临床广泛应用的钆制剂属此类,代表药物为Gd-DTPA。它在体内非特异性分布于细胞外间隙或间质间隙,可在血管内、血管外和细胞外间隙间自由通过,因此成像时需要掌握好时机,方可获得良好的组织强化对比。②细胞内对比剂:可特异性进入体内某一类细胞内,反映此类细胞的分布和功能,如巨噬细胞-单核吞噬细胞系统的对比剂(如SPIO)和肝细胞对比剂(如Gd-EOB-DTPA)。Gd-EOB-DTPA一方面通过缩短组织T_1弛豫时间,可得到与Gd-DTPA相似的多期动态对比增强效果;另一方面,肝功能正常者注射Gd-EOB-DTPA后20分钟肝实质吸收对比剂强化达峰值,同时胆道系统也可显影,该期相称为肝胆特异期,它可以提高肝局灶性病变的检出及定性诊断能力,可显著提高超声、MSCT或Gd-DTPA增强MRI时表现不典型的肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)定性诊断的准确性。

对比剂还可根据其磁特性分为顺磁性、超顺磁性和铁磁性三类:①顺磁性对比剂由钆、锰等顺磁性金属元素组成,主要使T_1时间缩短并使信号增强。临床上常用缩短T_1效应的对比剂作为T_1WI中的阳性对比剂,如Gd-DTPA。最初主要用于中枢神经系统检查,目前也广泛用于腹部、乳腺、骨骼肌肉系统病变增强检查以及血管成像。其可显示病变的血供情况、勾画肿瘤的轮廓、区别病变组织与正常组织、发现平扫不能显示的微小病变以及进行灌注成像等功能研究。②铁磁性和超顺磁性对比剂

由氧化铁组成，二者均可使 T_2 弛豫时间缩短，一般用于 T_2WI 序列。代表药物为 SPIO。主要作为肝脏的靶向对比剂用于肝恶性肿瘤诊断。其在静脉注射后被肝巨噬细胞吞噬，使 T_2WI 上正常肝实质信号明显减低，而肝恶性肿瘤缺乏肝巨噬细胞，因此信号强度无明显变化，与正常肝实质对比明显。

（三）超声对比剂种类及性能　超声对比剂从性质上分为靶向超声对比剂和非靶向超声对比剂两种。①非靶向超声对比剂的化学结构简单，由内层的惰性气体和外层的包膜构成。包膜表面没有任何的配体修饰，此类对比剂多应用于肝脏、肾脏及心脏的超声造影。②靶向超声对比剂外层的包膜表面有特异性的配体修饰，它可以在特定的组织器官或者病变部位与其受体特异性地紧密结合，使对比剂在该部位滞留，实现超声的组织特异性成像。

三、对比剂不良反应及其处理

临床上磁共振钆对比剂及超声对比剂不良反应发生比例远远低于碘对比剂，出现钆对比剂及超声对比剂不良反应的处理方法与碘对比剂不良反应相类似。碘对比剂的不良反应主要包括副反应和肾毒性。

1. 副反应　副反应分为两类：①特异质反应：为个体对对比剂的过敏反应，一般与剂量无关，难以预测和防止，常见的症状有恶心呕吐、皮肤瘙痒、荨麻疹、血管性水肿、喉头水肿、眼结膜充血、支气管痉挛、呼吸困难或休克等，甚至死亡。②物理和化学反应：主要与对比剂的渗透压和离子浓度有关，如高渗对比剂可以使液体从红细胞、内皮细胞内移出，可发生疼痛、血管扩张、血压下降等反应。离子型对比剂的化学毒性（尤其对神经系统的化学毒性）明显高于非离子型对比剂。

2. 肾毒性　常规血管内对比剂的排泄，90% 以上的量是经过肾脏排出的。其主要的影响是使肾脏的负担加重，对于肾功能正常的患者来讲，很少因对比剂的应用产生不良反应。但是，对于那些本来肾功能就有损害的患者就有可能发生对比剂性肾中毒，而且对比剂的用量越大，注药前肾小球滤过率越低，发生对比剂肾中毒的危险性越高。肾功能不全的患者尽量避免使用血管内对比剂，必须用时，应该注意尽量减少对比剂剂量。

3. 对比剂不良反应的处理　注药过程中要密切观察患者体征与反应，一旦发生不良反应，应立即停止注药，并根据对比剂不良反应的程度，进行相应处理。①轻度反应：全身有热感、恶心、呕吐、咳嗽、流涕、喉部紧缩感、皮肤潮红、皮肤发痒或荨麻疹，应使患者安静休息、吸氧，并观察生命体征。②中度反应：上述反应加重如全身出现荨麻疹，眼睑、面颊、耳部水肿，胸闷气短，呼吸困难，应立即静脉注射地塞米松 20mg，皮下注射肾上腺素 0.3～1.0mg 并吸氧。③重度反应：呼吸困难、意识不清、休克、惊厥、心律失常、心搏骤停，有生命危险，应立即采取气管切开、心肺复苏等急救措施。

对于无明显过敏反应的患者，增强扫描检查结束后，指导患者多喝水加强排泄，促进体内残留对比剂排出体外。

（高剑波）

第七节 | 不同成像技术的比较与临床应用

一、不同成像技术和检查方法的比较

不同成像技术在检查的易行性、时间、安全性和费用等方面有明显不同，对于不同系统和解剖部位病变的检出和诊断能力也有很大差异。例如，中枢神经系统中，X 线检查因其密度分辨率低且为重叠影像，已基本不再使用；超声检查因颅骨对超声波的全反射，应用受限；CT 和 MRI 检查则分别具有高的密度分辨率和软组织分辨率，目前应用较为广泛。而在乳腺中，X 线检查几乎无邻近结构的重叠影响，能清楚显示腺体及病变，对乳腺癌表现特征之一的微小钙化尤为敏感，是目前乳腺疾病首选和主要检查技术；超声检查也能确切发现乳腺结构异常，并能反映病变的血流和弹性状况，同样为其重

要检查技术；CT 检查对乳腺病变的价值有限，仅用于检查乳腺癌的转移灶；MRI 检查的软组织分辨率高且可进行 DWI 和动态对比增强（DCE）扫描等检查，主要用于乳腺疾病的鉴别诊断。以上示例说明不同成像技术适用范围和诊断能力有所差异的主要原因，除与各种成像技术的成像原理及成像特性密切相关外，还取决于不同系统和解剖部位组织结构的差异。

同一种成像技术中可有不同的检查方法。这些检查方法在操作技术、适用范围和诊断能力方面有着很大差别。例如，急性脑血管病多选用 CT 或 MRI 检查，但在超急性期脑梗死时常规 CT 或 MRI 检查常不能发现病灶，需进一步行 CT 灌注或 MRI 的 DWI 检查方能明确诊断。又如，肝海绵状血管瘤、肝细胞癌和肝转移瘤在 CT 平扫检查时可表现为相似的局灶性低密度影，但 CT 多期增强扫描时，根据病变的强化特征常可明确诊断。因此，不同检查方法各具适用范围和应用价值，当对病灶部位确定所用成像技术后，还要根据实际情况进一步选用适宜的检查方法，以反映病变的特征。

二、不同成像技术和检查方法的临床应用

当前常用的医学影像技术主要包括 X 线、CT、超声、MRI，其各具优势和不足，在临床上有不同的适用范围和应用价值。

1. X 线 普通 X 线摄影适用于：①发生在具有良好自然密度对比的器官和部位的病变，例如胸部、骨关节和乳腺疾病；②与周围结构有明显密度对比的病变，例如胆道系统和泌尿系统阳性结石、游离气腹和肠梗阻等；③X 线造影主要用于消化道、泌尿系统和心血管系统疾病的检查。

2. CT CT 检查的密度分辨率高，临床上应用广泛，几乎适用于所有系统和部位，如中枢神经系统、头颈部、胸部、心血管系统、腹盆部以及骨骼肌肉系统等。

3. 超声 超声检查易行、无辐射且为实时动态成像，适用范围广，主要用于：①眼眶、颈部、乳腺、腹盆部和肌肉软组织等疾病；②心脏及除颅脑外的血管疾病，为其主要影像检查技术；③病变穿刺活检、抽吸引流等；④术中寻找小病灶和明确毗邻关系。

4. MRI MRI 检查的软组织分辨率高，且能进行多种功能成像。临床上主要用于：①中枢神经系统、头颈部、乳腺、纵隔、心脏大血管、腹盆部、肌肉软组织及骨髓等器官系统，并对其他影像技术未能明确诊断的病变进行诊断与鉴别诊断；②检出其他影像技术难以或不能发现的病变，如脑内微小转移瘤、骨挫伤、关节软骨退变和韧带损伤等；③功能 MRI 常用于疾病的早期诊断与鉴别诊断，例如 DWI 可发现超急性期脑梗死、鉴别脑转移瘤与脑脓肿，^{1}H-MRS 可用于前列腺癌与良性前列腺增生鉴别等。

（文 戈）

第八节 | 图像的观察分析与影像诊断原则

一、图像的观察分析

（一）图像观察分析前的准备

1. 核对图像上的患者信息 影像图像上大多标有患者的相关信息，包括姓名、性别、年龄、检查号以及检查日期等。观察和分析图像前，应认真核对这些信息是否正确，避免“张冠李戴”造成重大医疗事故。

2. 图像应符合观察和分析的需求 ①图像的成像技术、检查方法、技术条件及检查范围等应符合观察和分析的需求；否则，都将可能导致无法诊断或错误诊断。例如胸部 X 线检查仅有后前位图像，而遗漏侧位图像；又如 CT 多期增强扫描时，对比剂用量少、扫描时机不当、所检部位未包括全面等。②图像质量也应满足观察和分析的需求。检查时设备性能、技术因素和患者自身原因（不能配合检查、体表或体内有干扰成像的物质）等因素均会造成图像质量下降。对于质量较差的图像，一般不

勉强进行观察和分析，否则可能导致漏诊或误诊。

3. 识别图像类型　即识别是何种成像技术和检查方法获取的图像，其是进行正确观察和分析的前提条件。多数影像图像为黑白灰度图像，这些图像有部分相似之处，尤其是常规 CT 和 MRI 的横断层图像，初学者易混淆。同一病变在不同类型图像上的表现大相径庭。例如胆囊结石，常规 X 线图像和 CT 图像上常表现为高密度灶，二维超声图像上为强回声灶伴后方声影，而 MRI 常规 T_1WI 和 T_2WI 上则多呈低信号影。又如，肝海绵状血管瘤在 CT 平扫图像上为低密度病变，二维超声图像上多呈高回声表现，MRI 检查 T_1WI 和 T_2WI 图像上分别为低信号和显著高信号病灶。因此，只有明确图像类型才能进行正确的观察和分析。

（二）图像观察分析的原则和方法　图像观察分析时，要遵循全面、重点和对比相结合的原则。

1. 图像的全面观察和分析　为了不遗漏图像上的病灶，尤其是小病灶，应建立全面、有序、系统的思维模式，并形成良好习惯。例如，观察胸部 X 线后前位图像时，应由外及里依次观察胸壁、肺、肺门、纵隔和心脏大血管的影像。观察肺部时，亦应自肺尖至肺底、自肺门向肺周有顺序地进行，否则容易遗漏某些重要的病灶（如肋骨的骨质破坏）。对于 CT 和 MRI 的多幅横断层图像，要全面逐幅地认真观察和分析。小病灶例如 CT 上肺小结节仅在 1～2 幅图像上可见，稍不细心就可能遗漏。

2. 图像的重点观察和分析　在全面观察和分析图像的基础上，还应结合临床资料和实验室检查，进行有重点的观察和分析。例如，对于疑为梗阻性黄疸患者的 CT 或 MRI 图像，要重点观察胆道系统有无扩张、扩张的范围、梗阻的部位以及梗阻端表现等，此外还要观察邻近淋巴结有无增大、胰管是否扩张以及相邻部位和脏器表现，这些均有助于梗阻性黄疸的正确诊断。应当指出，重点观察和分析并不与全面观察和分析冲突，两者必须密切结合才能得出正确且完整的诊断。

3. 图像的对比观察和分析

（1）对称部位的图像对比：为明确某一部位图像有无异常，常与对侧相应部位进行对比。例如怀疑一侧乳腺 X 线图像上有局限性病灶时，需要与对侧乳腺进行对比。

（2）不同成像技术的图像对比：部分患者在同期可能进行了两种或两种以上成像技术检查，常需对这些图像进行对比，以进一步确认病变，并发现病变特征。例如，患者的二维超声图像上显示肾上腺类圆形肿块，对比其 MRI 图像特征，发现该肿块于反相位图像上信号强度明显低于同相位图像，说明其内富含脂质，对诊断肾上腺腺瘤有提示意义。

（3）同一成像技术不同检查方法的图像对比：例如，通过对比平扫 CT 和多期增强 CT 图像表现，观察病灶强化方式可鉴别肝细胞癌和肝海绵状血管瘤。此外，CT 和 MRI 后处理图像与原图像之间的对比，可以提高结果的可信度。

（4）不同时间的图像对比：例如，体检胸部 X 线发现孤立性肺结节，若随访对比无明显变化，则多提示良性结节，但结节短期内明显增大，则提示有肺癌的可能性。不同时期的图像对比还用于评估疾病的治疗效果。例如，对比急性胰腺炎治疗前后的 CT 图像，能评估病情好转、稳定、进展或出现合并症。

二、影像诊断原则

影像诊断是临床诊断的重要组成部分，其正确与否直接关系到患者是否能够得到及时、有效的治疗。诊断时必须遵循以下原则。

（一）熟悉正常影像表现　熟悉不同部位的正常影像表现是辨认异常影像表现的先决条件。熟悉和掌握正常影像表现，不但要清楚不同成像技术和检查方法之间的差异，也要注意性别、年龄以及个体之间的差异，同时还要识别正常解剖变异。

（二）辨认异常影像表现　异常影像表现是进行疾病影像诊断的主要依据，辨认异常征象的正确与否，直接关系到影像诊断结果的准确性。在此过程中，需特别注意正常影像和异常影像的辨别，

如X线图像上儿童期骨骺和骨折的鉴别，又如后前位胸片下肺野内结节和正常乳头影像的鉴别。同时，还要注意辨认不同形式的伪影，如MRI检查时腹主动脉搏动性伪影，常在肝左叶外侧段形成类圆形异常信号，不能误认为是病变。只有在准确“认征”的基础上，才能作出正确诊断。

（三）异常影像表现的分析和归纳 当确认为异常影像表现后，还要对其特点进行观察和归纳，以分析可能代表的病理改变。

1. 异常影像表现分析 异常影像表现常与病理改变密切相关，对其进一步分析有助于正确诊断，分析时应包括以下内容。

（1）部位：一些病变常有其好发部位，如脑膜瘤多位于颅内脑外，转移瘤常见于脑内表浅部位，而星形细胞瘤的位置多较深。

（2）数目：单发肺内结节可能为肺癌或其他良性病变，多发者常见于转移瘤。异常表现也可为弥漫性，例如X线片上骨密度普遍性减低常见于老年性骨质疏松或软骨病；肺纹理普遍性增多可见于肺间质性病变、肺淤血或肺充血。

（3）形状和边缘：一般而言，类圆形且边缘光整者常为良性病变，如肺错构瘤；而形态不规则、边缘不清者，可能为恶性肿瘤如肺癌，也可为急性炎症如肺脓肿急性期。

（4）密度、信号强度和回声：常反映病变的组织结构和成分。例如钙化灶在X线平片和CT上均呈高密度，MRI上呈T_1WI低信号T_2WI低信号，超声上则为强回声伴后方声影；含水囊肿在CT上为水样密度，MRI上呈T_1WI低信号T_2WI高信号，超声上为无回声灶并后方回声增强；软组织病变在X线平片、CT、MRI和超声上的密度、信号强度或回声与邻近正常组织有所差异，且CT、MRI增强检查和超声造影上有不同程度强化和回声增强。

（5）邻近器官和结构：邻近器官和结构的改变对诊断常有较大帮助，例如，CT图像上发现肺内分叶状肿块伴同侧肺门淋巴结增大，常提示周围型肺癌合并淋巴结转移。

异常影像还可表现为器官大小、形态和位置等改变。例如，CT上脾弥漫性增大常见于门静脉高压、淀粉样变、传染性单核细胞增多症、骨髓纤维化、白血病、淋巴瘤等疾病；又如，X线正位片上“梨形心”常见于二尖瓣狭窄；再如“盆肾”，即超声检查显示肾床内无肾影，而于盆腔内显示肾结构回声，属于先天性异常。

2. 异常影像表现的归纳 将病灶的位置、数目、形状、边缘、密度、信号、回声、增强表现及周围结构改变等各种异常影像表现综合在一起，以推测可能代表的病理改变；此外，综合同期同一种成像技术不同检查方法或不同成像技术的影像表现，通过综合分析筛选出一种或几种能够反映病变病理特征的异常表现，以进行疾病诊断与鉴别诊断。例如，CT平扫显示肝内稍低密度肿块，多期增强检查时，病变强化范围由周边向中心扩散，为肝海绵状血管瘤的强化特征；而肿块于动脉期强化，并于实质期迅速减低，则是肝细胞癌较特征性的表现。

（四）结合临床资料进行综合诊断 识别、分析和归纳病变的异常影像表现后，常需进一步结合临床资料进行综合分析。相同的影像表现可见于不同疾病（即“异病同影”），而同一疾病不同类型或阶段也可有不同的异常表现（即“同病异影”）。

临床资料对部分疾病常有提示或排除意义，常见的临床资料包括：

1. 年龄和性别 不同年龄和性别的疾病谱不同。例如，肺门区肿块在儿童常为淋巴结结核，在老年人则以中央型肺癌多见；肝细胞癌和肝细胞腺瘤均表现为肝内肿块，前者易发生在男性，而后者多见于口服避孕药的中年妇女。

2. 职业史和接触史 是诊断职业病和一些疾病不可或缺的依据，例如肺尘埃沉着病的诊断须具有粉尘职业史，而腐蚀性食管炎的诊断需具有误服强酸、强碱史。

3. 生长和居住史 对地方病诊断有重要价值，例如肝棘球蚴病多发生在西北牧区，而肝血吸虫病则以华东、中南一带多见。

4. 家族史 对某些疾病诊断具有重要意义。例如，神经纤维瘤病、结节性硬化、肾多囊性病变等

遗传性疾病常有阳性家族史。

5. 临床症状、体征和实验室检查　是确定最终影像诊断所必须参考的内容，它们可以支持或否定最初的影像学考虑。例如，根据影像异常表现考虑为肝细胞癌，实验室检查血中甲胎蛋白明显增高，则支持肝细胞癌诊断。又如，CT 上显示肺内大片实变影并含细支气管充气征，初步考虑为常见的肺炎性病变，然而临床上患者并无发热和血白细胞增高，则不支持最初考虑，而有可能为细支气管肺泡癌或肺淋巴瘤。因此，结合临床资料进行综合考虑，是作出正确影像诊断至关重要的环节。

（文　戈）

第九节 | 影像检查的申请和影像诊断报告的应用

一、影像检查的申请

临床医师在日常诊疗过程中，申请影像检查是一项重要的工作内容。熟悉并掌握申请影像检查的要点，不但有利于合理应用医疗资源，更重要的是通过影像检查能使疾病获得及时、准确的诊断，因此具有重要的临床意义。

（一）申请检查目的明确并选取适宜的影像学检查　临床医师申请影像检查的目的和要求主要包括：①明确临床表现难以鉴别疾病的病变性质和类型。例如，临床考虑为胸痛三病症（急性心肌缺血、主动脉夹层和肺动脉栓塞）时，胸部 CTA 检查有助于其鉴别。②印证或除外临床怀疑的疾病。例如，当患者有全程肉眼血尿并腹部肿块而疑为肾肿瘤时，腹部超声检查可以发现，增强 CT 或 MRI 可以明确诊断。③明确已确诊疾病的病变位置、大小、范围和分期。例如，经支气管镜检查并活检证实的肺癌，胸部 CT 检查可以明确肿瘤的大小、有无肺内转移和淋巴结转移，上腹部 CT 检查可以明确有无肾上腺和肝脏转移，头颅 MRI 增强检查可以明确有无脑转移。④在疾病的发生和发展过程中，随诊影像检查可观察病变变化，有助于最终诊断和疗效评价。例如，孤立性肺小结节的随访 CT 检查，有助于判断结节的良、恶性。⑤对于疾病的高危人群，定期行影像学检查，有利于疾病的早期发现。例如，乙型或丙型肝炎的肝硬化患者易发生肝细胞癌，定期行 MRI 检查能够检出早期肝细胞癌。⑥健康查体时，影像检查可以早期发现病变。

申请影像检查时，除需有明确的检查目的外，还要认真考虑其是否适宜采用影像学检查，因为影像学检查并非对所有疾病的诊断均能提供有价值的信息。例如，急性上呼吸道感染、功能性消化不良、心肌炎等疾病，影像学检查可无异常表现，然而经临床和实验室检查，常能明确诊断。此外，窦性心律失常、急性肝炎、缺铁性贫血等疾病，影像学检查虽有异常表现但无特异性，无助于疾病的诊断。若对这些疾病进行影像学检查，不但达不到诊断目的，还会增加患者的经济负担。

（二）合理选择成像技术和检查方法　在明确检查目的并确认适合影像学检查后，还需合理选择成像技术和检查方法，因为不同成像技术和检查方法对不同疾病的诊断价值和限度各异。合理选择成像技术和检查方法，应遵循以下优先选择原则。

1. 选择诊断价值高的成像技术和检查方法　对于临床拟诊的疾病，首先应选择对该疾病检出敏感且能显示特征性表现（即诊断价值高）的成像技术和检查方法。例如，患者突发昏迷并有脑膜刺激征，临床初步诊断为急性蛛网膜下腔出血，则应选择对该病检出敏感且能显示特征性表现的头颅 CT 平扫检查。若患者有心房颤动病史，突发意识不清，疑为急性脑动脉栓塞时，则应选择头颅 MRI 检查，并包括对超急性期脑梗死敏感的 DWI 序列。

2. 选择无创或微创的成像技术和检查方法　当多种成像技术和检查方法均可能明确疾病诊断时，应选择无创或微创性检查，必要时再选择有创性检查。例如，经 CT 平扫或腰椎穿刺确诊的急性蛛网膜下腔出血，根据患者的年龄、病史疑为脑动脉瘤破裂所致时，应首选微创的头颅 CTA 检

查，多能明确脑动脉瘤的位置、大小和载瘤动脉等，若 CTA 未发现病变，则可选择有创性全脑 DSA 检查。

3. 选择易行、费用低的成像技术和检查方法 对疾病进行影像学检查时，应尽可能选择易行、费用低的成像技术和检查方法。例如，对于胆囊结石和胆囊炎，通常超声检查即可明确诊断，而无须选择费用较高的 CT 或 MRI 检查。

4. 选择安全性高的成像技术和检查方法 不同成像技术和检查方法的安全性各异，选择时需特别注意。例如，孕妇应禁行 CT 检查，早孕者也不宜行 MRI 检查；肾功能受损者则应慎用含碘对比剂的增强 CT 检查；置有心脏起搏器或体内有铁磁性置入物者，则禁用 MRI 检查。诸如此类安全性问题，在选择成像技术和检查方法时必须予以足够重视。

合理选择成像技术和检查方法的总体原则为：在保证检查安全性的前提下，优先选择诊断价值高且尽可能无创或微创、易行和费用低的成像技术和检查方法。

（三）正确填写影像检查申请 正确填写影像检查申请非常重要，甚至关系到影像诊断的正确与否，必须认真、准确逐项填写。申请通常包括以下内容。

1. 一般资料 包括患者的姓名、性别、年龄、就诊科室、门诊或住院号、病室和床号等。年龄、性别等信息很重要，其他项目也需准确填写，以防止差错发生。

2. 临床资料 认真、详细填写患者的主诉、病史、症状和体征等临床资料非常重要。影像诊断的基本原则是结合临床资料进行综合诊断。这些资料所提供的信息，均可对最终影像诊断产生影响，甚至可能改变仅基于影像表现的判断。例如，CT 增强检查时，肝脏内多发环形强化病灶有可能为多发肝脓肿或多发转移瘤，此时参考临床资料包括患者有无发热、有无原发恶性肿瘤病史等，对其鉴别有重要价值。详细提供实验室检查与其他辅助检查结果也很重要。例如，肾上腺各种功能性腺瘤和非功能性腺瘤多具有相似的影像学表现，其鉴别主要依赖实验室的肾上腺功能检查结果。由于影像医师进行疾病诊断时，需要参考患者的详细临床资料，因此认真填写这部分资料，无疑有助于提高最终影像诊断的准确率。反之，草率、不准确填写，甚至不提供必要的临床资料，将可能导致影像诊断的误诊或漏诊。

3. 临床初步诊断和检查目的 这部分内容将引导影像诊断医师对图像进行重点观察和分析，同时也是最终影像诊断的重要参考依据。

4. 检查部位、成像技术和检查方法 检查部位填写需准确、无误，且要与临床资料及临床初诊内容相匹配，切不可相互矛盾。例如，临床资料栏目填写的是有关肺部感染的症状和体征，而检查部位却填写腹部，如此失误将导致不必要的影像检查，甚至引起医疗纠纷。有关成像技术和检查方法的选择原则如前所述。

二、影像诊断报告的应用

在日常疾病诊疗过程中，临床医师经常接触到影像诊断报告。如何对待影像诊断结果及如何应用这一结果，是年轻医师所面临的问题。学习并逐步掌握这方面的知识和技能，将有益于在疾病诊疗中最大限度地发挥影像诊断的作用。

（一）如何对待影像诊断结果 影像诊断结果通常包括确定性诊断、符合性诊断、可能性诊断和否定性诊断。

1. 确定性诊断 对于影像表现具有特异性的疾病，影像学检查不仅可以明确诊断，还可以显示病变的部位、大小、数目和范围等，为临床制订治疗计划和评估预后提供有价值的信息。例如，X 线平片可以明确四肢骨骨折的诊断；头颅 CT 平扫可以明确急性脑出血的诊断；二维超声可以明确胆囊结石的诊断；MRI 可以明确子宫肌瘤的诊断。

根据与临床最初诊断的一致性，确定性诊断又分为两种情况。

（1）影像诊断与临床最初诊断相一致：指影像确诊的疾病即为临床最初诊断的疾病，这就使临床

诊断得到了进一步印证，提高了疾病诊断的可靠性。

（2）影像诊断与临床最初诊断不一致：系指影像检查确诊的疾病，是最初临床诊断所未曾考虑到的疾病。此时，应依据疾病的临床治疗价值，予以区别对待。例如，临床最初诊断为急性胰腺炎而行CT检查，CT诊断结果为急性胰腺炎、右肾细胞癌、肝左外叶囊肿。后两种诊断是临床最初所未曾考虑到的疾病，其中右肾细胞癌具有重要的临床治疗意义，而肝左外叶囊肿的临床治疗意义不大。

2. 符合性诊断　某些疾病，影像学检查虽有一定特征性表现，但相同的异常表现还可见于其他疾病，此时可依据临床最初诊断的疾病，作出符合性影像诊断。例如，临床初诊为二尖瓣狭窄，X线平片显示心脏呈“梨形”，这种心形改变是二尖瓣狭窄的典型表现，但也能见于房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄等，此时可作出二尖瓣狭窄的符合性诊断。对于符合性影像诊断，临床常需要进一步检查或治疗后复查，以获得最终确诊。

3. 可能性诊断　指影像学检查虽已发现病变，但其表现缺乏特征性，而不足以明确诊断，仅能诊断为“病变性质待定”或提出几种疾病的可能性。此时，影像诊断报告经常建议选用其他影像学检查、内镜检查、实验室检查乃至穿刺活检或定期观察等方法，以进一步明确诊断。例如，对CT检出的孤立性肺小结节，难以明确病变性质时，常常建议定期随诊复查；当结肠肿块难以判断为炎性或肿瘤性时，多建议行纤维结肠镜检查；对肾上腺肿块难以定性时，也常常建议行肾上腺功能检查。临床医师应重视影像诊断报告中的这些建议，本着及时、有效、无创的原则，采用适宜的检查技术和方法，以达到明确诊断的目的。

4. 否定性诊断　经影像学检查，排除了临床最初诊断的疾病，即为否定性诊断。例如，临床根据患者症状，最初疑为膀胱肿瘤，经超声检查，未发现膀胱异常。然而，对于否定性诊断，要综合考虑多种因素的影响，包括所选用的成像技术和检查方法、疾病的严重程度和发展阶段，以及影像检查和诊断的限度等。例如，对于脑转移瘤，CT检查为否定性诊断，而MRI双倍量对比剂的增强检查则可能发现直径2～3mm的微小脑转移瘤；胸部外伤后，X线平片未发现异常，而基于薄层CT图像的三维重建则能发现X线平片无法检出的肋骨骨折；轻度水肿型胰腺炎的影像学检查可显示为正常；早期急性骨髓炎也可在X线平片上显示骨质正常；对于胰岛素瘤，尽管临床症状和实验室检查结果已明确诊断，但影像学检查有时却难以发现这种小的功能性肿瘤。因此，对于否定性影像诊断，临床医师要根据具体病情，慎重对待，必要时可选择其他成像技术和检查方法或其他辅助检查，乃至定期随诊复查，以使疾病尽早获得确诊和治疗。

（二）如何应用影像诊断报告　在诊疗过程中，临床医师需要认真比对影像诊断报告与图像异常表现，以确认影像学诊断并制订恰当的治疗方案。在比对过程中，应注意以下要点。

1. 认真核对患者的一般资料　临床医师要认真核对病历、影像诊断报告与图像上的姓名、性别、年龄、影像检查号及检查日期等信息的一致性。当信息不一致时，要认真查找原因并及时纠正，切忌在信息不一致或未核对确认的情况下，盲目治疗，否则将导致医疗差错和事故发生。若患者同期进行了多次影像检查或为治疗后复查，则应按检查时间先后对图像和影像诊断报告进行排序，依次进行比对。

2. 仔细比对影像诊断报告与图像　临床医师应依影像诊断报告所描述的内容，对图像上的病灶进行识别，观察其位置、大小、数目、范围、与周围结构的关系，以及治疗后改变等，为下一步治疗提供参考。

3. 及时与影像诊断医师进行沟通　在比对过程中，临床医师如果发现图像、影像诊断与临床病情不符时，要及时与影像诊断医师沟通，共同分析查找原因，以确保患者得到准确无误的诊疗。特别需要指出的是，影像诊断偶尔也会发生漏诊、错诊及差错（左右侧颠倒、病变椎体或肋骨的定位不准确等），临床医师要注意这些问题。一旦发现，应及时与影像诊断医师沟通并更正错误，避免将其带入下一步诊疗流程中。

（于春水）

NOTES

第十节 | 图像存档和传输系统与信息放射学

一、图像存档和传输系统

图像存档和传输系统（picture archiving and communicating system，PACS）是一种科技含量高、应用价值大的复杂系统，其将数字化成像设备、高速计算机网络、海量存储设备和具备后处理功能的影像诊断工作站结合起来，实现对医学影像信息的采集、传输、存储、后处理及显示等功能，使得图像资料得以有效管理和充分利用。

（一）PACS 的基本结构 PACS 主要由数字获取子系统、PACS 控制器和图像显示子系统构成（图 1-17）。

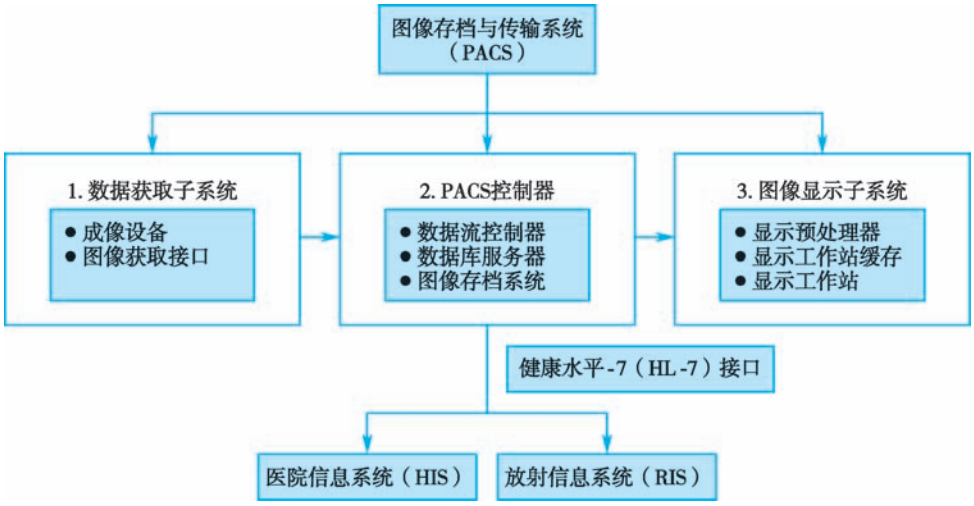


图 1-17 PACS 的基本构成

1. 数字获取子系统 由成像设备和图像获取接口组成。成像设备包括 DR、CT、MRI 等各种数字化成像设备。图像获取接口用于连接 PACS 网络与成像设备，成像设备获取的图像经过必要的预处理和格式转化后，快速、可靠地传输给图像管理子系统。获取接口需符合医学数字成像和通信（digital imaging and communications in medicine，DICOM）3.0 标准。

2. PACS 控制器 包括数据流控制器、数据库服务器和图像存档系统。数据流控制器是 PACS 系统数据流的控制单元，对图像数据流进行智能化管理。数据库服务器为已经存档的文本文件与图像文件建立索引，提供查询服务，还能与医院信息系统（hospital information system，HIS）和放射信息系统（radiology information system，RIS）进行数据交换。图像存档系统是 PACS 的核心，实现了海量图像数据的实时存储功能。医学图像存储一般由短期、中期和长期等不同时间跨度的存储设备构成，并可针对具体的要求，使用多种存储介质。

3. 图像显示子系统 包括显示预处理器、显示工作站缓存以及显示工作站。显示预处理器对获取的图像数据进行预处理，使其依据显示工作站的参数设置进行规定显示；还能根据使用者的要求，进行必要的图像处理和特征参数计算。显示工作站缓存用于存储预处理前后的图像数据。显示工作站是软阅读的最终载体，也是通向 PACS 环境的窗口，为使用者提供良好的用户操作界面。

（二）PACS 的应用价值

1. 诊断 相对于以胶片为载体的硬阅读模式而言，影像医生通过 PACS 工作站的图像后处理工具，可灵活调整图像显示参数，利用图像重建和图像融合技术更好地显示病变和器官，通过参考这些

NOTES

信息，减少了漏诊和误诊。PACS 还可以实时调阅不同时期、不同成像技术获取的图像，影像医生通过比较，有利于疾病的正确诊断与评估。

2. 管理　PACS 记录了各级各类工作人员的工作数量和质量，并可通过图形和报表的形式展示统计结果，优化了科室统计工作模式；可以辅助完成对影像检查和诊断报告的质量评价，有助于工作质量的持续改进；具有高效的图像传输能力，实现了医院内部图像共享，临床医师可以随时调阅图像，提高了工作效率；具有强大的数字化存储能力，减少了胶片的使用量；可以自动完成影像数据归档，减少了人为差错的发生。

3. 教学　PACS 可调阅影像和检验科报告、临床病历、手术记录、病理结果等各种医学资料，使传统授课模式发生全新改变。通过实时调阅图像及相关资料，以案例带教学，可使学生接触到大量临床病例，学习由被动变为主动，培养了学生的独立思考能力。

4. 科研　PACS 具备实时查询功能，可以按各种关键词组合或依据结构化模板查找感兴趣病例，简化了科研资料的收集和统计工作，避免了人为操作的误差。

在医疗服务需求不断增长的今天，PACS 已广泛应用到各级医院的放射科或影像中心。随着图像融合、计算机辅助诊断、人工智能、5G 通信、流媒体、新图像编码及分布式系统架构等新技术的出现和发展，必将进一步提高 PACS 的临床应用价值。

二、信息放射学

信息放射学主要包括 RIS 和远程放射学（teleradiology）。放射信息系统主要用于医院的影像科，完成图像存储与传输之外的工作。远程放射学可以利用大型医院的医学影像资源（设备资源和专家资源），通过远程网络，服务边远地区医生与患者。

（一）放射信息系统　RIS 是通过计算机技术和网络通信技术，对医学影像科相关事务进行管理的信息系统，主要负责收集、存储、处理、检索和统计患者的基本信息、诊断信息和治疗信息以及科室的工作量和财务信息。RIS 为影像学科合理设计医疗工作和管理流程提供了平台，提高了工作效率。RIS 由一个服务器、若干工作站及网络环境组成。

1. RIS 架构

（1）登记/分诊/预约工作站：用于登记患者的检查申请，将患者的相关信息及检查申请单上传至 RIS 服务器，还可以根据待检患者的数量和设备使用情况，对患者的检查进行分诊和预约。

（2）技师工作站：用于浏览患者的各种检查信息，核对患者的检查状态，避免不必要差错的发生。

（3）影像工作站：通过各种检索手段调阅患者的相关影像资料，进行影像诊断；也可回顾性查阅患者的相关资料，用于临床科研和教学。

（4）主任工作站：可对科室以往工作进行全面统计与审核，包括对病案报告的审核、对科室工作人员的工作量和工作质量审核、对科室经济效益核算及医疗质量的控制等。

（5）集中打印工作站：登记员通过扫描条形码，打印工作站自动从 PACS 服务器下载与该患者相关的医学影像信息，并分别发送至胶片打印机、DVD 光盘刻录机和诊断报告打印机，最终实现全部图像的 DVD 光盘刻录、关键图像的胶片打印和诊断报告的打印。近年来出现的胶片自助打印机，可实现通过扫码，打印图像及报告，进一步节省时间和人力成本。

2. 放射信息系统的工作流程　RIS 工作流程主要包括检查申请、检查科室预约与安排、检查确认、图像调阅和报告书写、报告归档及打印等步骤，具体如下。

临床医生通过 HIS 工作站为患者开具影像检查申请；RIS 工作站接收信息并根据患者等候数量和设备使用情况进行分诊和预约；患者的基本信息及检查信息被传输到检查设备；设备自动把检查完毕的信息反馈给 RIS，同时将图像上传至 PACS 服务器；影像科医师通过诊断工作站的 RIS 系统检索并下载患者的影像资料，对图像进行后处理和诊断，并书写诊断报告。一般情况下，RIS 可以创建诊断报告撰写模板，方便了影像诊断报告的书写。

（二）远程放射学 远程放射学是通过互联网将基层医院或边远地区医院患者的影像资料远程传输至大型医院的医学影像诊断中心，请相关影像诊断专家对图像进行解读或会诊。远程放射学是以一个会诊管理中心为枢纽，将多个大型医院的会诊中心与众多基层会员医院连成网络。远程会诊系统由会诊申请子系统、会诊管理系统和会诊服务子系统组成（图 1-18）。

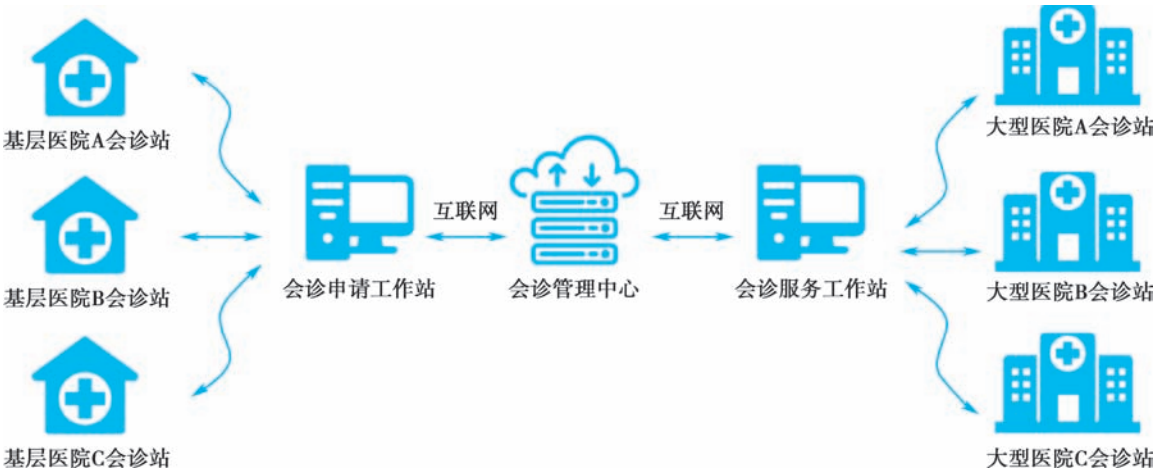


图 1-18 远程医学影像会诊网络的架构图

1. 会诊申请子系统 是安装在各基层医院影像科的一套具有会诊申请功能的工作站，该工作站可与医院数字化成像设备连接，将需要会诊患者的图像和文本等数据文件压缩后，通过互联网发送至会诊管理中心。

2. 会诊管理系统 首先接收来自申请工作站的压缩文件，解压后将文本内容保存于数据库中，图像数据保存于硬盘上，然后形成会诊任务，并根据申请工作站要求的会诊服务医院和医生，自动通知相应的会诊服务工作站，提出会诊申请要求。

3. 会诊服务子系统 是安装在大型医院影像科的多个工作站。该工作站接收到会诊管理系统发来的会诊任务后，可自动或手动下载会诊图像，会诊专家给出诊断意见，发送至会诊管理系统，会诊申请工作站最终从会诊管理系统调阅远程会诊结果。

当前，我国远程放射学已经初步应用于临床诊疗活动中，必将成为未来医学影像学科的常规工作模式之一。随着 5G 通信技术的成熟、政策的引导、财政的支持以及在社会信息化的带动下，远程放射学将成为我国医学影像领域的重要发展方向。

（于春水）

第十一节 | 人工智能在医学影像学的应用

一、医学影像与人工智能

（一）医学影像学的发展与面临的挑战 近年来，医学影像学发展十分迅速。医学影像技术已经实现了从单一模态成像到多模态成像、从二维成像到三维容积成像、从低分辨率成像到超高分辨率成像、从形态结构成像到功能、代谢、分子成像的跨越。医学影像学也从关注疾病诊断发展为关注治疗前疾病诊断、治疗中疗效评估和治疗后疗效预测的整个疾病诊疗过程。医学影像学的快速发展也给影像学科带来新的挑战：一是医学图像空间分辨率、时间分辨率大幅提升，海量薄层、高分辨率的医学图像，给医生阅片带来巨大压力；二是我国医疗机构的影像设备装机数量逐年攀升，与影像科医师数量的增加不匹配。

（二）人工智能技术　人工智能（artificial intelligence，AI）是研究使用计算机来模拟人类思维过程和智能行为的学科，通过特定算法使计算机能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。近年来，随着大规模高质量医疗数据的积累、计算机计算能力的大幅跃升和深度学习等计算方法的不断涌现与迭代，AI 技术已经广泛应用到医学研究与实践中来。AI 技术尤其适合分析高质量的医学影像大数据，不仅可以有效解决海量图像带来的医师阅片压力和供需矛盾导致的影像医师工作压力，还将有助于推动医学影像诊断从依靠医生经验的主观诊断模式向基于定量数据的客观诊断模式转变。随着 AI 在医学影像诊断领域的应用不断深入，已经被成功应用于疾病检测、病灶定量、良恶性鉴别及疗效评价等环节，未来有望与影像科的临床工作、诊疗流程实现无缝融合，重塑医学影像服务模式。

二、人工智能在医学影像学的应用

AI 已渗透到医学影像学研究的各个领域。随着 AI 技术的发展和完善，已部分应用于医学影像工作流程中，在以患者为中心的个体化诊疗方面，也显出巨大的应用潜力。

（一）AI 在医学影像工作流程中的应用

1. 智能预约　部分医院已经实现了智能化预约和自助预约，避免患者多次往返医院。

2. 智能扫描　部分医学影像学设备可实现自动定位、自动确定扫描方案等一站式扫描，有效节约了资源，推进了扫描的标准化。

3. 智能成像　已应用于成像质量的优化，可以降低 CT 检查辐射剂量、缩短 MRI 扫描时间、去除图像伪影等。

4. 智能后处理　可应用到病灶和组织分割、血管重建等图像后处理领域。

5. 智能诊断　可以实现疾病发现、病灶定量、良恶性鉴别及疗效评价等应用。

6. 智能报告　可以推进影像报告的结构化和标准化。

7. 智能打印　可以实现关键图像的胶片排版和智能打印。

（二）AI 在医学影像诊疗过程中的应用

1. 中枢神经系统　基于 CT 或 MRI 图像，在脑组织分割、脑内病灶分割、脑内病灶定量测量等领域的应用比较成熟；在中枢神经系统疾病诊断与鉴别诊断、预后与疗效预测等方面也展示出良好的应用前景。

2. 头颈部　基于超声图像对甲状腺疾病的智能诊断相对成熟；基于 CT 或 MRI 图像对头颈部其他疾病的诊断也取得了研究进展。

3. 呼吸系统　基于 CT 图像，对肺内结节的智能检测技术最为成熟；在肺结节良恶性鉴别、肺部感染性疾病诊断及肺气肿分级等方面也取得了研究进展。

4. 乳腺　基于乳腺影像可进行乳腺肿瘤良恶性鉴别、乳腺癌分子亚型分析及临床评估等。

5. 心血管系统　基于 CT 和 MRI 图像可进行冠状动脉斑块及狭窄的自动检出、血流储备分数 CT 评估、心肌特征的量化评估等。

6. 消化系统　基于 CT 和 MRI 图像可进行肝脏疾病、结直肠癌等疾病的早期筛查、智能诊断及预后预测等。

7. 泌尿生殖系统　基于 CT 和 MRI 图像进行肾脏肿瘤、膀胱癌、前列腺癌、宫颈癌等疾病的早期筛查、智能诊断及预后预测等。

8. 骨骼与肌肉系统　基于骨关节影像进行骨龄测量、骨折的识别，亦应用于骨关节炎、骨质疏松等疾病的评估。

随着 AI 医疗器械数据集通用标准的制订、技术的不断迭代更新，以及产学研用合作的进一步深入，AI 将赋能医院和医生，不断优化临床诊断流程，提高疾病诊断效率，保证影像诊断质量，实现不同区域医疗服务同质化，助力分级诊疗政策实施，有效降低医疗机构运营成本。

NOTES

三、人工智能在医学影像学的应用展望

AI技术的发展日新月异，在医学影像学领域的研究也方兴日盛，但是，也应该认识到AI技术存在的不足：①国内研究多以单中心、小样本为主，结果的可靠性尚需进一步验证；②现有AI技术和产品往往聚焦于病灶特征，以疾病为中心，忽视了对健康器官结构与特征的深入分析；③现有AI技术只适用单一病症，缺乏全面辨别各类微小病变的能力。因此，未来AI技术要以“精准和智能”为总体要求，以器官为中心，不仅聚焦疾病诊断和预后判断，还要向健康保健、疾病预防等领域拓展，深入疾病发生发展的全过程，有效提升医疗服务水平，更好地服务于人民健康。

（于春水）

第二章 中枢神经系统

本章数字资源

本章思维导图

中枢神经系统包括脑和脊髓，位于骨组织包绕的颅腔和椎管内，一般物理检查的价值有限，影像学检查具有重要意义。脑和脊髓疾病复杂，病种繁多，包括先天发育异常、肿瘤、外伤、血管性、感染、变性、脱髓鞘性以及精神障碍性等疾病。这些疾病的临床表现常有许多相似之处，但治疗方案和预后却截然不同。影像学检查不但能够确切地检出这些疾病，而且多可作出明确诊断与鉴别诊断，有利于临床治疗和预后评估。各种影像检查技术均可用于中枢神经系统疾病检查，然而它们各具不同的优势、不足和应用范围，且其间有很大差异。

X 线检查：X 线平片在中枢神经系统的应用有限，通常只是用来评估颅骨和脊椎的骨质改变；DSA 检查应用较多，主要是评估脑血管和脊髓血管病变。

超声检查：在中枢神经系统的应用有限，经颅多普勒超声（transcranial Doppler）检查可获取脑动脉的血流动力学信息，以及在婴幼儿经未闭合的前囟检查颅内病变。

CT 检查：是颅内各种疾病主要影像检查技术，能够发现大多数疾病，包括先天性脑发育异常、脑肿瘤、脑血管病、颅脑外伤、颅内感染及部分脑变性疾病和脱髓鞘疾病，且通常能明确诊断。CT 是颅脑外伤、颅内出血的首选检查方法。然而，对于某些疾病如脑变性疾病，以及较小病变如垂体微腺瘤、小的脑转移瘤等，CT 检查的价值有限，不能发现病变，或者虽发现病变但难以明确诊断。此外，CT 检查对椎管内包括脊髓的各种类型疾病的检出和诊断也价值有限。

MRI 检查：是颅内各种疾病的主要影像检查技术。MRI 检查具有组织分辨率高、多序列、多参数、多方位和多功能序列检查等优势，能够更敏感地发现病变并显示病变特征，从而有利于疾病的早期检出和准确诊断。例如，对垂体微腺瘤和小的脑转移瘤的检出和诊断，应用 SWI 诊断 CT 检查无明确异常的弥漫性轴索损伤等。然而，MRI 检查颅内疾病也有一定限度，例如对病变内钙化的确定较为困难，较少用于急性脑出血、急性蛛网膜下腔出血和一般急性颅脑外伤等急症检查。此外，MRI 是包括脊髓在内的椎管内的各种类型疾病的首选和主要影像检查技术，具有独特的诊断价值。

因而，对于中枢神经系统疾病，CT 和 MRI 是主要影像检查技术。在实际应用中，要根据临床拟诊的疾病，选择 CT 或 MRI 检查并确定具体方法；此外，在临床应用中还常常联合同一种成像技术的不同检查方法，甚至联合 CT 与 MRI 的多种检查方法，以达到疾病能够最佳检出和准确诊断的目的。

第一节 | 检查技术

一、X 线检查

（一）颅脑 X 线检查

1. 头颅平片 临床上很少应用，主要用于检查颅骨骨折和颅骨肿瘤。

2. 脑血管造影（cerebral angiography） 通常用 DSA 技术，包括颈动脉造影（carotid arteriography）和椎动脉造影（vertebral arteriography）。主要用于评估脑血管疾病，如颅内动脉瘤、动静脉畸形等，是脑血管疾病诊断的“金标准”。此外，脑血管造影也是脑血管疾病介入治疗的组成部分。

（二）脊髓 X 线检查

脊髓血管造影：用于检查椎管内血管畸形，为诊断的“金标准”，还可进行介入治疗。

NOTES

二、CT 检查

（一）颅脑 CT 检查

1. CT 平扫 为颅脑疾病的常规检查方法，其中部分疾病如急性颅脑外伤、急性脑出血和先天性脑发育畸形等，CT 平扫检查常可明确诊断。

2. CT 增强 CT 平扫发现颅内病变时，多需行 CT 增强检查，并依临床拟诊疾病和平扫检查表现，采用不同的增强检查方法。

（1）增强检查：是大多数颅脑疾病如肿瘤性、血管性、感染性病变等常用的增强方法，依据病变的强化程度和方式，多可明确诊断。

（2）CTA 检查：主要用于脑血管疾病检查，可以发现和诊断脑动脉主干及主要分支狭窄和闭塞、颅内动脉瘤和动静脉畸形等。由于 CTA 检查的安全性高、成像质量佳，已部分取代了有创性 DSA 检查。

（3）CT 灌注检查：可以反映脑实质微循环和血流灌注情况，主要用于检查急性脑缺血，此外对于脑肿瘤病理级别的评估、肿瘤治疗后改变与复发的鉴别等也有一定价值。

3. 图像后处理技术 运用 MSCT 获得的容积数据，可行多种 CT 图像后处理。例如，行冠状位、矢状位乃至任意方位的多层面重组，以更清楚地显示病变的空间位置，应用最大密度投影（maximum intensity projection，MIP）可更佳地发现颅内动脉瘤及其与载瘤动脉的关系等。

（二）脊髓 CT 检查

1. CT 平扫 常作为椎管病变的初查方法。用于评估脊椎骨质改变和椎间盘病变，且明显优于脊椎平片；准确测量骨性椎管各径线和截面积；显示椎管旁软组织异常。然而，CT 平扫对检查原发并局限于椎管内的病变价值有限。

2. CT 增强 脊髓 CT 增强检查较少应用；CTA 检查对发现椎管内血管畸形有较高价值。

三、MRI 检查

（一）颅脑 MRI 检查

1. 普通 MRI 检查

（1）常规 MRI 检查：常规矢状位 T_1WI、横断位 T_1WI 和 T_2WI 检查，必要时加行冠状位成像。其中，T_1WI 像显示解剖结构较好，T_2WI 像则对发现病变较为敏感。对于较小病灶，如垂体微腺瘤、局限于内耳道内的听神经瘤等，则需用高分辨率薄层检查。

（2）特殊 MRI 检查

1）T_2-FLAIR 检查：能够敏感地检出 T_2WI 上难以发现的脑室旁和脑沟、脑池旁的脑实质病灶。

2）STIR 检查：主要用于检查和诊断颅内含有脂肪组织的病变，例如胼胝体脂肪瘤、松果体区畸胎瘤等。

3）SWI 检查：常用于检出常规 CT 和 MRI 检查均不能发现的微出血灶、弥漫性轴索损伤所致的小灶性出血，以及脑内的小静脉异常等。

2. MRI 增强检查 常需进行，其应用指征是：普通检查发现异常，但难以确定病灶的具体大小、数目和性质；临床高度疑为颅内疾病，而普通检查未发现明确异常。

3. MRA 检查 可用于检查脑血管疾病，但显示效果通常不及 CTA 检查。

4. ^{1}H-MRS 检查 通过分析病变组织内代谢物的改变，有助于颅内病变尤其是肿瘤性病变的诊断与鉴别诊断。

5. fMRI 检查 能够反映疾病所导致的脑功能性改变，以此达到病变诊断与鉴别诊断的目的。同时，该类检查也是精神影像学这一新的学科分支的重要检查方法。

（1）DWI 和 DTI 检查：DWI 主要用于急性脑梗死的早期诊断、脑肿瘤的诊断与鉴别诊断及其病理级别的评估等；DTI 的脑白质纤维束成像能够显示正常脑白质纤维束的走向和结构的完整性（文末

彩图 2-1），以及病变所致的脑白质纤维束受压、移位或破坏、中断，对病变的诊断、治疗及预后评估均具有重要价值。

（2）PWI 检查：主要用于脑缺血性疾病检查，并对评估急性脑梗死的缺血性半暗带有一定价值；此外，还可用于常见的星形细胞瘤的诊断、鉴别诊断以及病理级别的评估。

（3）脑功能定位检查：是利用血氧水平依赖（BOLD）原理对脑皮质功能区进行定位，主要用于脑外科术前方案制订，以避免损伤重要功能脑区，此外也用于癫痫灶的术前定位。

（二）脊髓 MRI 检查　MRI 是椎管内包括脊髓各类疾病的首选和主要影像检查技术。

1. 普通 MRI 检查　普通 MRI 检查为椎管内病变的常规检查方法，能够敏感地检出病变；检查以矢状位 T_1WI 和 T_2WI 为主，可全面观察脊髓及其周围结构，必要时辅以横断位、冠状位检查。脂肪抑制 T_1WI 和 T_2WI 检查可有助于检查和诊断椎管内含有脂肪组织的病变。

2. MRI 增强检查　常用，有助于脊髓和其他椎管内病变的诊断与鉴别诊断。

3. MRA 检查　用于发现和诊断椎管内血管畸形。

4. MRM 检查　较少应用，可显示椎管与神经根鞘内的脑脊液形态，主要用于脑脊液漏的诊断。

（徐海波）

第二节 | 正常影像表现

一、颅脑正常表现

（一）X 线检查　颈动脉 DSA 检查，正常脑血管造影的动脉期表现如图 2-2 所示。颈内动脉经颅底入颅后，先后发出眼动脉、脉络膜前动脉和后交通动脉。终支为大脑前、中动脉：①大脑前动脉的主要分支依次是额极动脉、胼胝体缘动脉、胼胝体周围动脉等；②大脑中动脉的主要分支依次是额顶升动脉、顶叶后动脉、角回动脉和颞叶后动脉等。这些分支血管多相互重叠，结合正侧位造影片容易辨认。正常脑动脉走行迂曲、自然，由近及远逐渐分支、变细，管壁光滑，分布均匀，各分支走行较为恒定。

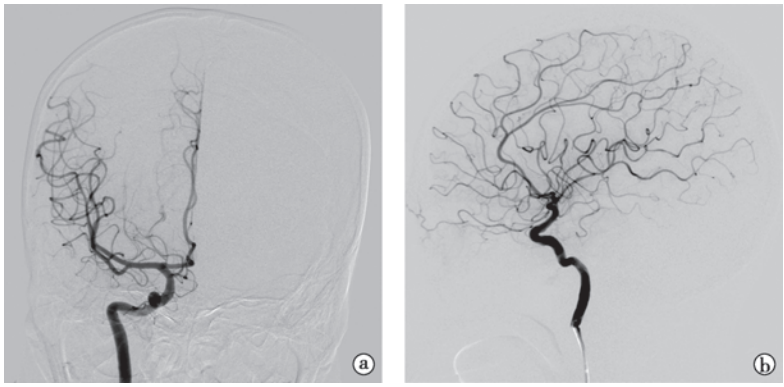


图 2-2　正常颈内动脉 DSA 表现
a. 后前位；b. 侧位。

（二）CT 检查

1. CT 平扫　正常脑 CT 平扫表现如图 2-3 所示。

（1）颅骨：颅骨为高密度，颅底层面可见其中低密度的颈静脉孔、卵圆孔、破裂孔等。鼻窦及乳突内气体呈极低密度。

（2）脑实质：分大脑额叶、颞叶、顶叶、枕叶及小脑、脑干。皮质密度略高于髓质，分界清楚。大脑深部的灰质核团密度与皮质相近，在髓质的对比下显示清楚：①尾状核头部位于侧脑室前角外侧，体

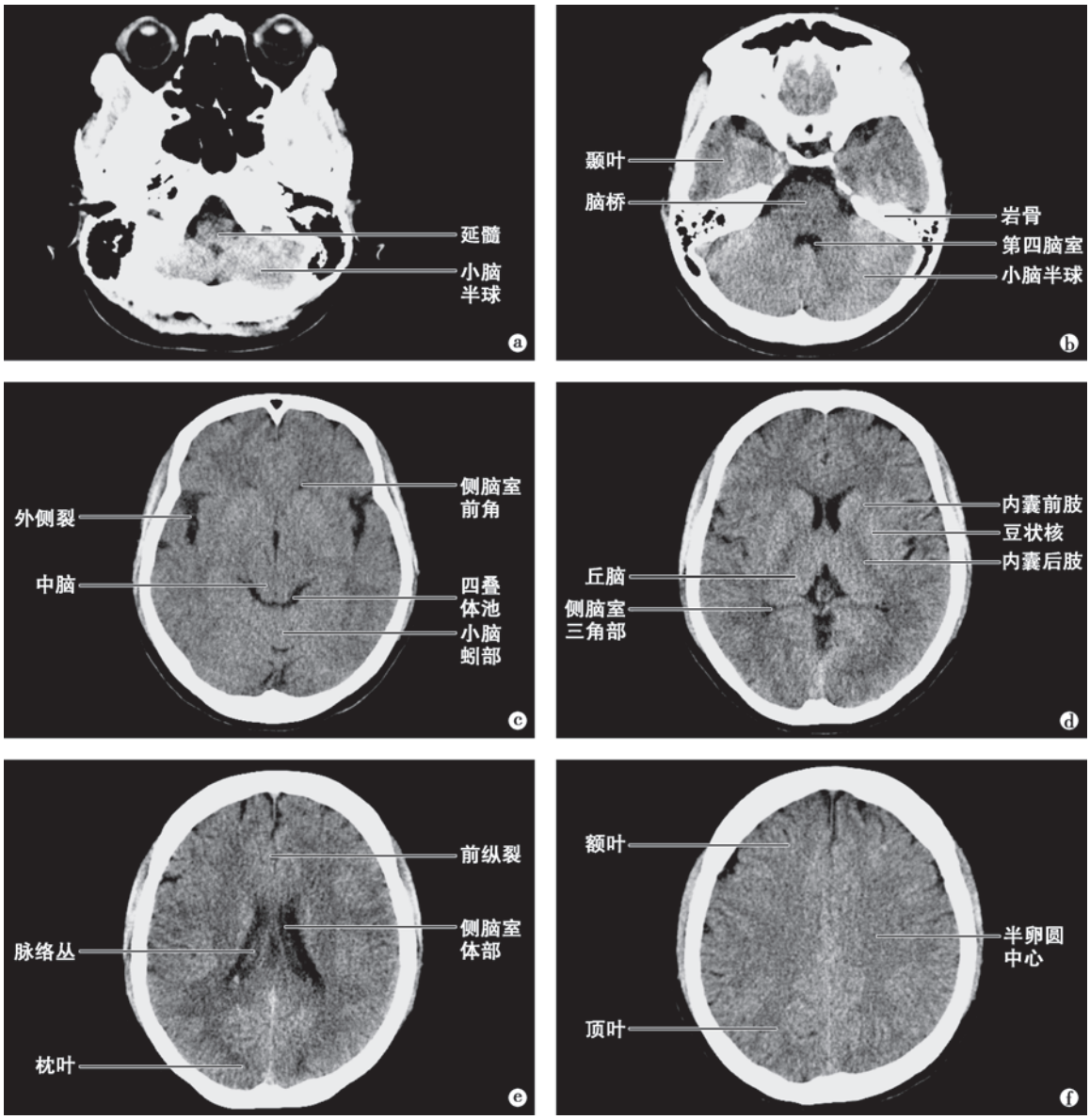


图 2-3 正常脑 CT 表现

a. 延髓层面；b. 脑桥层面；c. 中脑层面；d. 丘脑层面；e. 侧脑室体部层面；f. 半卵圆中心层面。

部沿丘脑和侧脑室体部之间向后下走行。②丘脑位于第三脑室的两侧。③豆状核位于尾状核与丘脑的外侧，呈楔形，自内而外分为苍白球和壳核；苍白球可钙化，呈高密度。④豆状核外侧近岛叶皮质下的带状灰质为屏状核。尾状核、丘脑与豆状核之间的带状髓质结构为内囊，自前向后分为前肢、膝部和后肢；豆状核与屏状核之间的带状髓质结构为外囊。内、外囊均呈略低密度。

（3）脑室系统：包括双侧侧脑室、第三脑室和第四脑室，内含脑脊液，为均匀水样低密度。双侧侧脑室对称，分为体部、三角区和前角、后角、下角。

（4）蛛网膜下腔：包括脑沟、脑裂和脑池，充以脑脊液，呈均匀水样低密度。脑池主要有鞍上池、环池、脑桥小脑三角区、枕大池、外侧裂池和大脑纵裂池等；其中鞍上池在横断位上表现为蝶鞍上方的星状低密度区，多呈五角或六角形。

2. CT 增强检查

（1）CT 增强：因为血脑屏障的存在，大部分正常脑实质无强化。部分中枢神经系统结构如垂体、脉络丛没有血脑屏障，呈明显强化。血管呈明显强化。

NOTES

（2）CTA 检查：脑动脉主干及分支明显强化，MIP 上所见类似正常脑血管造影的动脉期表现。

（3）CT 灌注检查：可获得脑实质各种灌注参数图，其中皮质和灰质核团的血流量和血容量均高于髓质。

（三）MRI 检查

1. 普通 MRI 检查　正常脑 T_1WI 和 T_2WI 表现如图 2-4 所示。

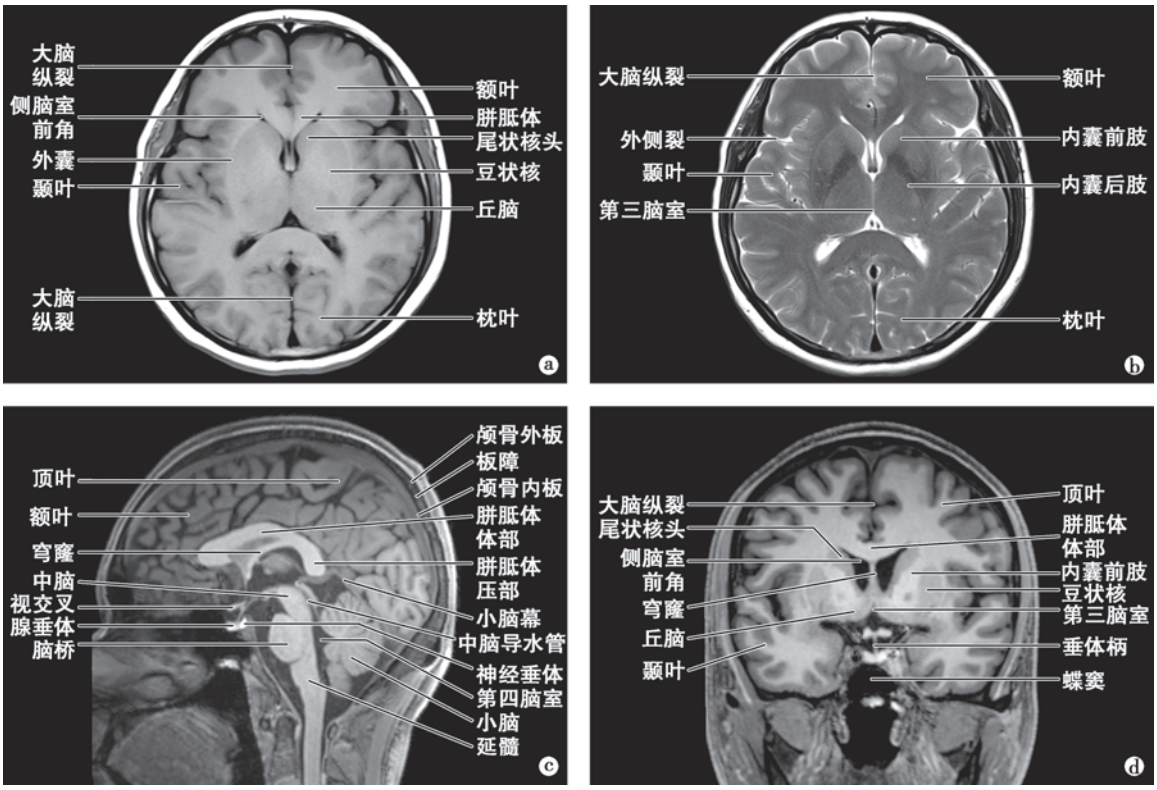


图 2-4　正常脑 MRI 表现

a. 横断位 T_1WI；b. 横断位 T_2WI；c. 矢状位 T_1WI；d. 冠状位 T_1WI。

（1）脑实质：脑髓质组织结构不同于皮质，其 T_1 和 T_2 值较短，故 T_1WI 脑髓质信号稍高于皮质，T_2WI 脑髓质信号则稍低于皮质。脑内灰质核团的信号与皮质相似。

（2）含脑脊液结构：脑室和蛛网膜下腔含脑脊液，信号均匀，T_1WI 呈低信号，T_2WI 呈高信号，水抑制 T_2WI（T_2-FLAIR）呈低信号。

（3）颅骨：颅骨内外板、钙化和脑膜组织的水和氢质子（^{1}H）含量很小，T_1WI 和 T_2WI 均呈低信号。颅骨板障和颅底骨内黄骨髓组织在 T_1WI 和 T_2WI 上均呈高信号。

（4）血管：血管内流动的血液因“流空效应”在 T_1WI 和 T_2WI 上均呈低信号；当血流缓慢时，则呈高信号。

2. 增强检查　因为血脑屏障的存在，大部分正常脑实质无强化。部分中枢神经系统结构如垂体、脉络丛没有血脑屏障，呈明显强化。

3. MRA 检查　表现类似正常脑血管造影所见。

4. ^{1}H-MRS 检查　正常脑实质在 ^{1}H-MRS 的谱线上，位于 2.02ppm 的 *N*- 乙酰 L- 天冬氨酸峰（NAA，为神经元标志物）要显著高于 3.2ppm 的胆碱峰（Cho，参与细胞膜的合成和代谢）和 3.03ppm 的肌酸峰（Cr，为脑组织能量代谢物）。（在 MRI 设备中，磁场均匀性是以主磁场的 10^{-6} 作为一个偏差单位来定量表示的，这种偏差单位习惯上被称为 ppm。）

5. DWI 和 DTI 检查　在 DWI 上，正常脑实质除额极和岛叶皮质、内囊后肢和小脑上脚可呈对

称性略高信号外，其余部分均为较低信号，无明显高信号区；此外，还可通过计算，获取脑实质各部水分子运动的量化指标即 ADC 值以及重组的 ADC 图像。在 DTI 上，可见用不同色彩标记的不同走向的白质纤维束；纤维束成像则可显示其分布和走向。

6. PWI 检查　表现类似正常脑 CT 灌注检查所见。

二、脊髓正常表现

（一）X 线检查　脊髓血管造影：可清楚显示脊髓的多支供血动脉及其分支，其中呈“发卡样”走行的最粗一支供血动脉为 Adamkiewicz 动脉。

（二）CT 检查

1. 骨性椎管　横断位适于观察椎管的大小和形状：①在椎弓根层面上，由椎体后缘、椎弓根、椎板和棘突围成的一个完整的骨环，即为骨性椎管的横断面；正常骨性椎管前后径下限为 11.5mm，横径下限为 16mm，外侧隐窝宽度下限为 3mm；小于下限值即提示骨性椎管狭窄。②在椎间盘及其上、下层面上，椎体与椎板并不相连，其间即为椎间孔，有脊神经和血管通过。

2. 椎管内软组织　硬膜囊位于椎管内，呈圆形或卵圆形，周围可有脂肪性低密度间隙；脊髓和硬膜囊均呈中等密度。在上颈椎水平，脊蛛网膜下腔较宽大，可见低密度脑脊液环绕在颈髓与硬膜囊之间；其余水平均难以分辨脊髓与硬膜囊。黄韧带附于椎板内侧面，正常厚度为 2～4mm。

（三）MRI 检查　在正中矢状位 T_1WI 上，正常脊髓呈带状中等信号，边缘光整、信号均匀，位于椎管中心，前后有低信号的蛛网膜下腔内脑脊液衬托；旁正中矢状位上，椎间孔内脂肪呈高信号，其内圆形或卵圆形低信号影为神经根。正中矢状位 T_2WI 上，脊髓仍呈中等信号，而蛛网膜下腔内脑脊液呈高信号。横断位上，清楚显示脊髓、脊神经及与周围结构的关系（图 2-5）。MRM 能够清楚显示高信

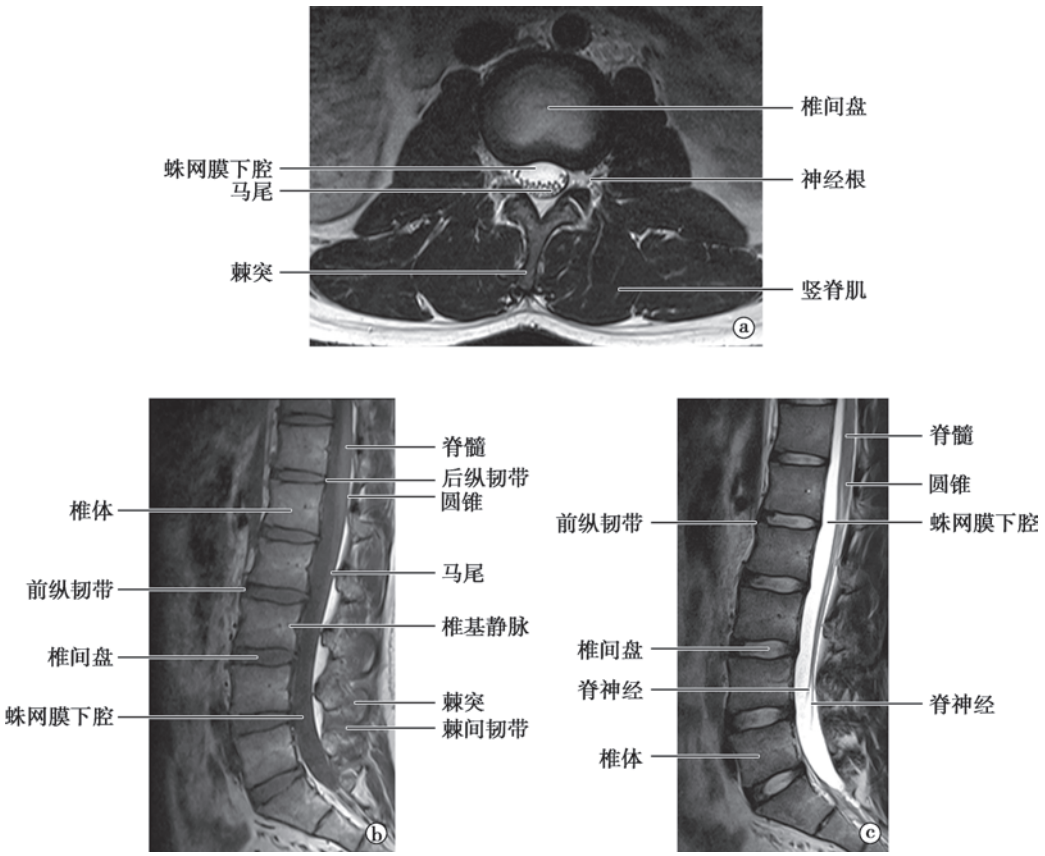


图 2-5　正常腰椎 MRI 表现

a. T_2WI 横断位；b. T_1WI 矢状位；c. T_2WI 矢状位。

号的脊蛛网膜下腔内脑脊液和走行其中的低信号脊髓和脊神经，以及向前外走行呈高信号的脊神经根鞘。

（徐海波）

第三节 | 基本病变表现

一、颅脑基本病变

（一）X 线检查　脑血管 DSA 检查：脑血管单纯性狭窄、闭塞常见于脑动脉粥样硬化；脑血管局限性突起多为颅内动脉瘤；局部脑血管异常增粗、增多并迂曲为颅内动、静脉畸形；脑血管受压移位、聚集或分离、牵直或扭曲见于颅内占位性病变。

（二）CT 检查

1. CT 平扫

（1）密度改变：①高密度病灶：见于新鲜血肿、钙化和富血管性肿瘤等；②等密度病灶：见于某些肿瘤、血肿吸收期、血管性病变等；③低密度病灶：见于某些肿瘤、炎症、梗死、水肿、囊肿、脓肿等；④混杂密度病灶：为各种密度混合存在的病灶，见于某些肿瘤、血管性病变、脓肿等。

（2）脑结构改变：①占位效应：为颅内占位性病变及周围水肿所致，表现为局部脑沟、脑池、脑室受压变窄或闭塞，中线结构移向对侧。②脑萎缩：可为局限性或弥漫性，皮质萎缩显示脑沟和脑裂增宽、脑池扩大，髓质萎缩显示脑室扩大。③脑积水：交通性脑积水时，脑室系统普遍扩大，脑池增宽；梗阻性脑积水时，梗阻近侧脑室扩大，脑沟和脑池无增宽。

（3）颅骨改变：①颅骨本身病变：如外伤性骨折、颅骨炎症和肿瘤等；②颅内病变累及颅骨：如蝶鞍、内耳道或颈静脉孔扩大以及局部骨质增生和/或破坏，常见于相应部位的肿瘤性病变。

2. CT 增强

（1）CT 增强检查：可见病变呈不同形式强化。①均匀性强化：见于脑膜瘤、转移瘤、神经鞘瘤、动脉瘤和肉芽肿等；②非均匀性强化：见于胶质瘤、血管畸形等；③环形强化：见于脑脓肿、结核球、胶质瘤、转移瘤等；④无强化：见于脑炎、囊肿、水肿等。

（2）CTA 检查：异常表现与 DSA 检查所见类似。

（3）CT 灌注检查：脑血流量减低、血容量变化不明显或增加、平均通过时间延长且范围与脑血管供血区一致，为脑缺血性疾病表现；局灶性脑血流量和血容量均增加，常见于脑肿瘤。

（三）MRI 检查

1. 普通 MRI 检查

（1）信号改变：病变的信号变化与其性质和组织成分相关。

1）肿块：一般肿块含水量高，T_1WI 上呈低信号，T_2WI 上呈高信号；脂肪类肿块 T_1WI 和 T_2WI 上均呈高信号；含顺磁性物质的黑色素瘤 T_1WI 上呈高信号，T_2WI 上呈低信号；钙化和骨化性肿块 T_1WI 和 T_2WI 上均呈低信号。


DICOM 图像

2）囊肿：含液囊肿 T_1WI 上呈低信号，T_2WI 上呈高信号；而含黏蛋白和类脂性囊肿 T_1WI 和 T_2WI 上均呈高信号。

3）水肿：脑组织发生水肿时，T_1 和 T_2 值均延长，T_1WI 上呈低信号，T_2WI 上呈高信号。

4）出血：①急性期：T_1WI 和 T_2WI 呈等或稍低信号，不易发现。②亚急性早期：血肿 T_1WI 信号由周围向中心逐渐增高，T_2WI 呈低信号；亚急性晚期，T_1WI 和 T_2WI 均呈高信号，周围可开始出现含铁血黄素沉积形成的 T_2WI 低信号环。③慢性期：T_1WI 呈低信号，T_2WI 呈高信号，周围含铁血黄素沉积形成的 T_2WI 低信号环更加明显。

5）梗死：①急性脑梗死早期（超急性期脑梗死）在 T_1WI 和 T_2WI 上信号多正常；②急性期和慢性

期出现脑水肿、坏死和囊变，T_1WI 上呈低信号，T_2WI 上呈高信号。

（2）脑结构改变：脑结构改变的表现和分析与 CT 相同。

2. MRI 增强检查 脑病变的 MRI 增强表现和分析与 CT 相似。

3. MRA 检查 异常表现及意义与 CTA 检查相似。

4. ^{1}H-MRS 检查 代谢物峰的异常改变常见于脑肿瘤、脑梗死及脑脓肿等，如星形细胞瘤的 NAA 峰减低，Cho 峰明显增高。

5. DWI 和 DTI 检查 DWI 异常高信号见于所有能导致组织内水分子运动改变（主要是受限）的疾病，如超急性期脑梗死、脑肿瘤和脑脓肿等。其中，星形细胞瘤的病理级别越高，信号强度也越高；脑脓肿的脓液呈高信号，而肿瘤的坏死灶为低信号，有助于鉴别诊断。DTI 显示的白质纤维束受压移位，常为占位性病变所致，而破坏中断则多见于脑梗死、脱髓鞘疾病及高级别脑内肿瘤等。

6. PWI 检查 颅脑病变常用的灌注成像技术包括 DSC 成像以及 DCE 成像，可反映血流灌注及血管通透性等血流动力学信息。

7. SWI 检查 SWI 可显示不同组织间磁敏感性差异，对静脉血流及含铁、钙等物质敏感，可显示静脉血管及异常改变、出血性病灶、含铁血黄素沉积及钙化等。

二、脊髓基本病变

（一）X 线检查

1. 脊椎平片 椎管内占位病变可致骨性椎管扩大，表现椎弓根内缘变平或凹陷、椎弓根间距增宽和椎体后缘凹陷；椎间孔扩大伴边缘骨质硬化，常见于神经源性肿瘤；椎骨破坏及椎旁软组织肿块多见于脊椎结核或恶性肿瘤。

2. 脊髓血管造影 椎管内局部血管异常增多、增粗和迂曲，见于椎管内血管畸形。

（二）CT 检查

1. CT 平扫 骨性椎管和椎间孔扩大的病理意义同脊椎平片；椎间盘水平显示硬膜囊前或前外侧缘受压，主要见于椎间盘突出；椎管中央局限脂肪性低密度灶，见于脊髓脂肪瘤。

2. CT 增强 异常强化主要见于肿瘤和血管性疾病；CTA 异常表现及意义同脊髓血管造影。

（三）MRI 检查

MRI 检查是脊髓病变的首选影像学检查方法。普通 MRI 和 MRI 增强检查可显示椎管及脊髓的基本病变，包括出血、肿块、变形、坏死等，其所见和意义与脑部相似。依据病变与脊髓和硬膜囊的关系，可判断椎管内病变的部位。

（张伟国）

第四节 | 疾病诊断

一、颅脑疾病

（一）脑肿瘤

1. 弥漫性胶质瘤 弥漫性胶质瘤（diffuse glioma）属于神经上皮组织起源的肿瘤，为中枢神经系统最常见的原发肿瘤之一，成人多发生于大脑，儿童多见于小脑。

【临床与病理】 2021 年发布的《世界卫生组织肿瘤分类 中枢神经系统》（第 5 版）将弥漫性胶质瘤分为成人型和儿童型。成人型弥漫性胶质瘤包括星形细胞瘤、少突胶质瘤、胶质母细胞瘤三种，可以发生在脑和脊髓的各个部位，前两者的诊断均须具有异柠檬酸脱氢酶（isocitrate dehydrogenase，IDH）的突变，其中少突胶质瘤的诊断还需具备 1 号染色体短臂和 19 号染色体长臂（1p/19q）的联合缺失，后者则必须为 IDH 野生型。儿童型弥漫性胶质瘤系首次独立于成人型弥漫性胶质瘤之外，包

括高、低级别的胶质瘤各四种，其中以“弥漫性中线胶质瘤，H3 K27 改变”较为常见。该肿瘤具有 *H3 K27M* 突变等分子特征，多发生于脑干、丘脑、脊髓等中线或中线旁结构，其中发生在脑干者既往被称为弥漫内生型脑干胶质瘤。弥漫性胶质瘤的共同特点是弥漫浸润性生长，没有明确边界，这也是造成该类肿瘤难以切除、容易复发和预后不良的主要原因。弥漫性胶质瘤按其恶性程度分为 2～4 级，胶质母细胞瘤和弥漫性中线胶质瘤均为 4 级肿瘤。弥漫性胶质瘤的临床表现多样，主要为不同类型和不同程度的神经功能损伤，以及继发于肿瘤占位效应的颅内高压症状等，部分病例可发生癫痫。在弥漫性胶质瘤的诊断、治疗和随访中，多模态、功能性 MRI，包括 DWI、PWI 和 MRS 等，已被证明具有重要价值，并得到中国《脑胶质瘤诊疗指南（2022 版）》的推荐。同时，近年来的大量研究表明，人工智能有望在弥漫性胶质瘤的术前精准诊断、疗效预测及预后评估中成为重要的辅助手段。

【影像学表现】

CT：病变主要位于白质，但常累及灰质，可为实性、囊性或囊实性肿块影或斑片影。病变形态不规则，边界不清，常伴有瘤周水肿，较大者可出现不同程度的占位效应。①平扫可为等、低或混杂密度影，合并出血可见高密度影，合并囊变则为低密度影，高级别的肿瘤如 3～4 级的星形细胞瘤和胶质母细胞瘤更容易发生出血、坏死和囊变。钙化为高密度，在少突胶质瘤中相对多见。②增强扫描低级别肿瘤多数不强化或呈轻度强化，高级别肿瘤多数强化明显，可为斑片状、结节状或环状强化等多种形态，囊变肿瘤的环状强化一般表现为囊壁厚薄不均且可见壁结节，这一特征有助于与脓肿的鉴别。

MRI：①MRI 平扫，病变 T_1WI 呈稍低或混杂信号，T_2WI 呈均匀或不均匀性高信号，囊变为 T_1WI 呈低信号、T_2WI 呈高信号，亚急性期出血 T_1WI 呈高信号、T_2WI 呈低信号，钙化在 T_1WI 和 T_2WI 上均呈低信号。T_2-FLAIR 上肿瘤实质部分一般为高信号，但 IDH 突变型星形细胞瘤的高信号范围可能小于 T_2WI，部分区域呈相对低信号，这种现象称为 T_2-FLAIR “失配征”，可能与肿瘤内部大量微囊样改变和细胞密集度低有关。②MRI 增强扫描，表现与 CT 增强检查类似。③DWI 检查，一般恶性度越高，ADC 值越低；DTI 白质纤维束成像能很好地显示白质纤维的破坏。④PWI 检查，DSC-MRI 可见相对脑血容量（relative cerebral blood volume，rCBV）及相对脑血流量（relative cerebral blood flow，rCBF）增高，DCE-MRI 可见对比剂容积转运常数（volume transfer constant，Ktrans）增加。⑤MRS 检查，*N*-乙酰-L-天冬氨酸（NAA）及肌酸（creatine，Cr）峰不同程度减低，胆碱（choline，Cho）峰增高，NAA/Cho 倒置，Cho/Cr 升高，还可见到异常的脂质（lipid，Lip）峰和乳酸（lactate，Lac）峰（图 2-6）。

【诊断与鉴别诊断】　弥漫性胶质瘤的诊断首先要与其他肿瘤和肿瘤样病变进行鉴别。表现为斑片影的胶质瘤需要与脑梗死和脑炎进行鉴别，表现为肿块影的胶质瘤需要与瘤样脱髓鞘和淋巴瘤进行鉴别，表现为囊状影或囊实性肿块的胶质瘤则需要与脓肿、表皮样囊肿和脑转移瘤鉴别。其次，还需要鉴别弥漫性胶质瘤的不同类型和级别。MRI 功能成像的参数异常改变与肿瘤的恶性程度分级存在一定关联，ADC 的降低、rCBV 和 Ktrans、Cho/Cr 的升高一般在高级别肿瘤更常见，也更明显。

人工智能的发展为胶质瘤的鉴别诊断提供了新的工具，比如，已经有大量研究表明影像组学和机器学习方法可以有效预测 IDH 突变等分子标记。但人工智能要常规应用于脑肿瘤的临床诊断，还需要经过大样本和多中心的临床验证。

2. 脑膜瘤　脑膜瘤（meningioma）占原发性颅内肿瘤的 15%～20%，多见于中老年女性。

【临床与病理】　脑膜瘤起源于蛛网膜粒帽细胞，多居于脑外，与硬脑膜粘连，可侵犯脑组织和颅骨。脑膜瘤发生与 22 号染色体异常有关，常表现为长臂缺失或单条染色体。好发部位为矢状窦旁、大脑凸面、蝶骨嵴、嗅沟、脑桥小脑三角、大脑镰或小脑幕等处，少数肿瘤位于脑室内。肿瘤包膜完整，多由脑膜动脉供血，血运丰富，常有钙化，少数有出血、坏死和囊变。组织学分为脑膜上皮型、纤维型、过渡型、砂粒体型、血管瘤型等多种亚型。大多数脑膜瘤为良性脑膜瘤（WHO 1 级），少数脑膜瘤为潜在恶性（WHO 2 级，如非典型脑膜瘤）或恶性脑膜瘤（WHO 3 级，如间变型脑膜瘤）。

【影像学表现】

CT：①平扫：肿块呈等密度或略高密度，类圆形，边界清楚，其内常见斑点状钙化；多以广基底与